



西北农林科技大学

博士学位论文

十八味诃子利尿散改善糖脂代谢紊乱诱发的
动物认知障碍的作用机制

学 科 专 业	动 物 遗 传 育 种 与 繁 殖
---------	-------------------

研 究 方 向	动 物 生 物 技 术
---------	-------------

论 文 作 者	吴 穹
---------	-----

指 导 教 师	孙 超 教 授
---------	------------

论文提交时间	2 0 2 3 年 5 月
--------	---------------------

Dissertation Submitted to Northwest A&F University
In Partial Fulfillment of the Requirements
For Degree of
Doctor of Philosophy

Mechanisms of Shibawei Hezi Liniao Pulvis
Improve Cognitive Impairment Induced by
Glycolipid Metabolism Disorders

Major: Animal Genetics, Breeding and Reproduction Science

Research Field: Animal Biotechnology and Animal Breeding

Candidate: Qiong Wu

Supervisor: Chao Sun

Date of submission: May,2023

College of Animal Science and Technology

Northwest A&F University

分类号: S813.1

UDC:636

密级: 公开

学校代码: 10712

研究生学号: 2017060162

西北农林科技大学博士学位论文

十八味诃子利尿散改善糖脂代谢紊乱诱发的 动物认知障碍的作用机制

论文作者: 吴 穹

指导教师: 孙 超 教 授

答辩委员会:

(单位、姓名、职称)

西北农林科技大学动物科技学院	吉 红	教授 (主席)
西安交通大学实验动物中心	刘恩岐	教授
西安交通大学实验动物中心	白 亮	教授
中国农业大学动物科技学院	丁向东	教授
西北农林科技大学动物科技学院	吴江维	教授
西北农林科技大学动物科技学院	史新娥	教授
西北农林科技大学动物科技学院	李 晓	副教授
西北农林科技大学动物科技学院	靳建军	副教授 (秘书)

答辩日期: 2023.5.25

本研究得到“十四五”国家重点研发计划（2021YFF1000602）、国家生猪产业技术体系（CARS-35-PIG）、陕西省创新能力支撑计划（2023-CX-TD-57）、国家自然科学基金（81860762）、青海省基础科学技术研究计划（2018-ZJ-721）资助

This study was supported by the 14th Five-year Plan's National Key R&D Program (2021YFF1000602), the earmarked fund for CARS-35-PIG, the Program for Shaanxi Science & Technology (2023-CX-TD-57), the Natural Science Foundation of China (81860762), the Qinghai Fundamental Scientific and Technological Research Plan (2018-ZJ-721)

摘要

糖脂代谢紊乱是一种畜禽营养代谢性疾病，通常与环境、遗传、饮食等多种因素密切相关，其发生机制主要涉及神经-内分泌紊乱、炎症反应、氧化应激等生物过程。糖脂代谢紊乱除引发机体产生高血糖、胰岛素抵抗等病症，还可造成中枢神经系统损伤，进而诱发脑认知障碍。糖脂代谢紊乱诱发的认知障碍（glycolipid metabolism disorder encephalopathy, GMDE）会影响畜禽行为，抑制生长发育，降低抗病力，并提高死亡风险，这严重影响了畜禽的生产性能。因此，深入探究 GMDE 的防治方法对于畜禽养殖具有重要意义。十八味诃子利尿散（shibawei hezi liniao pulvis, SHLP）是经典中草药复方，主要具有防治肾病、缓解糖脂代谢紊乱、抗菌、清热解毒等功效。本研究前期试验已初步证实十八味诃子利尿散可降低糖脂代谢紊乱大鼠的血糖和血脂水平，能够减轻氧化应激所致海马神经细胞损伤，但其对 GMDE 的调节作用及机制尚不清楚。

本研究以 SD 大鼠、猪原代海马神经细胞为研究对象，通过网络药理学、分子生物学以及转录/蛋白组学等方法，探讨十八味诃子利尿散对 GMDE 动物认知障碍的调节作用及机制，以期能为防治畜禽 GMDE、提高畜禽生产性能拓展新思路，为十八味诃子利尿散有效成分在畜禽养殖业推广使用提供一定试验依据。主要研究内容如下：

1. 基于网络药理学筛选十八味诃子利尿散对糖脂代谢紊乱诱发的动物认知障碍的作用靶点

十八味诃子利尿散组分中的红花、诃子、蒺藜、豆蔻、姜黄等 10 种药材含有效化学成分共有 31 个，其治疗 GMDE 靶点 107 个，筛选出 *PTGS2*、*MMP9*、*MAPK14*、*MAPK3*、*TLR4* 五个核心作用靶点，这些靶点主要富集在 HIF、Toll 样受体、TNF 等信号通路。利用 SD 大鼠及猪原代海马神经细胞进行关键基因表达验证，结果表明十八味诃子利尿散可减轻 GMDE 大鼠海马区神经细胞损伤和炎症激活，并降低 *PTGS2* 的基因表达（ $P<0.05$ ）；此外，十八味诃子利尿散可增加高糖处理的猪原代海马神经细胞活率，并降低 *PTGS2* 和 *TLR4* 基因表达（ $P<0.05$ ），与网络药理学预测结果相符。

2. 探究十八味诃子利尿散对糖脂代谢紊乱诱发的动物认知障碍的改善作用

十八味诃子利尿散可改善 GMDE 大鼠空间定位学习与认知功能，形态学上观测到它可减少神经细胞凋亡和自噬，表明十八味诃子利尿散可减轻 GMDE 大鼠海马区神经细胞损伤；十八味诃子利尿散可上调 GMDE 大鼠海马组织中认知功能相关蛋白 GFAP、PSD95 和 Syn-1 的表达（ $P<0.05$ ），并降低 A β 1-42 的表达（ $P<0.01$ ）；十八味诃子利尿散还可有效降低 GMDE 大鼠海马组织中神经免疫炎症相关蛋白 IL-6、IL-1 β 、TNF- α 、IL-1 α 和 iNOS 的表达（ $P<0.05$ ）。利用高糖处理猪原代海马神经细胞，随

后给予神经细胞十八味诃子利尿散干预处理，十八味诃子利尿散可有效降低高糖处理后猪原代海马神经细胞内 IL-6、IL-1 β 、TNF- α 、IL-1 α 、iNOS 等神经免疫炎症相关蛋白的表达 ($P<0.05$)，结果与体内试验相一致。

3. 转录组/蛋白组联合分析十八味诃子利尿散对糖脂代谢紊乱诱发的动物认知障碍的改善机制

十八味诃子利尿散可抑制糖脂代谢紊乱大鼠血糖、果糖胺和血清甘油三酯的升高 ($P<0.05$)，缓解 GMDE 大鼠的脂肪肝形成，改善大鼠的学习记忆能力。转录组/蛋白组测序结果显示，十八味诃子利尿散可下调 GMDE 大鼠海马组织中 *Cbln3*、*Fat2*、*Gabra6*、*Lcn2*、*Cnpy1*、*Lrg1*、*Crtam* 和 *Ahsg* 基因的转录水平 ($P<0.05$)，并下调 C3、Hpx、Itih3、Hba-1、Hba-a2 等蛋白的表达 ($P<0.05$)；KEGG 通路分析结果显示，十八味诃子利尿散可通过 RAGE 信号、PPAR 信号等多条通路参与调控免疫炎症、神经发育和糖脂代谢过程。根据 RAGE 信号通路的靶蛋白表达和蛋白网络互作关系，进一步筛选出 *Lrg1* 是药物干预关键分子。细胞试验结果显示，十八味诃子利尿散可上调高糖刺激后猪原代海马神经细胞中突触功能蛋白 PSD95 的表达 ($P<0.01$)，同时降低 LRG1 蛋白表达水平、抑制 RAGE/NF- κ B 信号通路激活 ($P<0.01$)。此外，沉默猪原代海马神经细胞 *Lrg1* 基因表达亦可以显著提高胞内 PSD95 的水平 ($P<0.01$)，降低 RAGE 和 p65 的磷酸化水平 ($P<0.05$)，动物试验结果与细胞试验一致。以上研究结果表明，十八味诃子利尿散可通过下调 *Lrg1* 表达水平进而抑制 RAGE/NF- κ B 通路激活，缓解糖脂代谢紊乱诱发的动物认知障碍。

综上所述，十八味诃子利尿散可减轻 GMDE 大鼠糖脂代谢紊乱，缓解 GMDE 大鼠海马组织及高糖所致猪海马神经细胞的炎性反应，改善动物 GMDE 发展进程。本研究为十八味诃子利尿散的有效化学成分开发提供了理论基础，同时为防治畜禽糖脂代谢紊乱相关疾病、提高畜禽生产性能提供了试验依据。

关键词：十八味诃子利尿散；糖脂代谢紊乱；认知障碍；炎症；RAGE/NF- κ B 通路

ABSTRACT

Glycolipid metabolism disorder is a nutritional and metabolic disease of livestock and poultry which is linked to the factors of environment, genetics, and diet. The mechanisms mainly exerting an effect on it could involve biological processes, such as neuroendocrine disorders, inflammatory response, and oxidative stress. At the same time, central nervous system is damaged, which in turn induces brain cognitive impairment. Glycolipid metabolism disorders encephalopathy (GMDE) took place on livestock and poultry can affect behavior, inhibit the growth and development, deteriorate resistance, and increase risk of death. Which seriously undermines the production performance of livestock and poultry. Therefore, it is of great significance to explore new control and treatment solutions for GMDE for livestock and poultry farming. Shibawei hezi liniao pulvis (SHLP) is a classic Chinese herbal compound that is primarily cure kidney-related diseases, and also has effects such as alleviating disorders of glycolipid metabolism, antibacterial, and detoxification. Preliminary research from this study confirmed that SHLP can improve glucose and lipid levels of blood in rodents with GMDE, and oxidative stress-induced hippocampal neuronal damage has also been treated to some extent, but the specific regulatory effects and mechanism are elusive on GMDE.

In this study, SD rats and porcine primary hippocampal neuronal cells were studied as research objects. Network pharmacology, molecular biology, and transcriptomics/proteomics were used to understand the regulatory effects and mechanisms of SHLP on cognitive impairment in animals with GMDE. It is expected to contribute new ideas to the prevention and control of GMDE, improving the production performance rate of livestock and poultry. It provides an experimental basis for the promotion and application of SHLP-related ingredients in livestock and poultry farming.

1. Based on Network Pharmacology, SHLP's cognitive impairment targets in animals induced by glycolipid metabolism disorders were screened. SHLP contains more than 10 important herbs, including saffron, myrobalan, tribulus terrestris, cardamom, turmeric, etc. There are 31 active chemical components and 107 targets for the treatment of GMDE. Five core effective targets such as *PTGS2*, *MMP9*, *MAPK14*, *MAPK3* and *TLR4* were selected, which were mainly enriched in HIF signaling, Toll-like receptor signaling, TNF signaling and other pathways. SD rats and porcine primary hippocampal neuronal cells were used to

verify key gene expression. The results showed that SHLP alleviated neuronal cell damage and activated inflammation response in the hippocampus of GMDE rats. Gene expression of PTGS2 in the brains of GMDE rats was also reduced ($P<0.05$). In addition, the activity of primary hippocampal neuronal cells induced by high glucose treatment was increased and the gene expression of PTGS2 and TLR4 were decreased after SHLP intervention ($P<0.05$). These results are consistent with network pharmacological predictions.

2.To explore the improvement of SHLP on cognitive impairment in animals induced by glycolipid metabolism disorders. SHLP could effectively enhance the spatial localization learning and cognitive function in GMDE rats. Morphological observations showed that it reduced apoptosis and autophagy in neuronal cells. The results showed that SHLP could reduce neuronal cell damage in the hippocampal region of GMDE rats. At the same time, the expression of cognitive function-related proteins such as GFAP, PSD95, and Syn-1 in the hippocampus was up-regulated by SHLP ($P<0.05$). SHLP can also down-regulate the protein expression of A β 1-42 and neuroimmune inflammation-related proteins such as IL-6, IL-1 β , TNF- α , IL-1 α and iNOS ($P<0.05$) in the hippocampus of rats. After SHLP was treated with porcine primary hippocampal neurons induced by high glucose condition, the expression of neuroimmune inflammation-related proteins such as IL-6, TNF- α , IL-1 β , IL-1 α and iNOS in neuronal cells were decreased significantly ($P<0.05$), which was consistent with in vivo experiments.

3.Combined transcriptomics/proteomics analysis of SHLP improvement mechanisms on cognitive impairment in animals induced by glycolipid metabolism disorders. SHLP limited the increase in blood glucose, fructosamine, and serum triglycerides in rats with glycolipid metabolism disorders ($P<0.05$). The medicine not only alleviated fatty liver formation but also improved learning and memory skills in GMDE rats. Transcriptomics/proteomics sequencing results found that SHLP could downregulate gene transcription levels of *Cbln3*, *Fat2*, *Gabra6*, *Lcn2*, *Cnpy1*, *Lrg1*, *Crtam* and *Ahsg* in rat hippocampal tissues with GMDE ($P<0.05$). The expression of proteins such as C3, Hpx, Itih3, Hba-a1, Hba-a2 were downregulated ($P<0.05$). The results of KEGG pathway analysis show that it can participate in the regulation of immune inflammation, neurodevelopment and glycolipid metabolism processes through multiple pathways such as RAGE signaling and PPAR signaling. *Lrg1* was screened as a key molecular target for drug intervention, and was obtained based on the expression of the target protein and the PPI network of the RAGE signaling pathway. The cell results explained that synaptic function-related proteins in porcine primary hippocampal neuronal cells stimulated by high glucose, PSD95 expression was elevated by SHLP

($P<0.01$), and protein levels associated with LRG1 and RAGE signaling pathways were depressed by SHLP ($P<0.01$). In addition, silencing *Lrg1* gene expression could also significantly increase PSD95 levels in cells ($P<0.05$), reduce RAGE protein expression ($P<0.01$), and inhibit p65 phosphorylation ($P<0.01$). Animal and cell experiments were consistent. The above results revealed that SHLP could alleviate cognitive impairment by targeting *Lrg1* and then inhibiting the activation of the RAGE/NF- κ B pathway.

Conclusion SHLP can alleviate glycolipid metabolism disorders in GMDE rats, inhibit the inflammatory response in hippocampal neuronal cells, and improve the development process of GMDE in animals. This investigation provides a scientific theoretical basis for the development of effective chemical components of SHLP, and provides an experimental basis for livestock and poultry to prevent glycolipid metabolic diseases and improve production performance.

KEY WORDS: Shibawei Hezi Liniao pulvis; Disorders of glycolipid metabolism; Cognitive impairment; Inflammation; RAGE/NF- κ B pathway

目 录

文献综述.....	1
第一章 文献综述.....	1
1.1 十八味诃子利尿散的研究进展.....	1
1.2 糖脂代谢紊乱诱发的机体认知障碍相关研究进展	3
1.3 糖脂代谢紊乱诱发的认知障碍的防治方法	9
1.4 本研究的目的与意义.....	10
试验研究.....	11
第二章 基于网络药理学筛选十八味诃子利尿散对糖脂代谢紊乱诱发的动物认知障碍的作用靶点	11
2.1 材料与方法.....	11
2.2 结果.....	14
2.3 讨论.....	24
2.4 小结.....	26
第三章 探究十八味诃子利尿散对糖脂代谢紊乱诱发的动物认知障碍的改善作用	27
3.1 材料与方法.....	27
3.2 结果.....	29
3.3 讨论.....	40
3.4 小结.....	42
第四章 转录-蛋白组联合分析十八味诃子利尿散对糖脂代谢紊乱诱发的动物认知障碍的改善机制	43
4.1 材料与方法.....	43
4.2 结果.....	45
4.3 讨论.....	58
4.4 小结.....	62
第五章 结论、创新点及展望	63
5.1 结论.....	63
5.2 创新点.....	63
5.3 展望.....	63
参考文献.....	64
附录.....	77

主要符号对照表

英文缩写	英文全称	中文名称
AD	Alzheimer's disease	阿尔茨海默病
AGE	Advanced glycation end products	晚期糖基化终产物
A β	β -amyloid Protein	β -淀粉样蛋白
A β 1-42	42-amino Acid amyloid- β peptide	可溶性 42-氨基酸淀粉样 β 肽
BDNF	Brain-derived neurotrophic factor	脑源性神经营养因子
BMI	Body mass index	体质指数
BP	Biological process	生物学过程
CC	Cellular components	细胞组分
CN	Crossing numbers	穿越原平台次数
COX-2	Cyclooxygenase-2	环氧合酶-2
CREB	CAMP-response element binding protein	环磷腺苷效应元件结合蛋白
DAVID	The database for annotation, visualization and integrated discovery	生物信息数据库
EL	Escape Latency	逃避潜伏期
Erk1/2	Extracellular regulated protein kinases 1/2	细胞外调节蛋白激酶 1/2
FFA	Free Fatty Acid	游离脂肪酸
FRA	Fructosamine	果糖胺
GMDE	Glycolipid metabolism disorder encephalopathy	糖脂代谢紊乱诱发的认知障碍
GFAP	Glial fibrillary acidic protein	胶质原纤维酸性蛋白
GLUT	Glucose transporter	葡萄糖转运蛋白
GMD	Glycolipid metabolic disorder	糖脂代谢紊乱
GO	Gene ontology	基因本体
HFD	High-fat and high-sucrose diet	高脂高糖饮食
HIF-1	Hypoxia inducible factor-1	缺氧诱导因子-1

主要符号对照表（续）

HO-1	Heme oxygenase-1	血红素加氧酶-1
IBA1	Ionized calcium binding adapter molecule 1	钙离子结合衔接分子 1
IDE	Insulin degrading enzyme	胰岛素降解酶
IL-1 β	Interleukin-1 β	白细胞介素-1 β
IL-6	Interleukin-6	白细胞介素-6
IL-1 α	Interleukin-1 α	白细胞介素-1 α
iNOS	Inducible nitric oxide synthase	诱导型一氧化氮合酶
IR	Insulin resistance	胰岛素抵抗
IRS	Insulin receptor substrate	胰岛素受体底物
KEGG	Kyoto encyclopedia of genes and genomes	京都基因和基因组百科全书
LCN2	Lipocalin 2	脂质运载蛋白 2
LRG1	Leucine-rich alpha-2-glycoprotein1	富含亮氨酸的 α 2 糖蛋白 1
MAD2B	Mitotic arrest deficient protein 2B	有丝分裂阻滞缺陷蛋白 2B
MAPK	Mitogen activated protein kinase	丝裂原活化蛋白激酶
MF	Molecular function	分子功能
NF- κ B	Nuclear factor-kappa B	核转录因子- κ B
Nrf2	Nuclear factor-erythroid 2-related factor 2	核因子 NF-E2 相关因子
PPAR α	Peroxisome proliferator activated receptor α	过氧化物酶体增殖物激活受体 α
PSD95	Postsynaptic density 95	突触后密集区 95 蛋白
PTSTQ	Percentage of time spent in target quadrant	象限停留时间百分比
PKB	Protein kinase B	蛋白激酶 B
PPI	Protein-protein interaction networks	蛋白互作网络
ROS	Reactive oxygen species	活性氧
SHLP	Shibawei hezi liniao pulvis	十八味诃子利尿散
SRTING	Search tool for the retrieval of interaction Gene/Proteins	蛋白互作数据库
STZ	Streptozocin	链脲佐菌素
Syn-1	Synapsin-1	突触蛋白-1
T2DM	Type 2 diabetes	II 型糖尿病
TLR4	Toll-like receptor 4	Toll 样受体 4
TNF- α	Tumour necrosis factor- α	肿瘤坏死因子- α

文献综述

第一章 文献综述

1.1 十八味诃子利尿散的研究进展

1.1.1 十八味诃子利尿散药物组成

十八味诃子利尿散为传统中草药制剂，处方源自《藏医医诀补遗》，收载于《卫生部药品标准》1995 年版藏药第一册中，主要效果为益肾固精、利尿，目前主要应用于糖尿病、肾病、尿频、腰肾疼痛等症。十八味诃子利尿散由诃子（去核）、余甘子、红花、豆蔻、紫草茸、山矾叶、豆蔻、姜黄、藏茜草、小檗皮、蒺藜、小伞虎耳草、刺柏膏、金礞石、巴夏嘎、刀豆、熊胆、人工牛黄等组成。十八味诃子利尿散中的诃子与余甘子在祖国传统医药中常配伍使用。诃子具有降水利咽、清凉解毒的作用，主要含有鞣质、三萜类、黄酮类等物质，其性平，味苦、味酸、味涩，并归肺经和大肠经（才让卓玛 2019）。早在 2004 年，已有研究报道称诃子具有降低小鼠胆固醇的作用（Rathore et al. 2004），此后又有研究揭示了其优异的抗菌活性（Cui et al. 2014）。余甘子对糖脂代谢紊乱并发症具备良好的治疗效果，有研究显示链脲佐菌素（streptozocin, STZ）诱导的糖脂代谢紊乱大鼠食用余甘子后，乙酰胆碱诱导的主动脉内皮非依赖性舒张得到缓解，并且余甘子可通过 Akt/ β -catenin 信号通路调节高血糖大鼠的血管功能（Zhou et al. 2018）。十八味诃子利尿散中的其余药物，如红花具有活血通经，祛瘀止痛的作用，其性温，味辛，入心经与肝经；蒺藜具有平肝明目、散风行血的作用，其性微温，味辛，味苦，入肝经；藏茜草清热凉血；豆蔻行气；紫草茸、人工牛黄、小檗皮均具有清热解毒的作用（才让卓玛 2019:15）。十八味药物的结合并用，对糖脂代谢紊乱的治疗具有良好的效果。

1.1.2 十八味诃子利尿散主要有效成分及药理作用

十八味诃子利尿散的组成药物中，目前被中国药典收载的用于质量控制的指标性成分主要有没食子酸、姜黄素、盐酸小檗碱、羟基红花黄等，而这些指标性成分具有广泛的药理学作用。

没食子酸是酚酸中的常见成员（Pengelly 2020），其具有广泛的药理活性，主要包括：（1）抗菌活性：没食子酸可以直接抑制铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、变形链球菌和紫色色杆菌等细菌的增殖（Shao et al. 2015），其机制可能与破坏革兰氏阳性和革兰氏阴性菌细胞膜的完整性，并改变膜表面的电荷、疏水性和渗透性有关（Teodoro

et al. 2015)。(2) 抗肿瘤活性: 没食子酸可以通过调节靶细胞内抗氧化/促氧化系统平衡进而发挥细胞毒性作用介导抗肿瘤效果, 还能调节细胞周期相关蛋白表达(如细胞周期蛋白 A、细胞周期蛋白 D1 和细胞周期蛋白 E 等), 以及 p27KIP 酶活力和 CDK 酶活性减缓细胞分裂(Huang et al. 2012)。(3) 代谢调节作用: 没食子酸可抑制饮食引起的高血糖和高甘油三酯血症, 减少脂肪细胞堆积, 诱导脂肪细胞分化, 并通过诱导过氧化物酶体增殖物激活受体- γ (PPAR- γ) 的表达保护胰岛 β 细胞, 从而改善机体胰岛素的敏感性(Gandhi et al. 2014)。此外, 没食子酸可通过刺激磷脂酰肌醇 3-激酶 (PI3K) /p-Akt 信号通路和胰岛素作用下的葡萄糖转运蛋白(如 GLUT4、GLUT2 和 GLUT1) 易位进而增加细胞对葡萄糖的摄取, 参与调节细胞代谢途径(Gandhi et al. 2014)。

姜黄素是一种多酚类化合物, 有良好的抗菌活性且具有更广阔的抗菌谱(包括幽门螺杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、副溶血弧菌、霍乱弧菌、枯草芽孢杆菌、蜡状芽孢杆菌、嗜水气单胞菌、无乳链球菌、肺炎克雷伯菌和大肠杆菌等多种细菌)(Vieira et al. 2018)。研究发现, 姜黄素可抑制生物膜起始基因和 31 个群体感应基因转录的作用, 具有下调细菌毒力因子的潜力(Rudrappa et al. 2008)。此外, 抗病毒、抗真菌效能也是姜黄素重要的药理作用(Dairaku et al. 2010)。有研究报道, 姜黄素对机体糖脂代谢过程有着重要影响, 例如 Li-qing Su 等团队发现姜黄素可显著改善糖尿病大鼠的糖脂代谢紊乱, 增强胰岛素敏感性, 改善胰岛素抵抗, 同时姜黄素能显著降低糖尿病大鼠血清中游离脂肪酸(FFA)和肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor- α , TNF- α)的水平(Su et al. 2017)。另有研究表明, 姜黄素通过调节 PPAR- γ 信号通路可减少甘油三酯的释放并增加葡萄糖的摄取, 从而改善肥胖引起的糖脂代谢紊乱(Pan et al. 2017)。

小檗碱, 又称黄连素, 是一种具有悠久药用历史的异喹啉生物碱(Ni et al. 2015)。大量研究证明, 小檗碱具有抗氧化、抗炎、止泻、抗菌和抗肿瘤等多种药理活性(Wang et al. 2010; Yin et al. 2008)。此外, 小檗碱还具有广泛的潜在治疗用途, 包括降低血糖、调节血脂、增加胰岛素敏感性、改善胰岛素抵抗等(Imanshahidi et al. 2008)。以上药理作用均适用于机体糖脂代谢紊乱的治疗。

羟基红花黄 A 是菊科植物红花的主要活性产物, 用于改善血液循环及缓解痛经。羟基红花黄 A 作为 2005 年版《中华人民共和国药典》记载的代表红花药用价值的指标成分, 具有广谱的药理活性, 如抗氧化、抗炎及抗凝血等多种作用, 主要用于心脑血管疾病的治疗(Bacchetti et al. 2020; Zhu et al. 2015)。据报道, 羟基红花黄 A 可增加 HO-1 的表达, 促进 PKB 的磷酸化, 具有显著的抗氧化能力(Hu et al. 2016), 还可抑制 NF- κ B、TLR4 等炎性信号通路的活化(Han et al. 2016)。

1.1.3 十八味诃子利尿散在糖脂代谢紊乱方面的应用前景

糖脂代谢紊乱所致认知功能障碍（GMDE）是多因素、多方面共同作用的最终结果。“整体观念”和“辨证论治”是我国传统中医治疗思想理念的重要核心。传统中草药兼备多靶点性、多方向性、多层面性等诸多药理学的优势，拥有着极大的开发应用价值，这为 GMDE 这种机制复杂的营养代谢性疾病的治疗提供了新的视角（曾文赟等 2017）。

藏医学是祖国传统医学的重要分支，其通过荟萃多民族、多地域民族医学的精华，形成了独特且完整的理论体系构架，并具有鲜明的民族和地域特征，现已成为祖国传统医学宝库中一颗无比璀璨的新星。中药多靶点的作用方式，是其区别于西药的优势所在，但也正是由于这种多靶点作用带来的如“万金油”般的功效令研究者十分困惑，给中药的药理学研究带来了巨大的挑战。十八味诃子利尿散治疗 II 型糖尿病（Type 2 diabetes, T2DM）的临床研究结果显示，十八味诃子利尿散的治疗有效率高达 95.83%，且不良反应发生率较低，仅为 4.16%（刘婷婷 2022），华本加的研究也证实十八味诃子利尿散对 90% 以上糖尿病患者具有较好的疗效（华本加等 2019），但其具体的药理作用机制尚不明晰。因此，深入研究十八味诃子利尿散对糖脂代谢紊乱及其相关并发症防治的作用机制具有重要意义。本实验室的前期研究结果也显示，十八味诃子利尿散能够有效降低高脂高糖诱导的肥胖小鼠的血糖和血脂水平，其机制主要是调节了白色脂肪和棕色脂肪的代谢过程，进而缓解小鼠糖脂代谢紊乱（贾凯 2021）。此外，十八味诃子利尿散还可保护糖尿病导致的肾脏病理性损伤（郑良璐 2021）。

祖国传统中草药的研究尚处于起步阶段，其发挥功能的网络药理学调控机制仍不清楚。分子生物学技术的进步为中草药的深入研究提供了新的突破口，近些年兴起的多组学研究正好与中草药的多靶点、多层次、多方向的作用优势相契合，故利用转录组、蛋白质组等组学测序技术深入分析中药药理的网络调控机制并筛选其作用靶标，对于中药的研究及推广具有极为重要的推动意义。本试验研究的十八味诃子利尿散的主要有效成分具有降糖、抗菌、抗炎及增强胰岛素敏感性等药理作用，与糖脂代谢紊乱的治疗方针高度吻合，提示十八味诃子利尿散在调节糖脂代谢紊乱方面拥有广阔的应用前景。

1.2 糖脂代谢紊乱诱发的机体认知障碍相关研究进展

1.2.1 糖脂代谢紊乱与认知障碍

糖脂代谢紊乱是认知障碍的常见危险因素，认知障碍的发生与脑部病变有关（Kivipelto et al. 2001）。糖尿病是糖脂代谢紊乱代表性疾病，有证据表明罹患糖尿病

增加了阿尔茨海默病 (alzheimer's disease, AD) 的发病风险。糖脂代谢紊乱引起的脑损伤又被称为糖尿病脑病, 由 Brousseau 研究团队于 20 世纪 50 年代首次提出 (Brousseau 1952), 其临床表现主要为轻中度认知功能障碍 (Biessels et al. 2002)。Reske-Nielsen 团队则在 1965 年通过分析 16 例青少年糖尿病患者的尸检结果, 进一步佐证了糖脂代谢紊乱是脑组织病理学改变的重要诱因 (Reske-Nielsen et al. 1966)。此后, Chiu 的研究结果也表明糖脂代谢紊乱会引发认知障碍 (GMDE) (Chiu et al. 2015)。然而, 关于糖脂代谢紊乱造成脑损伤的机制尚有争议, 目前主流研究观点认为糖脂代谢紊乱主要对血管结构和神经元功能造成损伤, 各种糖脂代谢紊乱因素相互作用, 促进了神经退行性病变的进程。此外, 胰岛素抵抗及其信号转导通路受损、氧化应激及自噬等过程异常也是促进 GMDE 发生的潜在调控机制 (Kawada 2020; Qu et al. 2020; Yokoi et al. 2018)。糖脂代谢紊乱的病程进展会影响认知功能障碍的类型及严重程度, 其相关机制与多样且复杂的代谢通路失衡关系密切, 主要包括胰岛素信号转导障碍、自主神经功能受损、神经炎症通路激活、线粒体自噬、过氧化物代谢合成与 Tau 蛋白信号转导等 (Fazeli 2009)。

GMDE 的病理特征包括大脑 (灰质、白质和海马) 萎缩、脑及脑血管形态和功能改变、突触可塑性受损和功能障碍等 (Mollon et al. 2020)。从大脑结构上来看, 糖脂代谢紊乱对患者脑组织的影响主要表现在全脑萎缩, 脑白质、灰质和海马体体积减小 (Chen et al. 2018; Fang et al. 2018)。此外, GMDE 患者可发生自发性出血和脑血管损伤, 且出血量与患者年龄呈现明显正相关 (Hase et al. 2018)。随着年龄的增长, 脑血管的内皮细胞和平滑肌细胞会发生衰退变性, 大脑供血不足而无法正常输送氧与营养物质, 导致神经细胞发生凋亡。

在 GMDE 发生发展过程中, 突触丧失 (受损) 与皮质萎缩共同存在。研究发现, 突触可塑性受损与 N-甲基-D-天冬氨酸受体 (N-methyl-D-aspartate receptor, NMDAR) 受到的各种糖脂代谢紊乱刺激因素有关 (Hierro-Bujalance et al. 2020; Murtishaw et al. 2018)。作为大脑学习和记忆形成的关键区域, 海马体对血糖的异常波动非常敏感 (Wang et al. 2020)。从细胞层面来看, 糖脂代谢紊乱对 GMDE 患者脑组织的影响主要表现在: (1) 作为构成大脑神经的支架网络, 胶质细胞 (包括星形胶质细胞和小胶质细胞) 是神经组织中参与神经细胞活动且数量巨大的细胞类别 (Wang et al. 2020)。研究表明, GMDE 的发生会影响胶质细胞的活性 (Chandrasekaran et al. 2020)。(2) GMDE 可导致海马 CA3 区和齿状回颗粒细胞增殖减少、神经细胞凋亡或坏死以及氧化应激损伤 (Kodumuri et al. 2019)。从蛋白层面来看, GMDE 患者表现出和 AD 患者类似的脑部病变, 即 A β 沉积与 Tau 蛋白过度磷酸化 (Kandimalla et al. 2017; Movassat et al. 2019), 这也能为糖尿病患者可能具有更高罹患 AD 概率提供合理解释。

由于大脑病理改变发生在认知障碍之前, 且糖脂代谢紊乱对大脑病理的影响与患

病年龄有关,故及早对相关危险因素进行有效控制可预防或减缓 GMDE 的发生发展。长期糖脂代谢紊乱因素相互作用下的内环境稳态失衡是导致 GMDE 的重要诱因 (van Duinkerken et al. 2020),学习记忆能力下降、空间障碍、时间定位困难、理解力和判断力下降是 GMDE 患者前期重要临床特征 (Sharma et al. 2020; Srikanth et al. 2020),严重者最终可能发展为痴呆 (Karvani et al. 2019)。目前已有充分的证据表明糖脂代谢紊乱能引发认知障碍 (Lyu et al. 2020),但其病理生理机制还需进一步阐明。

目前已证明高血糖和高甘油三酯血症会引起慢性炎症,进而诱发糖脂代谢紊乱 (Astrup et al. 2000)。高血糖会导致记忆力和注意力的下降,有研究证实,血糖控制不佳会引起严重的认知障碍 (Tuligenga et al. 2014),而良好的血糖控制可以预防或减缓 GMDE 的发生。Cukierman-Yaffe 研究团队在统计分析糖尿病患者临床资料后发现,糖化血红蛋白的含量与患者的认知功能呈现负相关,其升高会导致认知评分的明显降低 (Cukierman-Yaffe et al. 2009)。

以高血糖和高脂肪酸蓄积为代表的糖脂代谢紊乱增加了机体氧化应激水平,致使 ROS 和活性氮类物质呈现高爆发状态,其与神经细胞程序性细胞死亡密切相关 (杜宇等 2016)。有丝分裂阻滞缺陷蛋白 2B (mitotic arrest deficient 2B, MAD2B) 则可能在糖脂代谢紊乱脑损伤过程中扮演着极为重要的角色 (Meng et al. 2014)。既往十年的临床证据已充分表明,糖脂代谢紊乱是神经细胞损伤及其所致认知功能损害的重要促进因素,可诱发机体出现严重的大脑功能障碍 (van Meer et al. 2008)。西方人群饮食摄入糖和脂肪较多,这些营养因素在饮食中过多的占比导致肠道革兰氏阴性菌丰度增加,释放更多的脂多糖 (lipopolysaccharide, LPS),从而破坏肠道屏障的完整性,大量 LPS 进入循环后促进了机体的代谢紊乱,最终攻击血脑屏障介导神经损伤,导致严重脑认知障碍的发生 (Kerr et al. 2017; Kirpich et al. 2012)。

1.2.2 胰岛素抵抗与认知障碍

胰岛素抵抗 (insulin resistance, IR) 是糖脂代谢紊乱的主要特征,也是诱发 AD 的重要危险因素。糖脂代谢紊乱患者持续的血糖水平升高通常由 IR 引起,IR 的形成机制如图 1-1 所示,胰岛素信号受到抑制后可以损害大脑对葡萄糖的摄取功能 (Wang et al. 2019)。有研究报道,胰岛素是脑认知功能调节中的重要信号分子,其对于神经递质的释放和突触可塑性的调控过程至关重要。病理条件下,胰岛素信号的失能将下调突触传递效率,进而损害认知功能 (Bell et al. 2017),其中胰岛素受体底物 (insulin receptor substrate, IRs) 作为胰岛素信号转导过程的重要环节参与此调控过程。

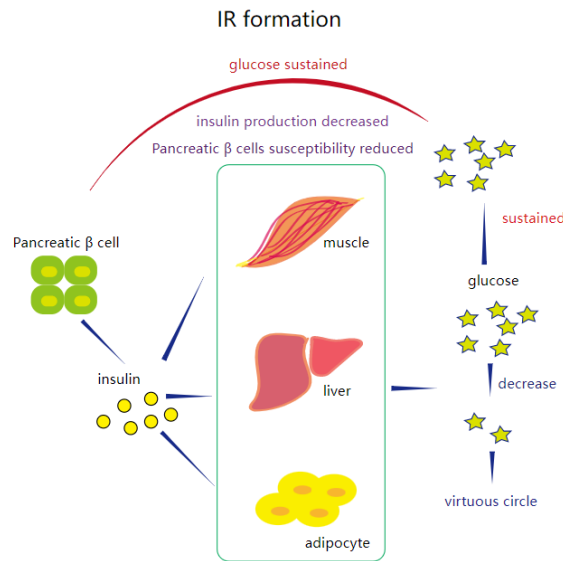


图 1-1 胰岛素抵抗形成机制

Fig. 1-1 The mechanism of IR formation

当出现慢性高胰岛素血症或其他与 IR 相关的因素时, 血脑屏障转运功能受损, 这种损伤可能会影响神经突触的可塑性, 并导致大脑退化和神经细胞变性 (Heni et al. 2015)。血脑屏障可以介导外周和中枢神经系统之间的通信功能, 其对胰岛素变化的反应会影响中枢神经系统对胰岛素信号的反馈 (Rhea et al. 2019), 中枢内胰岛素水平随血液循环内胰岛素水平变化而被精密调控。中枢内胰岛素的缺乏可导致神经细胞线粒体功能障碍, 并增加机体氧化应激水平, 进而造成脑损伤 (Nakabeppu 2019)。病理条件下, T2DM 患者所伴随的高胰岛素血症会损害中枢血脑屏障的正常功能, 抑制血脑屏障功能细胞上胰岛素受体的表达, 降低中枢胰岛素转运能力, 进而影响细胞代谢过程。除外对血脑屏障的影响, IR 促进神经退行性疾病的另一个机制则与胰岛素和其受体结合后产生的一系列磷酸化级联反应有关。在胰岛素与胰岛素受体结合过程中, 胰岛素受体底物的酪氨酸磷酸化促进了激酶磷脂酰肌醇 3-激酶 (kinase phosphatidylinositol 3-kinase, PI3K)、蛋白激酶 B (protein kinase B, Akt) 和雷帕霉素的哺乳动物靶标 (mammalian target of rapamycin, mTOR) 信号分子的激活, PI3K/Akt/mTOR 信号通路激活后可调节多种细胞功能, 包括神经突触可塑性 (van der Heide et al. 2005)、神经细胞存活和神经递质运输等 (Razani et al. 2021)。此外, PI3K/Akt/mTOR 信号通路亦可影响 AD 进展中 Tau 蛋白磷酸化和 β 淀粉样蛋白 (amyloid β -protein, A β) 积淀过程 (Razani et al. 2021)。在中枢神经系统中, 胰岛素和 A β 都需要通过胰岛素降解酶 (insulin degrading enzyme, IDE) 进行降解, 胰岛素与 A β 对胰岛素降解酶的竞争 (Leal et al. 2009), 导致 A β 的降解减少而发生过度沉积, 进而出现 AD 病理改变 (Barbagallo et al. 2014)。动物研究发现, 大鼠给予 STZ 注射后会出现胰岛素缺乏, 最终导致大鼠海马萎缩, 并伴有 A β 过度沉积、突触丢失和学习行为缺陷

(Correia et al. 2012)。临床研究则发现, 当通过鼻内胰岛素治疗来维持脑内胰岛素处于正常水平时, 可观察到糖脂代谢紊乱人群的脑纹状体与海马功能明显增强(Kullmann et al. 2022)。内质网和高尔基体是 $A\beta$ 生成的主要场所, 胰岛素也会增加 $A\beta$ 在细胞内膜的转运进而增加细胞外 $A\beta$ 的浓度(Correia et al. 2012), 降低神经细胞内 $A\beta$ 1-42 的水平可明显减轻糖脂代谢紊乱所致的认知功能损害(Lina et al. 2015), 而高胰岛素血症则与 $A\beta$ 清除功能减弱有关。

1.2.3 神经炎症与认知障碍

在糖脂代谢紊乱的众多相关危险因素中, 免疫炎症占据重要地位。近年来, 越来越多的学者逐渐认同糖脂代谢紊乱所致的“慢性低度性炎症学说”, 并且有研究显示抗炎治疗可改善 AD 患者的认知功能(Breitner et al. 2011; Cudaback et al. 2014)。神经炎症是糖脂代谢紊乱和 AD 的共同病理特征, 慢性炎症广泛参与 IR 以及 T2DM 的各类发生过程(Jafaripour et al. 2020)。中枢神经系统免疫相关的小胶质细胞在痴呆患者脑内可呈现明显炎性激活态, 白细胞介素家族、集落刺激因子、趋化因子等炎症因子在脑内的分泌显著增多(Ninomiya 2014)。此外, 炎症反应标记物 C-反应蛋白(c-reactive protein, CRP) 和高水平 IL-6 也与 T2DM 的发生风险呈现正相关(Bertoni et al. 2010)。促炎介质通过激活先天免疫细胞, 对脑血管系统、脂肪组织和胰腺组织均可造成伤害。

晚期糖基化终产物(advanced glycation end products, AGE)是由大分子物质经过缩合、重排、裂解、氧化修饰等反应生成的稳定终末产物, 这些大分子物质包括蛋白质、氨基酸、脂类以及核酸等游离氨基和还原糖的醛基。AGE 蛋白在糖脂代谢紊乱患者中枢神经系统内的小胶质细胞、星形胶质细胞和神经元中均可见显著蓄积。据报道, AGE 在脑组织中的积聚受时间和血糖浓度的双重影响, AGE 通过作用于 AGE 特异性受体, 促进细胞因子和 ROS 的产生, 从而引起细胞外基质成分功能的永久性损伤(Coker et al. 2011)。在 T2DM 中, 毒性脂质、AGE 和聚集蛋白在血管系统中的过量存在可能导致内皮功能障碍(van den Born et al. 2016), 血管壁上的蛋白质沉积通过损害内皮细胞大大减少了脑血流量(Srodulski et al. 2014)。在糖尿病模型干预试验中, 靶向 AGE 的药物治疗是缓解糖尿病并发症的有效策略。有临床研究显示, 糖尿病相关痴呆患者体内 AGE 主要成分羧甲基赖氨酸的含量明显增高(Hirose et al. 2015), AGE 的累积可能是糖脂代谢紊乱与认知障碍的关联机制。

AGE 及其受体 RAGE 在巨噬细胞中能够导致氧化应激, 并通过丝裂原活化蛋白激酶(mitogen-activated protein kinase, MAPK) 激活 NF- κ B 炎性信号通路, 有学者认为这可能会引起 T2DM 患者的大脑炎症, 并介导 GMDE 的发生(Lue et al. 2010)。NF- κ B 可通过调节靶基因转录促使如 IL-6 和 TNF- α 等促炎因子的高表达, 而后导致适应性免

疫系统的细胞产生募集反应进入大脑，针对目标神经细胞进行损伤或破坏。Kalinova 等探究 GMDE 患者血液中的炎症标志物与 AGE 的水平发现，相比于正常人，GMDE 患者血浆中 AGE、IL-6、IL-8、TNF- α 和 MCP-1 的水平均显著升高(Kalinova et al. 2014)，这表明 AGE 与神经炎症因子在 T2DM 中存在一定的联系。Wang 等研究发现丹参素能够抑制 GMDE 小鼠脑组织 p38、NF- κ B、RAGE、TNF- α 、IL-6 和 PGE2 的表达，部分逆转小鼠学习记忆功能丧失(Wang et al. 2012)。因此，脑内 AGE 可能通过结合 RAGE 受体，促进 ROS 相关的炎症核心转录因子（如 NF- κ B）入核活化，进而诱发系列炎症级联信号，并上调神经细胞内氧化应激水平，最终介导了脑组织结构 and 功能损伤进程（Coker et al. 2011; Timaru-Kast et al. 2012; Wang et al. 2013）（图 1-2）。

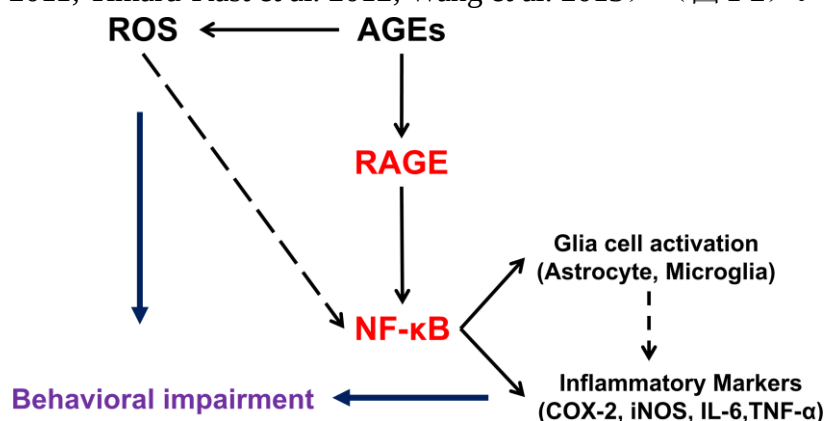


图 1-2 RAGE/NF- κ B 信号通路

Fig. 1-2 RAGE/NF- κ B signaling pathway

1.2.4 线粒体功能受损与认知障碍

神经变性的典型特征是神经细胞结构和功能的进行性退化，它是认知障碍和痴呆发生的病理生理学基础（Ramanan et al. 2013）。线粒体是细胞内有氧代谢、产生三磷酸腺苷（ATP）以及其他多种生物过程（包括细胞凋亡调节、细胞钙稳态和自由基生成）的场所（Hashimoto et al. 2003），目前证据表明线粒体在神经变性的发展中具有重要作用（Lovell et al. 2007）。线粒体对细胞氧化还原状态的微小变化十分敏感，线粒体功能受损可导致氧化应激、继发性兴奋性毒性和线粒体通透性转换孔的激活等多种不良后果（Pomara et al. 2015）。中枢神经系统依赖于有效的线粒体功能以维持神经细胞的完整性和存活（Cenini et al. 2019），中枢神经系统是线粒体损伤的一个敏感靶标（Nicolson 2014）。线粒体损伤在一系列进行性神经退行性疾病的发病机制中均起着关键作用，包括帕金森病、AD 和肌萎缩性侧索硬化症以及 GMDE 等。线粒体相关分子通路在神经变性的病理过程中经常会受到损害，与此同时线粒体生物发生、线粒体自噬中经常也会出现功能失调的蛋白质，如未能及时被清除的受损线粒体及功能失调的蛋白质可导致神经细胞损伤（Gao et al. 2018）。因此，线粒体功能障碍被认为是导

致神经变性的原因之一（Luciani et al. 2020）。

1.2.5 神经胶质细胞过度激活与认知障碍

中枢神经系统细胞间、细胞/血管间的物质传递有赖于星形胶质细胞间的缝隙连接，而缝隙连接蛋白家族（connexins, Cx）是维持缝隙连接功能的核心蛋白质。星形胶质细胞经高糖刺激后，Cx30 减少而 Cx43 表达升高（Gandhi et al. 2010）。现有研究已证实，糖尿病动物模型大脑的星形胶质细胞免疫调控网络功能紊乱可加重神经细胞的损伤，介导认知功能障碍的发生（Fu et al. 2021）。糖脂代谢紊乱动物模型脑内可见 Cx30/Cx43 比值降低（Ball et al. 2011），说明星形胶质细胞缝隙连接是糖脂代谢紊乱所攻击的重要靶标，其可能通过影响代谢产物的转运而参与脑损伤进程。

此外，作为神经组织支架网络的成分之一，小胶质细胞也参与调节神经突触可塑性。在 GMDE 发生过程中，当神经细胞出现损伤时，小胶质细胞被迅速激活并分泌大量促炎的神经毒性因子或抗炎的神经保护因子，通过炎症信号调控神经细胞损伤及突触传递过程（Burillo et al. 2021; Fazeli 2009）。在生理状态下，静息状态下的小胶质细胞可通过直接接触或间接释放调节因子促进突触的形成与成熟（Breijyeh et al. 2020）；当小胶质细胞与神经元树突接触时，丝状体形成速率高于未接触状态，并伴随树突轴处 Ca^{2+} 浓度的局部增加（Mazucanti et al. 2019）。在病理条件下，选择性清除小胶质细胞后，因小胶质细胞缺失将导致神经细胞的钙反应失调、钙超载甚至神经细胞死亡增加，传播去极化发生率降低（Diniz Pereira et al. 2021）。小胶质细胞激活后也会通过某些途径吞噬损伤的突触或神经细胞残骸，进而影响突触可塑性（Breijyeh et al. 2020）。此外，低氧诱导可使小胶质细胞向 M1 表型极化，触发 IL-6 等促炎介质释放影响了突触传递过程（Rhea et al. 2019）。由此表明，动物机体内糖脂代谢能够介导小胶质细胞对神经突触的调节发生作用，从而影响认知能力。

1.3 糖脂代谢紊乱诱发的认知障碍的防治方法

糖脂代谢紊乱可促进脑内神经细胞胞内脂质过氧化，产生丙二醛（malondialdehyde, MDA）、ROS 等多类脂质过氧化物。超氧化物歧化酶（superoxide dismutase, SOD）、谷胱甘肽过氧化物酶（glutathione peroxidase, GSH-Px）是脑内清除自由基的主要因子，能够抵抗氧化应激损伤。现代药理学研究表明，SOD、GSH-Px 能够有效地消除氧自由基，减轻神经细胞损伤，并改善学习记忆能力（马凤巧等 2010; 张峰等 2007）。SOD、GSH-Px 还可以降低脑组织脂质过氧化物 MDA 水平，抑制脑组织细胞凋亡，从而起到保护血管内皮细胞的作用（Chiu et al. 2015）。在 GMDE 长期临床治疗实践中，为提高疗效，中医相关治疗严格遵循“急则治其标，缓则治其本”的治疗原则，而糖脂代谢紊乱是导致 GMDE 的根本原因。因此，缓解糖脂代谢紊乱，降低脑部炎症，

减少氧化应激，是解决 GMDE 的根本方法。

中草药治疗 GMDE 的研究重点主要是利用中药的活性成分或提取物改善糖脂代谢紊乱 (Zhang et al. 2019)，其治疗机制主要与抑制氧化应激，减少炎症因子产生，调节神经活性物质以及减少神经细胞凋亡等有关 (Hu et al. 2019; Zheng et al. 2016)。目前，中草药的研究重点是利用中草药制剂和高原植物提取物的降糖降脂作用，改善糖脂代谢紊乱患者的糖脂代谢功能，提高机体抗氧化能力，减少胰岛细胞损伤，从而改善糖脂代谢紊乱引起的认知障碍 (Fu et al. 2020; Yi et al. 2018; Shi et al. 2019)。多种中药分离的有效成分均可对 GMDE 产生良好的防治效果，从人参中分离的人参皂苷可减弱 A β 诱导的皮质和海马神经细胞内 Tau 蛋白的过度磷酸化，并维持神经细胞微管结构的稳定性 (Yang et al. 2020)；从姜黄中分离的姜黄素，有恢复海马 CA1 区自噬进而促进神经和突触的形成 (Gu et al. 2019; Yi et al. 2020)，还可增加海马神经细胞中胰岛素样生长因子-1 (IGF-1) 的表达，降低一氧化氮 (NO) 的产生，并抑制海马神经细胞凋亡 (Carrard et al. 2018)；从黄芪中提取的黄芪多糖，可降低 GMDE 小鼠的血糖，下调促凋亡分子 Bax 水平，促进凋亡抑制分子 Bcl-2 蛋白表达，延缓海马 CA1 区神经细胞凋亡进程 (Huang et al. 2017; Liu et al. 2019)；从红景天与覆盆子中提取的红景天苷，可预防 GMDE (Hao et al. 2019)；从蛇床子中提取的蛇床子素可增强 AD 模型大鼠脑中海马神经细胞和神经干细胞对抗 A β 寡聚体介导的神经毒性的抵抗 (Kong et al. 2020)；从藏红花中分离的藏红花素，也有抑制 β -淀粉样蛋白原纤维的沉积与抗氧化的作用。综上所述，中草药在 GMDE 的防治方面有着十分广阔的前景。

1.4 本研究的目的与意义

目前，国内外在畜禽个体上进行了认知识别相关研究，发现畜禽的认知障碍对其繁殖性能包括同期发情率、怀多胎比率以及后代存活率等方面都具有不良影响，对其生产性能和胴体性能也具有不良影响 (迟长安 2022)。因此，本研究围绕十八味诃子利尿散对糖脂代谢紊乱诱发的动物认知障碍的改善作用及其机制进行研究，在动物及细胞模型上进行探索，明确十八味诃子利尿散对 GMDE 大鼠海马组织及高糖所致猪海马神经细胞损伤的保护作用，并阐明其抗炎护脑的主要机制。通过多组学交集分析策略筛选功能基因和标志蛋白，整合动物、细胞两个层面研究获得十八味诃子利尿散对 GMDE 多靶点调控的具体性认识，为防治畜禽糖脂代谢紊乱疾病、提高畜禽生产性能提供理论依据和试验基础。

试验研究

第二章 基于网络药理学筛选十八味诃子利尿散对糖脂代谢紊乱诱发的动物认知障碍的作用靶点

随着社会生活水平不断提高，畜禽产品的安全与品质逐渐受到人们的重视。养殖生产实践中，中草药广泛应用于畜禽生产、畜禽防病、畜禽保健等方面，且具有成本低、原料易得、改善肉类品质等诸多优点。十八味诃子利尿散是一种由多种中草药组成的复方制剂，前期试验证明十八味诃子利尿散可降低动物血脂及血糖水平，能够改善动物糖脂代谢紊乱所致的海马神经细胞损伤，但其具体调节机制尚未完全阐明，其多靶点的作用机制也是中草药研究领域面临的难题之一。“网络药理学”于 2008 年由 Hopkins 首次提出（Hopkins 2008），即药物的设计通过生物信息学、系统生物学联合多向药理学来完成，国内学者李梢也率先提出以生物信息学为基础建立疾病与药物的关系（李梢 2011）。网络药理学可以系统展示药物、化合物、靶点和疾病之间的复杂联系，对于新药的研发以及揭示药物作用的分子机制具有重要意义（庄延双等 2021），同时这为中草药复方的多靶点研究提供了新的思路。为探讨十八味诃子利尿散改善 GMDE 动物认知功能的作用靶点和可能的调控机制，本研究利用网络药理学方法进行了系统分析。首先，使用 TCMSP、SwissTargetPrediction、CNKI 等数据库预测十八味诃子利尿散中相关的小分子化合物可能作用的靶点，使用 GeneCards 数据库获取 GMDE 相关的治疗靶标，将两者进行交集匹配，得到十八味诃子利尿散在 GMDE 中可能作用的靶点；接着，使用 Cytoscape 软件构建化合物-靶点可视化网络，展示十八味诃子利尿散中各个化合物与靶点之间的关系，使用 DAVID 数据库对靶基因进行 GO 功能和 KEGG 通路分析，揭示十八味诃子利尿散可能参与的生物过程和信号通路；最后，使用 STRING 数据库构建靶蛋白互作网络，筛选出核心靶点并通过动物试验及细胞试验对预测结果进行初步验证，以期能为开发生产精专型特异性中草药饲料添加剂提供理论基础，为防治畜禽糖脂代谢紊乱疾病、提高畜禽生产性能提供理论依据和试验基础。

2.1 材料与方法

2.1.1 试验材料

2.1.1.1 试验动物饲养与管理

见附录 A。

2.1.1.2 猪原代海马神经细胞分离与培养

见附录 B。

2.1.1.3 试剂耗材与设备仪器

见附录 C。

2.1.2 试验方法

2.1.2.1 网络药理学分析

(1) 十八味诃子利尿散所含化学成分的搜集

利用 TCMSP 数据库、TCMID 数据库、CNKI 数据库检索十八味诃子利尿散组分（诃子、红花、豆蔻、余甘子、姜黄、小檗皮、蒺藜、金礞石、刺柏膏、熊胆、牛黄、刀豆、山矾叶、渣驯膏、巴夏嘎、藏茜草、紫草茸、小伞虎耳草）的化学成分，并以口服利用度（OB） $\geq 30\%$ 、类药性（DL） ≥ 0.18 、血脑屏障通透性（BBB） ≥ 0.3 、半衰期（HL） ≥ 4 为标准筛选有效化学成分。

(2) 有效化学成分对应靶点的搜集

利用 PubChem 数据库下载有效化学成分结构，并利用 SwissTargetPrediction 数据库预测相关靶标，同时在 TCMSP 数据库搜集化学成分靶标，将两库合并获得有效化学成分的潜在靶点，若两数据库均无收录信息则使用 CNKI 数据库进行文献检索。

(3) 疾病靶点筛选

利用 GeneCards 数据库搜索 GMDE 相关靶标，并以 Relevance score ≥ 10 、Gifts ≥ 40 为标准筛选 GMDE 候选作用靶点。

(4) 药物-疾病作用靶点筛选与 GO 功能分析、KEGG 通路分析

利用 Bioinformatics & Evolutionary Genomics 在线绘制 Venn 图，获得十八味诃子利尿散潜在靶点与疾病相关靶点的交集。交集基因上传 DAVID 数据库，进行基因本体论（Gene Ontology, GO）分析，获取药物靶点细胞成分（Cellular components）、分子功能（Molecular function）、生物学过程（Biological process）等信息，随后进行京都基因与基因组百科全书（Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, KEGG）通路分析，以 $P < 0.05$ 为具有统计学意义。

(5) 蛋白质互作网络分析和 Hub 基因筛选

将药物靶点蛋白上传 STRING11.0 数据库，获取蛋白质相互作用信息，利用 Cytoscape 软件将蛋白互作网络（protein interaction network, PPI network）可视化处理，MCODE 插件筛选核心子网，CytoHubba 插件筛选 Hub 基因，绘制草药-成分-核心靶点-通路作用网络。

2.1.2.2 动物试验验证

SD 大鼠适应性饲养 1w 后按体质量随机分为正常对照组 (NG)、GMDE 模型组 (DM)、十八味诃子利尿散干预组 (DM+S) 三组。NG 组给予普通饲料喂养, DM+S 组和 DM 组饲喂高脂高糖饲料, 饲喂 12w 后 DM+S 组和 DM 组通过尾静脉注射无菌柠檬酸钠缓冲液配制的 2%链脲佐菌素 (STZ) 20mg/kg 造模, NG 组给予大鼠等体积的无菌柠檬酸钠缓冲液尾静脉注射; STZ 注射 7d 后血糖值 $>16.7\text{mmol/L}$ 视为糖脂代谢紊乱模型成功 (梁沛余等 2019), 继续饲喂高脂高糖饲料, 饲喂期间保障动物福利。DM+S 组每日给予十八味诃子利尿散 300mg/kg 灌胃给药, DM 组则给予等体积生理盐水干预。药物干预 7w 后, 麻醉后脱颈处死, 断头取脑, 分离海马组织。4%的多聚甲醛固定一半海马组织, 用于后续的苏木精-伊红 (HE) 染色、免疫组化试验; 冻存另一半海马组织于液氮中, 用于后续的 RT-qPCR 等试验, 观测小胶质细胞激活经典标志物钙离子结合衔接分子 1 (ionized calcium binding adapter molecule1, IBA1) 及筛选的核心靶点的基因表达情况。

2.1.2.3 大鼠灌胃、尾静脉采血

见附录 D。

2.1.2.4 组织切片、HE 染色、免疫组化试验

见附录 E。

2.1.2.5 海马组织总 RNA 提取、反转录及实时定量 PCR

见附录 F。

2.1.2.6 海马组织总蛋白提取及 WesternBlot 检测

见附录 K。

2.1.2.7 猪原代海马神经细胞试验验证

(1) 十八味诃子利尿散药液的制备

将十八味诃子利尿散粉碎后过目筛网, 然后混合均匀。精密称取 0.5g 十八味诃子利尿散粉末, 加入 10mL 50% 甲醇溶液, 浸泡过夜, 过滤并收集滤液, 共浸渍 3 次, 合并滤液, 减压浓缩 (应旭辉 2014), 最终得到十八味诃子利尿散提取物 216mg。称取适量的十八味诃子利尿散提取物, 用细胞培养基配制成 100mg/mL 的药液, 于 4℃ 保存, 使用时按试验需求进行稀释, 孵育细胞前使用 0.22 μm 滤膜过滤除菌。

(2) 细胞试验最适药液浓度筛选

在本研究中, 对上述十八味诃子利尿散提取物按用培养基稀释为 4 个浓度梯度, 分别为 50 $\mu\text{g/mL}$ 、100 $\mu\text{g/mL}$ 、150 $\mu\text{g/mL}$ 、200 $\mu\text{g/mL}$, 每个浓度设置 3 个重复 (应旭辉 2014)。在 37℃、5%CO₂ 条件下, 培养猪原代海马神经细胞, 随后收集细胞并使用细胞培养基稀释至适宜细胞密度, 接种于 96 孔板中, 于 37℃、5%CO₂ 条件下继续培养

12~24h。猪原代海马神经细胞分别给予十八味诃子利尿散 50 μ g/mL、100 μ g/mL、150 μ g/mL、200 μ g/mL 含药溶液干预 24h；而后，弃培养液，每孔加入 10 μ L CCK-8 工作溶液，37℃、5%CO₂ 条件下继续培养 1~2h；最后，在 450nm 波长处用全波长酶标仪测定每孔的 OD 值，测定细胞相对活率，筛选最适药物浓度。

（3）细胞试验验证

猪原代海马神经细胞在 37℃、5%CO₂ 条件下培养（魏凤等 2016）。将对数生长期猪原代海马神经细胞以 2.5×10^5 个接种至 12 孔板中，细胞分为三组，即正常对照组（Ctrl）、高糖组（HG）、十八味诃子利尿散治疗组（HG+S），每组 3 个重复。待培养状态良好的猪原代海马神经细胞充分贴壁后，HG 组和 HG+S 组采用 30mmol/L 高浓度葡萄糖处理 12h，随后 HG+S 组使用十八味诃子利尿散提取物 150 μ g/mL 含药溶液干预处理 24h（赵关芳等 2023），Ctrl、HG 组则加入 PBS 溶液作为对照。收集样品提取 RNA 及蛋白，检测 *PTGS2* 与 *TLR4* 的基因表达水平。

2.1.3 数据统计方法

采用 Prism 7 软件进行统计并绘图，数据用 mean $\pm$ SEM 表示，多组间数据比较采用单因素方差分析，两两比较采用独立样本 t 检验，以 $P < 0.05$ 表示有统计学意义。

2.2 结果

2.2.1 十八味诃子利尿散有效成分对应靶点、GMDE 疾病靶点及药物靶点筛选

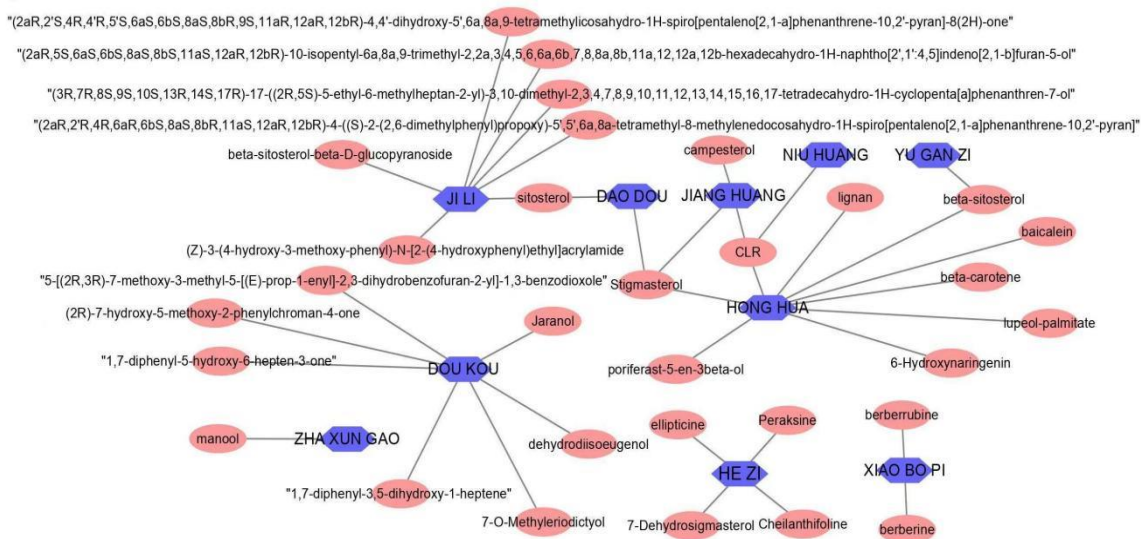
利用 TCMSP 数据库、TCMID 数据库、CNKI 数据库检索十八味诃子利尿散组分中符合筛选条件的有效成分，发现诃子、蒺藜、红花、余甘子、刀豆、姜黄、渣驯膏、牛黄、小檗皮、豆蔻 10 种药材中含有有效化学成分；最终构建的十八味诃子利尿散有效成分库共含有有效化学成分 31 个，其中诃子 4 个，蒺藜 7 个，豆蔻 7 个，红花 9 个，刀豆 2 个，小檗皮 2 个，姜黄 3 个，余甘子 1 个，牛黄 1 个，渣驯膏 1 个（图 2-1A，重复有效化学成分 6 个）。此外，确定十八味诃子利尿散靶点库共含作用靶点 582 个，其中诃子 202 个，蒺藜 53 个，豆蔻 316 个，红花 338 个，刀豆 72 个，小檗皮 96 个，姜黄 72 个，余甘子 77 个，牛黄 4 个，渣驯膏 37 个。

利用 Gene Cards 数据库检索 GMDE 全部靶点，共获得 2556 个靶点信息，以 $Relevancescore \geq 10$ 、 $Gifts \geq 40$ 为筛选标准，共获得候选靶点 537 个（图 2-1B）。

将十八味诃子利尿散对应靶点库与 GMDE 疾病靶点库利用 Venn 图进行比对，发现 107 个共有靶点（图 2-1C），说明这 107 个靶点在十八味诃子利尿散干预 GMDE 中

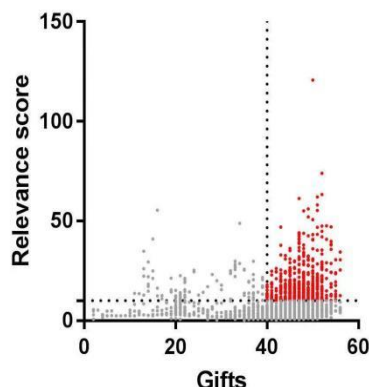
发挥了作用。

A



B

Diabetic encephalopathy targets in GeneCards database



C

Diabetic encephalopathy targets

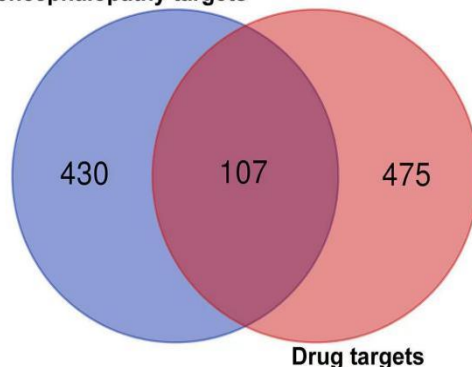


图 2-1 药物靶点筛选

A. 草药成分图; B. GMDE 靶点筛选; C. 十八味诃子利尿散-疾病共靶点筛选。

Fig. 2-1 Drug target screening

A. Herbal composition diagram; B. Screening of GMDE target; C. Screening of co-targets between the SHLP corresponding target database and the GMDE disease target database.

2.2.2 十八味诃子利尿散有效成分-靶点网络建立

利用 Cytoscape 软件构建有效成分-靶点网络,共发现 24 个十八味诃子利尿散有效成分可与 107 个 GMDE 靶点形成映射关系(图 2-2),映射靶点数量前 5 名化合物为红花-baicalein(31 个靶点)、红花-lignan(26 个靶点)、豆蔻-dehydrodiisoeugenol(24 个靶点)、豆蔻-Jaranol(23 个靶点)、诃子-Cheilanthifoline(22 个靶点),这 5 种化合物靶点映射数目占总映射的 39.5%。

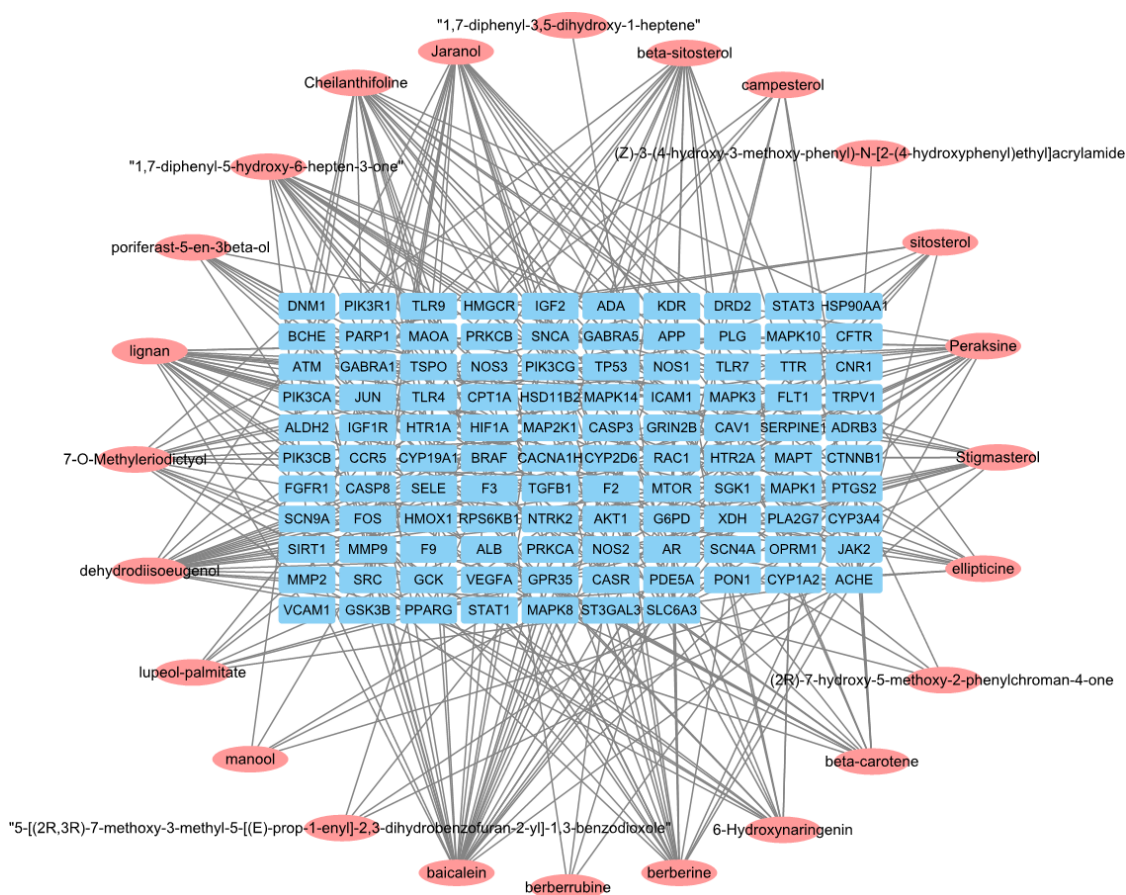


图 2-2 十八味诃子利尿散治疗 GMDE 成分-靶点图

Fig. 2-2 SHLP treatment GMDE component-target diagram

2.2.3 十八味诃子利尿散作用靶点 GO 功能和 KEGG 通路分析

107 个基因靶点 GO 功能分析发现,生物学过程主要富集在脂多糖调控的信号通路、活性氧代谢的正向调控、多肽丝氨酸磷酸化的正向调控、血管生成的正向调控、细胞外调节蛋白激酶 (extracellular regulated protein kinases, Erk1/2) 级联信号的正向调控等过程 (图 2-3A); 细胞成分主要富集在轴突、胞质、内质网等位置 (图 2-3B); 分子功能主要富集在 ATP 结合、丝裂原活化蛋白激酶 (MAPK) 活力、血红素结合等功能 (图 2-3C) 等。KEGG 通路分析发现这些基因主要在 Toll 样受体 (toll-like receptor, TLR)、缺氧诱导因子 1 (hypoxia inducible factor-1, HIF-1)、催乳激素、雌激素信号、血管内皮生长因子 (vascular endothelial growth factor, VEGF)、TNF 信号通路等多种通路富集 (图 2-3D), 这些结果说明十八味诃子利尿散对 GMDE 发挥的作用是多靶点、多通路、多维度的系统综合效果。

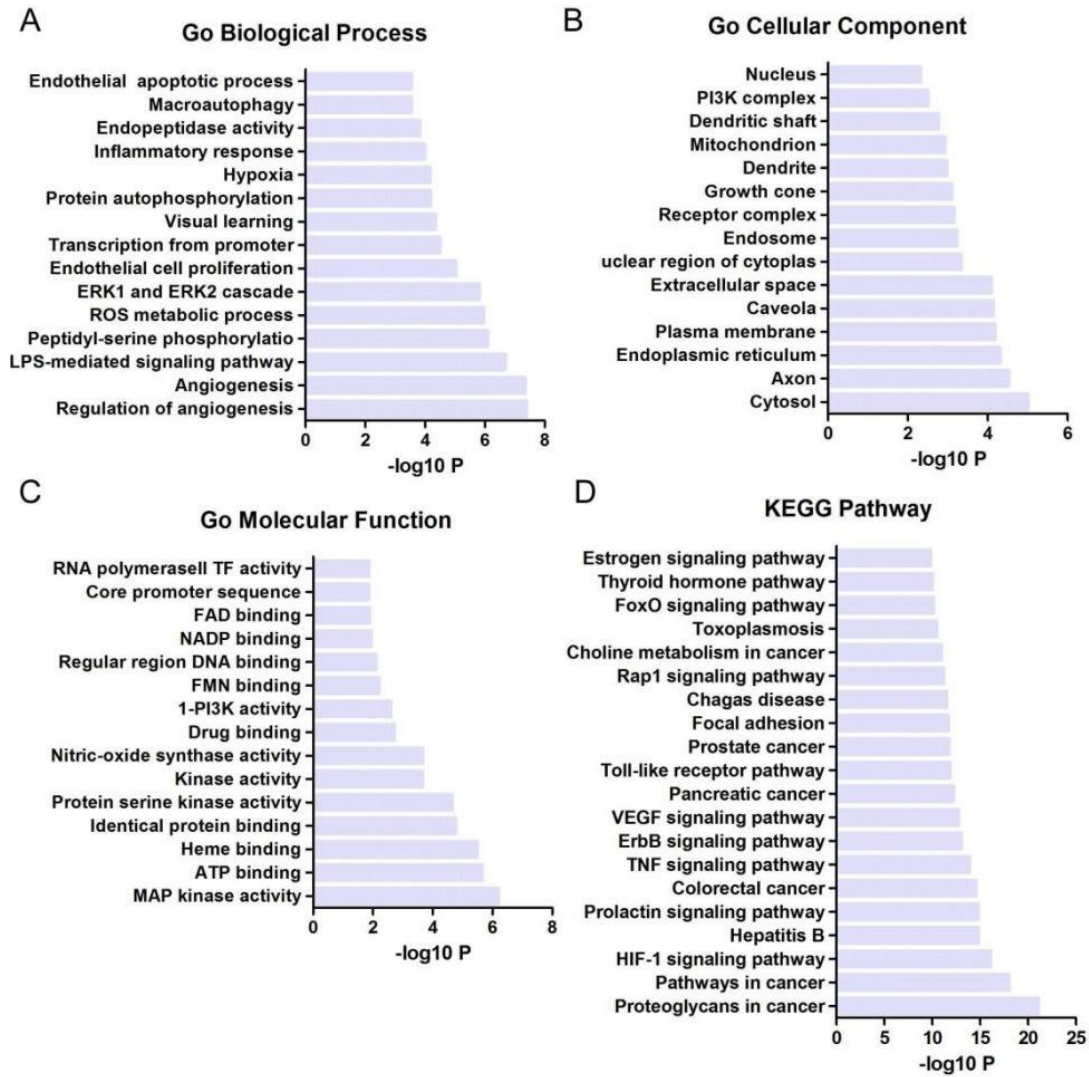


图 2-3 十八味诃子利尿散防治 GMDE 靶点 GO 和 KEGG 分析

A. GO 生物学过程；B. GO 细胞成分；C. GO 分子功能；D. KEGG 通路。

Fig. 2-3 GO and KEGG analysis of SHLP therapy targets towards GMDE

A. GO biological process; B. GO cellular component; C. GO molecular function; D. KEGG pathway.

2.2.4 十八味诃子利尿散作用靶点 PPI network 分析

为探究 107 个基因靶点蛋白互相作用情况，利用 STRING 数据库构建药物作用靶点 PPI network，并运用 Cytoscape 软件进行网络可视化处理，发现 107 个基因均参与构成网络，网络含 1567 条边（图 2-4A），说明十八味诃子利尿散作用靶点间存在复杂的网络调控关系。此外，通过 MCODE 插件筛选核心子网模块，筛选出 67 个基因构成的 5 个核心子网，并且其中 41 个基因可组成一个含 678 条边的大子网模块（图 2-4B），其余 26 个基因构成 Score≤6 四个小子网模块（图 2-4C）。利用 DAVID 数据库对 41 个基因构成的大子网进行 KEGG 通路分析，结果显示核心大子网基因主要富集于 HIF 信号、Toll 样受体信号、TNF 信号等相关通路（图 2-4D）。

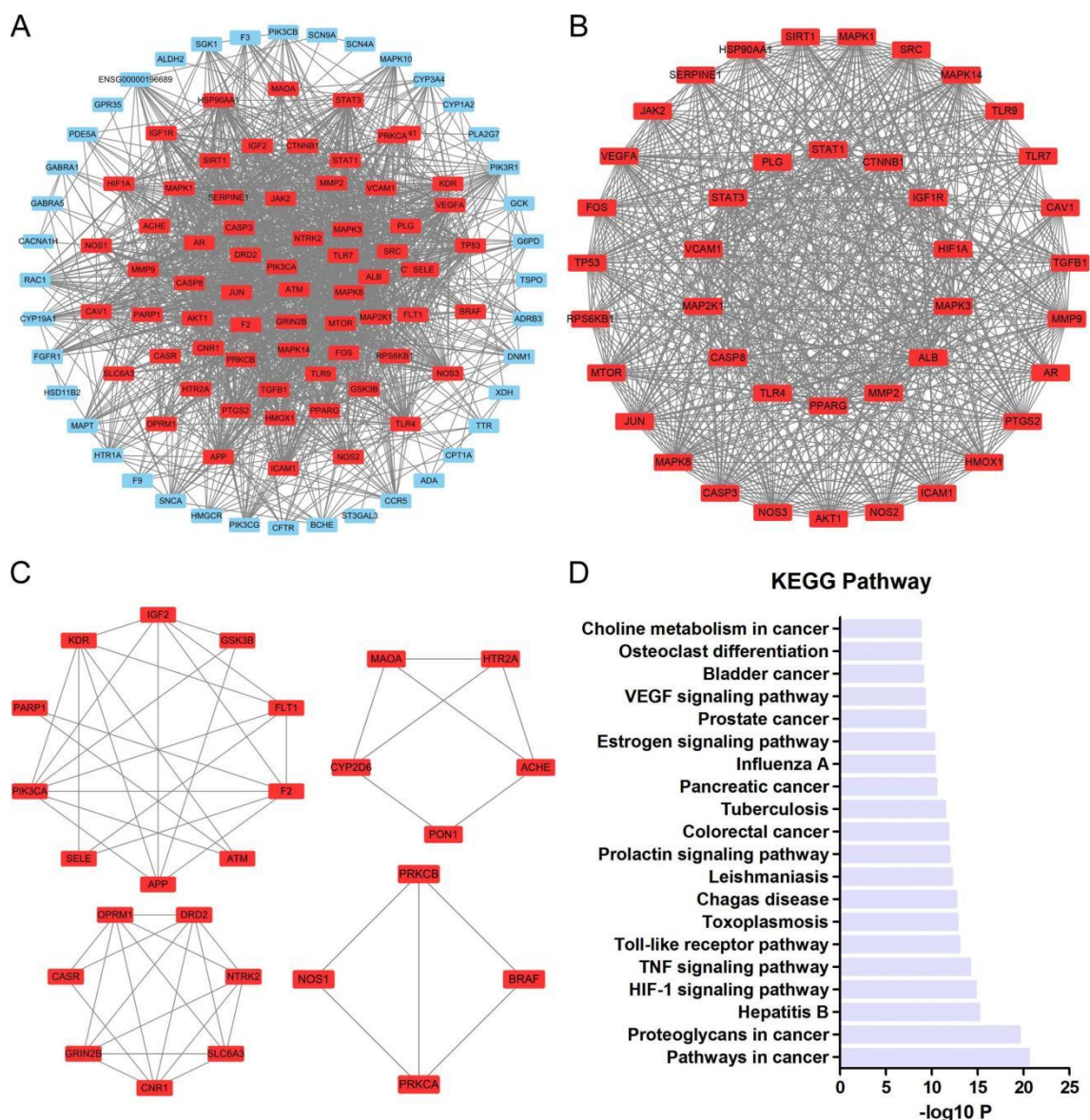


图 2-4 十八味诃子利尿散治疗 GMDE 靶点 PPI network 分析

A. 十八味诃子利尿散-疾病靶点 PPI network 分析; B. 核心大子网模块分析; C. 其他核心子网模块分析; D. 核心大子网 KEGG 通路分析。

B. Fig. 2-4 PPI network analysis of SHLP targets towards GMDE

A. PPI network analysis of SHLP-disease targets; B. Core large subnet module analysis; C. Other core subnet module analysis; D. KEGG core subnet pathway analysis.

2.2.5 十八味诃子利尿散作用靶点 Hub 基因筛选

基于构建的 107 个基因靶点 PPI network, 利用 Cytoscape 软件的 Cyto Hubba 插件多算法筛选前 20 位的候选 Hub 基因, 结果如表 2-1 所示。利用 Venn 图对筛选结果进行交集 (图 2-5A), 发现 *TLR4*、*MMP9*、*PTGS2*、*MAPK3*、*MAPK14*、*ALB* 是在多种算法中均排于前 20 位的 Hub 基因, PPI network 显示基因间存在互作关系 (图 2-5B),

也参与构建 41 基因核心大子网模块。随后,对这 6 个基因在 HIF 信号、Toll 样受体信号、VEGF 信号、TNF 信号、雌激素信号、催乳素信号等通路的富集情况进行探究,发现 *TLR4*、*MMP9*、*PTGS2*、*MAPK3*、*MAPK14* 五个 Hub 基因富集于相关信号中,构成如图 2-5C 所示草药-成分-靶点-通路调控网络,5 个 Hub 基因与十八味诃子利尿散的相关有效成分的药物代谢动力学参数如表 2-2 所示。

表 2-1 Cyto Hubba 插件筛选候选 Hub 基因

Table 2-1 Screening of Hub candidate genes by Cyto Hubba plug-in

Category	Rank method sincy to Hubba				
	MCC	MNC	Degree	EPC	Closeness
Genesymbol top20	TLR7	ALB	ALB	ALB	ALB
	TLR9	AKT1	AKT1	MAPK3	AKT1
	VCAM1	MAPK3	MAPK3	VEGFA	MAPK3
	SELE	SRC	SRC	AKT1	SRC
	TLR4	VEGFA	VEGFA	SRC	VEGFA
	NOS2	CASP3	CASP3	TP53	CASP3
	ICAM1	MAPK1	MAPK1	CASP3	MAPK1
	PPARG	TP53	TP53	MAPK1	TP53
	HMOX1	MTOR	MTOR	FOS	FOS
	MMP2	STAT3	STAT3	PTGS2	MTOR
	PTGS2	FOS	FOS	MTOR	JUN
	APP	JUN	JUN	STAT3	STAT3
	ALB	MAPK8	MAPK8	JUN	MAPK8
	AR	PTGS2	PTGS2	MAPK8	PTGS2
	PARP1	APP	APP	MMP9	APP
	MMP9	TLR4	TLR4	NOS3	NOS3
	TGFB1	MMP9	MMP9	TLR4	TLR4
	CAV1	NOS3	NOS3	MAPK14	MMP9
	MAPK3	HSP90AA1	HSP90AA1	MMP2	HSP90AA1
	MAPK14	MAPK14	MAPK14	CTNNB1	MAPK14

Note:MCC-Maximal Clique Centrality; MNC-Maximum Neighborhood Component; EPC-Edge Percolated Component

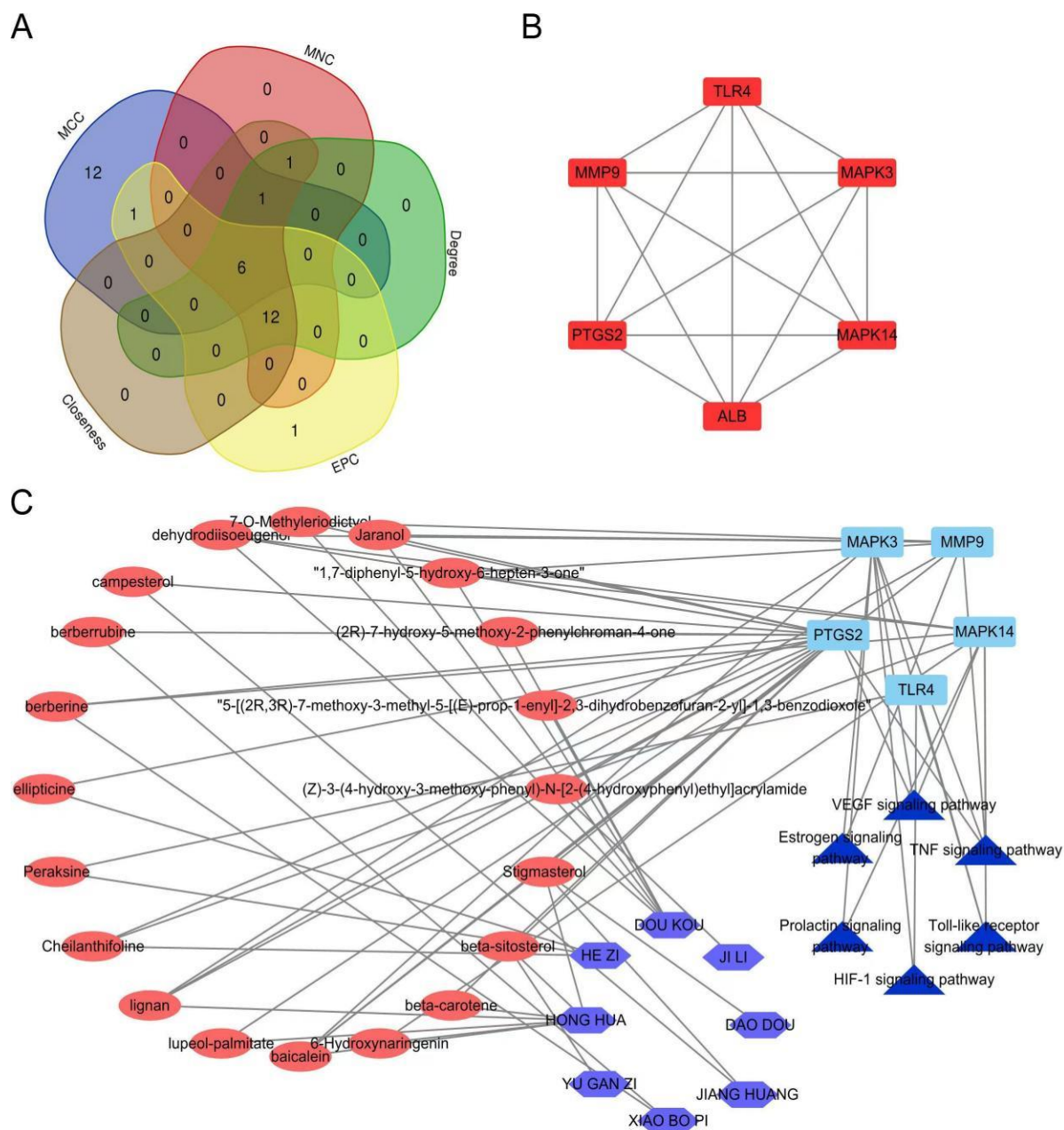


图 2-5 十八味诃子利尿散治疗 GMDE Hub 基因靶点筛选

A. 多算法筛选 Hub 基因靶点；B. 候选 Hub 基因 PPI network 分析；C. 草药-成分-Hub 基因靶点-通路网络。

B. Fig. 2-5 Screening of GMDE Hub gene targets for SHLP therapy

A. Multi-algorithm screening of Hub gene targets; B. PPI network analysis of Hub candidate genes; C. Herb component-hub gene target-pathway network.

表 2-2 药理学和分子特性

Table 2-2 Pharmacology and molecular properties

Chemical name	Category					
	MW	OB (%)	Caco-2	BBB	DL	HL
ellipticine	246.33	30.82	1.6	0.97	0.28	9.73
Peraksine	310.43	82.58	0.51	0.07	0.78	7.11
Cheilanthifoline	325.39	46.51	0.91	0.52	0.72	6.05
lignan	458.55	43.32	0.42	-0.16	0.65	14.88
lupeol-palmitate	665.26	33.98	1.52	0.89	0.32	10.21
baicalein	270.25	33.52	0.63	-0.05	0.21	16.25
6-Hydroxynaringenin	288.27	33.23	0.27	-0.27	0.24	15.67
beta-carotene	536.96	37.18	2.25	1.52	0.58	4.36
beta-sitosterol	414.79	36.91	1.32	0.87	0.75	5.37
Stigmasterol	313.38	118.35	0.51	-0.27	0.26	4.26
(Z)-3-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)-N-[2-(4-hydroxyphenyl) ethyl]acrylamide	313.38	118.35	0.51	-0.27	0.26	4.26
campesterol	400.76	37.58	1.31	0.93	0.71	4.71
(2R)-7-hydroxy-5-methoxy-2-phenylchroman-4-one	270.3	55.23	0.87	0.26	0.2	17.02
1,7-diphenyl-5-hydroxy-6-hepten-3-one	280.39	32.65	0.8	0.14	0.18	4.32
Jaranol	314.31	50.83	0.61	-0.22	0.29	15.5
7-O-Methylesteriodictyol	302.3	56.56	0.46	-0.21	0.27	14.99
dehydrodiisoeugenol	312.39	56.84	1.19	0.52	0.29	8.36
5-[(2R,3R)-7-methoxy-3-methyl-5-[(E)-prop-1-enyl]-2,3-dihydrobenzofuran-2-yl]-1,3-benzodioxole	324.4	65.55	1.27	0.7	0.4	11.93
berberrubine	322.36	35.74	1.07	0.17	0.73	6.46
berberine	336.39	36.86	1.24	0.57	0.78	6.57

2.2.6 动物试验验证

对五个 Hub 基因与十八味诃子利尿散有效成分进行映射分析,结果显示前列腺素内过氧化物合酶 2 (prostaglandin-endoperoxide synthase2, PTGS2) 是多种有效成分的共同作用靶点,可与 20 种关键有效成分中的 18 种存在映射关系,具有最高的成分-靶点映射数量(图 2-6A),其可广泛参与炎症、应激等过程。小胶质细胞是动物脑内的巨噬细胞,活化的小胶质细胞介导的中枢炎症在神经退化类疾病的发病机理中起到十分重要的作用(Leng et al. 2021),而 IBA1 是小胶质细胞的可靠的特异性标志物。本试验筛选 PTGS2 作为关键靶点进行动物试验验证,并通过 IBA1 免疫组化观察 GMDE 大鼠海马区是否出现炎性细胞浸润。结果显示,与 NG 组相比,DM 组大鼠尾静脉注射 STZ 于 7d 后血糖值均>16.7mmol/L,并出现精神萎靡症状,HE 染色结果显示海马区出现神经细胞损伤,神经细胞核固缩死亡,表明 GMDE 造模成功(图 2-6B);十八味诃子利尿散治疗组(DM+S)大鼠 HE 染色结果显示神经细胞损伤明显改善(图 2-6

B)。免疫组织化学染色和 RT-qPCR 研究结果显示, 与 NG 组相比, DM 组大鼠脑内海马区 IBA1 (基因名为 *AIF1*) 与 PTGS2 蛋白平均光密度和 mRNA 相对水平显著增高 ($P < 0.05$), 给予十八味诃子利尿散干预后, DM+S 组动物脑内 IBA1 与 PTGS2 蛋白平均光密度和 mRNA 相对水平显著降低 ($P < 0.05$) (图 2-6C-D), 提示十八味诃子利尿散具备良好的抗炎护脑作用。以上试验结果与网络药理学分析结果基本一致, 说明十八味诃子利尿散可通过多成分抑制 PTGS2 的基因表达及海马区炎性细胞的激活进而保护 GMDE 大鼠海马神经细胞。

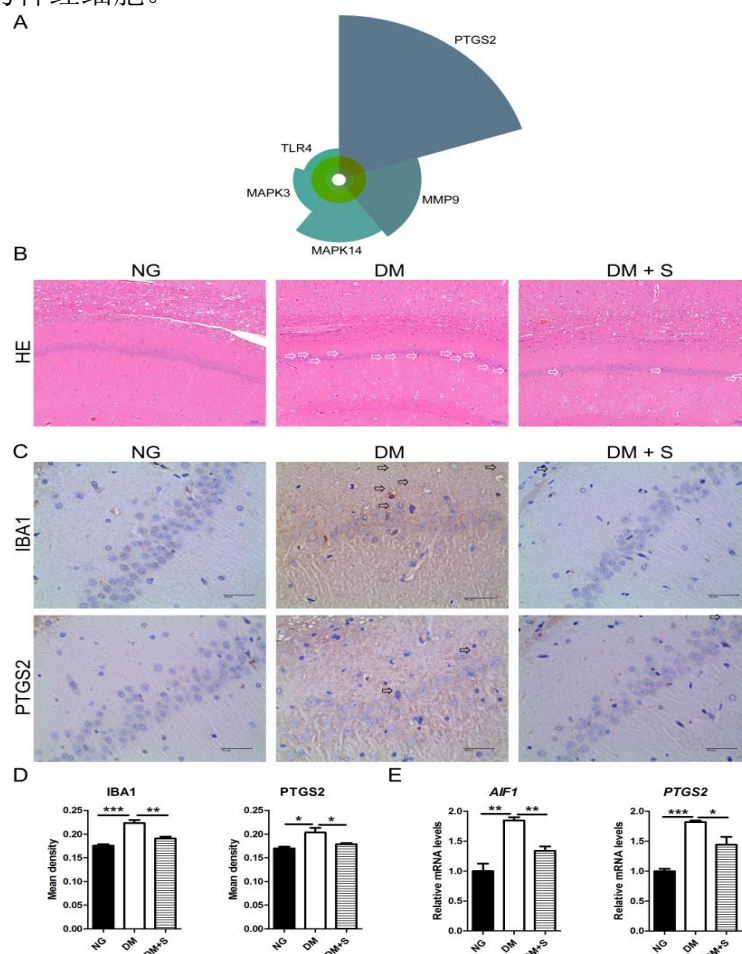


图 2-6 十八味诃子利尿散对糖脂代谢紊乱大鼠脑损伤的影响

A. 靶点验证蛋白筛选; B. HE 染色检测糖脂代谢紊乱大鼠海马区神经元损伤 ($\times 100$); C-D. 免疫组化染色检测糖脂代谢紊乱大鼠海马区 IBA1 和 PTGS2 蛋白表达 ($\times 200$); E. RT-qPCR 检测糖脂代谢紊乱大鼠脑组织 *AIF1* 及 *PTGS2* mRNA 水平。n=6; * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$, *** $P < 0.001$ 。

Fig. 2-6 Effects of SHLP treatment on brain impairment in rats with glucolipid metabolism disorder
A. Target validation protein screening; B. HE staining detects neuronal damage in the hippocampal region of rats with glycolipid metabolism disorders ($\times 100$); C-D. Immunohistochemical staining detected protein expression of IBA1 and PTGS2 in the hippocampal region of rats with glycolipid metabolism disorders ($\times 200$); E. Relative levels of *AIF1* and *PTGS2* mRNA in brain tissues of rats with glucolipid metabolism disorders were measured by RT-qPCR. n=6; * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$, *** $P < 0.001$.

2.2.7 十八味诃子利尿散药液提升高糖诱导下猪原代海马神经细胞的活率

神经细胞培养 7d 后，细胞免疫荧光试验标记 Nesin 蛋白，荧光显微镜观察拍照鉴定细胞纯度（如图 2-7A），结果表明猪原代海马神经细胞纯度较高。

最适药液浓度筛选试验结果如图 2-7B 所示，50、100、150 $\mu\text{g/mL}$ 浓度的十八味诃子利尿散提取物药液对细胞无明显毒性，而 200 $\mu\text{g/mL}$ 药液显著降低了猪原代海马神经细胞活率（ $P<0.05$ ）。因此后续将采用 150 $\mu\text{g/mL}$ 的药液浓度开展细胞试验。

在高糖诱导下的猪原代神经细胞活率试验中，HG+S 组猪原代神经细胞先给予 30mmol/L 高浓度葡萄糖刺激，再使用 150 $\mu\text{g/mL}$ 浓度的十八味诃子利尿散药液干预处理，结果如图 2-7C 所示，HG 组猪原代海马神经细胞在高糖的诱导下细胞活率显著降低（ $P<0.001$ ），而与 HG 组相比，HG+S 组猪原代神经细胞的活率显著上升（ $P<0.01$ ）。

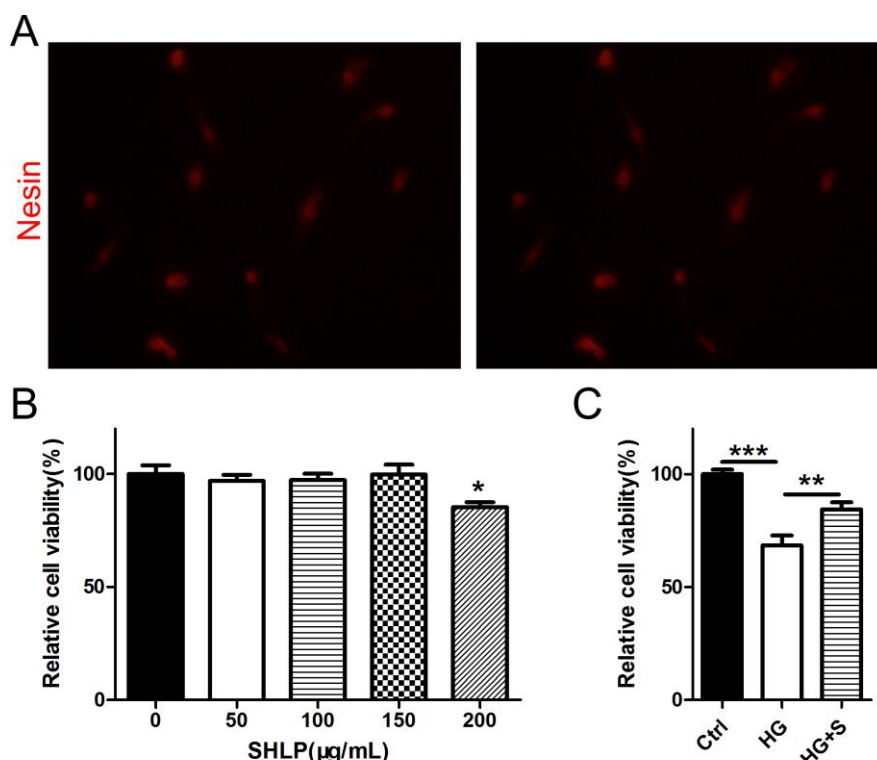


图 2-7 十八味诃子利尿散对高糖处理下原代神经细胞活率影响

A. 猪原代海马神经细胞鉴定；B. CCK8 检测不同浓度含药溶液对正常原代神经细胞活率的影响；

C. CCK8 检测高糖处理下含药溶液对猪原代神经细胞活率的影响。n=4；* $P<0.05$ ，** $P<0.01$ ，*** $P<0.001$ 。

Fig. 2-7 Effects of SHLP on cell viability of porcine primary hippocampal neuronal cells induced by high glucose

A. Identification of porcine primary hippocampal neuronal cells; B. Effects of different concentrations of drug-containing solutions on cell viability of normal primary neuronal cells by CCK8; C. Effects of drug-containing solution on cell viability of porcine primary neuronal cells induced by high glucose detected with CCK8. n=4; * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$.

2.2.8 猪原代海马神经细胞试验验证

根据网络药理学分析结果,筛选 *PTGS2* 与 *TLR4* 作为关键靶点进行细胞试验验证。结果如图 2-8 所示。mRNA 定量结果显示(图 2-8A), 与 Ctrl 组相比, HG 组猪原代海马神经细胞 *PTGS2* 与 *TLR4* mRNA 相对水平显著升高 ($P<0.001$), 蛋白水平结果与 mRNA 定量结果相一致(图 2-8B); 与 HG 组相比, HG+S 组 *PTGS2* 与 *TLR4* mRNA 的相对水平显著降低 ($P<0.05$) (图 2-8A), 蛋白水平结果与 mRNA 定量结果相一致(图 2-8B)。以上试验结果与网络药理学分析结果及动物试验验证结果相符, 证明十八味诃子利尿散可有效抑制大鼠及猪原代海马神经细胞 *PTGS2* 与 *TLR4* 的基因表达水平, 起到抗炎护脑的作用。

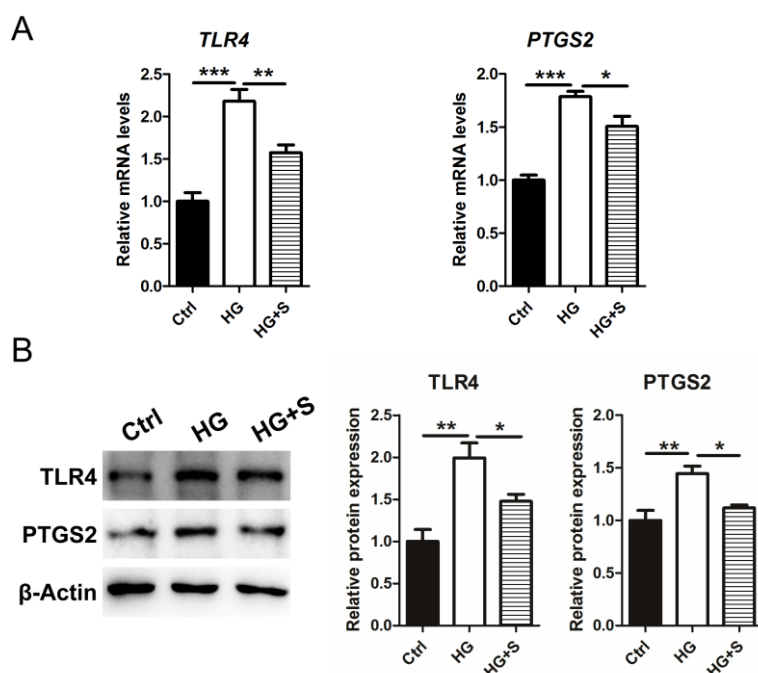


图 2-8 十八味诃子利尿散对高糖处理下原代神经细胞 *TLR4* 和 *PTGS2* 基因表达的影响
A. RT-qPCR 检测原代神经细胞中 *TLR4* 与 *PTGS2* mRNA 相对水平; B. Western blot 检测原代神经细胞中 *TLR4* 与 *PTGS2* 蛋白表达。n=4; * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$ 。

Fig. 2-8 Effects of SHLP on *TLR4* and *PTGS2* gene expression in primary neuronal cells mediated by high glucose

A. Relative levels of *PTGS2* and *TLR4* mRNA in primary neuronal cells by RT-qPCR ; B. Western blot detected *TLR4* and *PTGS2* protein expression in primary neuronal cells. n=4; * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$.

2.3 讨论

糖脂代谢紊乱是由遗传、环境、饮食等多种因素共同作用所诱发的疾病, 其机制主要涉及神经-内分泌-免疫紊乱、炎症反应、氧化应激、肠道菌群失调等, 并能够引发

机体产生高血糖、胰岛素抵抗、神经炎症等不良反应（展敏 2020）。认知障碍是糖脂代谢紊乱的一种常见并发症，主要表现为学习记忆能力下降、空间定向困难等。GMDE 会抑制畜禽生长发育，降低畜禽抗病力，提高死亡风险，降低畜禽生产性能。对于人类而言，糖脂代谢紊乱人群阿尔茨海默病的发生率明显高于其他人群。因此，无论是对于畜牧业生产或是人类疾病而言，寻求新的靶向药物对于 GMDE 的防治至关重要。中草药经过千年的积淀，具备完善的理论体系和丰富的实践经验（央金卓玛 2019）。十八味诃子利尿散收录于《卫生部药品标准 藏药》，是常用的糖尿病治疗方剂。临床研究显示，相比于常规用药组患者，十八味诃子利尿散干预组有着更高的糖尿病治疗有效率和更低的不良反应率（华本加等 2019）。本试验前期研究结果已经证明，十八味诃子利尿散可显著降低糖尿病大鼠的血糖，改善机体内氧化应激状态（梁沛余等 2019），故推测十八味诃子利尿散可能对糖脂代谢紊乱诱发动物认知障碍具有防治作用。本研究通过网络药理学筛选了十八味诃子利尿散对糖脂代谢紊乱诱发的动物认知障碍的作用靶点，并通过动物试验及细胞试验对预测结果进行初步验证。

GMDE 发生与神经免疫炎症关系密切。研究显示，GMDE 患者血清炎症因子水平显著高于正常人与无认知功能障碍的糖脂代谢紊乱患者，炎症因子水平与认知功能呈负相关，且机体炎症的出现早于认知功能障碍（黄存敏等 2013）。小胶质细胞是中枢神经系统中的固有免疫细胞，具有释放炎症因子和神经营养因子，维持内环境稳态等功能（Yuan et al. 2018）。景光婵等学者发现，相比于 12w 龄糖尿病早期阶段，30w 龄慢性糖尿病阶段的大鼠脑内小胶质细胞的特异性激活标志物 IBA1 的表达显著升高，其周围白介素 1β （interleukin 1β , IL- 1β ）的表达也显著上升，这些结果说明炎症激活的小胶质细胞会促进糖脂代谢紊乱大鼠海马神经细胞的损伤及衰老进程（景光婵等 2016）。体外研究则证实，高糖刺激下，小胶质细胞可被激活，并上调 TNF- α 、iNOS 等炎症基因的转录与 TLR4 的表达，并且高糖对小胶质的激活作用与 Toll 受体经典激动剂 LPS 相当。本试验研究结果显示，十八味诃子利尿散可通过多成分映射到 GMDE 的 107 个作用靶点上。通过对核心模块筛选，发现 TNF 信号、Toll 样受体信号两条经典炎症通路可能是十八味诃子利尿散发挥抗 GMDE 的重要通路，动物试验显示十八味诃子利尿散可显著降低小胶质细胞的炎性激活。

十八味诃子利尿散组成药材中，小檗皮含有丰富的 berberine，研究显示其可映射在 20 个 GMDE 靶点上，也是十八味诃子利尿散发挥降糖护脑作用机制的核心有效成分。更有研究显示，berberine 可显著改善糖脂代谢紊乱大鼠的学习记忆障碍，减轻神经细胞轴突病变，其机制与调控 NF- κ B 的核转位进而调控炎症介质的释放关系密切（Qingjie et al. 2017）。诃子中的 ellipticine、蒺藜中的 sitosterol 也有相关文献报道其能在体外水平抑制 LPS 激活下的巨噬细胞 TNF- α 、IL-6 的生成（姚凤等 2015）。

PTGS2 又称为环氧合酶 2，是非甾体消炎药的作用靶点之一。本研究发现，PTGS

2 是十八味诃子利尿散多种成分的共同靶标,该组分可显著降低 PTGS2 的表达。PTGS2 在组织损伤、炎症等情况下表达增强 (Bjarnason et al. 2017),参与炎症信号调控。并且 PTGS2 已被证实广泛参与多种急慢性神经损伤,其在老年糖尿病患者脑内高表达 (Enrique et al. 2014)。PTGS2 可通过促进其下游前列腺素与其受体 DPs 的结合,进而调控神经细胞自噬,影响糖脂代谢紊乱进程中高糖环境对神经细胞的损伤作用 (Yang et al. 2019)。此外,PTGS2 不仅在炎性细胞中表达,也在中枢神经系统中表达,有证据表明 PTGS2 可能参与神经退化过程。PTGS2 存在于皮质神经细胞的树突棘中,可能在突触信号转导中起重要作用,被认为是记忆和学习过程的细胞基础 (韩兴发等 2016)。目前已有研究证明 PTGS2 的表达可能影响听觉、记忆等能力 (Piotr et al. 2014)。糖尿病造模 6 个月后小鼠可出现神经传导减慢、氧化应激、炎症反应等表现,PTGS2 敲除的糖尿病小鼠则无明显神经功能缺失 (韩兴发等 2016)。本研究动物试验及猪原代海马神经细胞验证结果均证明,十八味诃子利尿散确实可抑制 PTGS2 水平从而减轻糖脂代谢紊乱所致神经细胞损伤,表明十八味诃子利尿散对糖脂代谢紊乱造成的脑功能失调有防治作用。综上所述,十八味诃子利尿散可通过多成分、多靶点、多维度发挥对 GMDE 的保护作用。本研究为进一步拓展经典中草药复方的应用提供了新思路,为畜禽代谢性疾病的防治提供了更多的选择。

2.4 小结

- (1) 十八味诃子利尿散中含有效化合物 31 个,作用于 GMDE 的靶点 107 个;
- (2) 网络药理学显示十八味诃子利尿散主要通过 HIF 信号、TNF 信号、Toll 样受体信号等通路调控动物 GMDE;
- (3) 网络药理学显示十八味诃子利尿散多成分共同靶标有 PTGS2、MMP9、MAPK14、MAPK3、TLR4 等 5 个基因,尤其是 PTGS2 基因;
- (4) 动物与离体细胞试验表明十八味诃子利尿散可减轻海马区神经细胞损伤及炎性激活,降低 PTGS2 基因表达,起到改善 GMDE 的作用。

第三章 探究十八味诃子利尿散对糖脂代谢紊乱诱发的动物 认知障碍的改善作用

糖脂代谢紊乱所引起的“慢性低度性炎症”会造成畜禽免疫力下降，导致动物生产性能降低，影响肉蛋奶等产品质量。2020 年，我国宣布在畜禽喂饲过程中零添加各类抗生素，这为中草药这种绿色添加剂提供了非常好的发展机会，可以预见中草药在畜禽饲料中的使用将是今后的研究热点之一。炎症是糖脂代谢紊乱和 AD 的共同病理特征，慢性炎症参与胰岛素抵抗以及 T2DM 的发生过程（Jafaripour et al. 2020）。中枢神经系统免疫相关的白细胞介素家族、集落刺激因子、趋化因子等炎症因子的分泌在 GMDE 脑内明显增多（Ninomiya 2014）。此外，高水平 IL-6 也与 T2DM 的发生风险相关（Bertoni et al. 2010）。促炎分子激活先天免疫细胞，对脑血管系统、脂肪组织和胰腺组织均可造成伤害。过多氧化的游离脂肪酸通过 caspase-3 介导细胞凋亡，促进神经细胞损伤，并通过 TLR4 增加促炎细胞因子的产生，从而进一步加重炎症微环境紊乱（Kalinova et al. 2014）。因此，本研究通过高脂高糖饲料（HFD）+STZ 尾静脉注射构建糖脂代谢紊乱诱发的大鼠认知功能障碍模型，利用 Morris 水迷宫行为学及 HE 染色、透射电镜、免疫组化等多种分子生物学方法探究十八味诃子利尿散对糖脂代谢紊乱大鼠认知水平的影响，从炎症免疫等角度揭示十八味诃子利尿散对糖脂代谢紊乱大鼠认知障碍的改善作用，并在猪原代海马神经细胞上进行验证，以期能为畜禽养殖中抗生素替代品的研发提供新的思路。

3.1 材料与方法

3.1.1 试验材料

3.1.1.1 试验动物饲养与管理

见附录 A。

3.1.1.2 猪原代海马神经细胞分离与培养

见附录 B。

3.1.1.3 试剂耗材与设备仪器

见附录 C。

3.1.2 试验方法

3.1.2.1 建立 GMDE 大鼠模型

SD 大鼠适应性饲养 1w 后按体质量随机分为正常对照组（NG）与高脂高糖模型组（HFD+STZ），大鼠分组见表 3-1，其中 NG 组大鼠用普通饲料喂养，HFD+STZ 组大鼠用高脂高糖饲料喂养。饲养 12w 后，NG 组则给予尾静脉注射无菌柠檬酸钠缓冲液，HFD+STZ 组大鼠尾静脉注射浓度为 2% 的 STZ 溶液（20mg/kg），注射后第 7d 尾静脉采血测血糖，以血糖水平 $\geq 16.7\text{mmol/L}$ 为大鼠糖脂代谢紊乱标准（梁沛余等 2019）。经 HFD+STZ 处理后血糖水平 $\geq 16.7\text{mmol/L}$ 的大鼠再随机分为模型组（DM）和十八味诃子利尿散干预组（DM+S）；DM+S 组每日给予十八味诃子利尿散 300mg/kg 灌胃给药，连续 7w，给药第 7d 采血测血糖，第 14d 尾静脉采血测血糖及果糖胺；DM 组则给予等量生理盐水干预。继续饲喂高脂高糖饲料，喂养 7w，饲喂期间保障动物福利。

表 3-1 糖脂代谢紊乱大鼠模型制备分组

Table 3-1 Grouping of rat models with glycolipid metabolism disorders

分组	注射前喂养 12w	尾静脉注射	注射后喂养 7w
NG	普通饲料	等剂量缓冲液	普通饲料
HFD+STZ（DM）	高脂高糖饲料	STZ（20mg/kg）	高脂高糖饲料
HFD+STZ+S（DM+S）	高脂高糖饲料	STZ（20mg/kg）	高脂高糖饲料+十八味诃子利尿散灌胃

3.1.2.2 大鼠灌胃、尾静脉采血

具体操作方法见附录 D。

3.1.2.3 葡萄糖耐量试验（glucose tolerance test, GTT）及胰岛素耐量试验（insulin tolerance test, ITT）

各组大鼠喂养第 12w，进行 GTT 及 ITT 试验。具体操作方法见附录 G。

3.1.2.4 Morris 水迷宫试验

十八味诃子利尿散处理 6w 后进行 Morris 水迷宫试验。具体操作方法见附录 H。

3.1.2.5 样本采集与处理

Morris 水迷宫试验 5d 结束后，第 6d 所有大鼠隔夜禁食麻醉后取材。具体操作方法见附录 I。

3.1.2.6 组织切片、HE 染色、免疫组化试验

具体操作方法见附录 E。

3.1.2.7 透射电镜切片及染色方法

具体操作方法见附录 J。

3.1.2.8 海马组织总蛋白提取及 Western blot 检测

具体操作方法见附录 K。

3.1.2.9 海马总 RNA 提取、反转录及 RT-qPCR 检测

具体操作方法见附录 F。

3.1.2.10 猪原代海马神经细胞试验验证

细胞试验分为正常对照组 (Ctrl)、高糖组 (HG)、十八味诃子利尿干预组 (HG+S) 三组。培养状态良好的猪原代海马神经细胞生长密度达到 80% 时 (魏凤等 2016)，HG 组和 HG+S 组用 30mmol/L 高浓度葡萄糖处理 12h (赵关芳等 2023)，随后 HG+S 组给予 150 μ g/mL 浓度的十八味诃子利尿散药液干预处理 24h，Ctrl 组、HG 组则加入 PBS 溶液作为对照，24h 后收集样品提取 RNA 及蛋白。

3.1.3 数据统计方法

同 2.1.3。

3.2 结果

3.2.1 GMDE 大鼠模型的构建

3.2.1.1 GMDE 大鼠糖耐量与胰岛素敏感性降低

经 12w 的高糖高脂饲养后，两组大鼠 GTT 结果如图 3-1A 所示，大鼠灌胃葡萄糖后 NG 组血糖高峰在 30min 后出现，而 HFD+STZ 组延迟到了 60min，高峰后各时间段 NG 组血糖都低于 HFD+STZ 组 ($P<0.05$)，HFD+STZ 组血糖水平曲线下面积显著大于 NG 组 ($P<0.05$) (图 3-1B)。ITT 结果如图 3-1C 所示，注射胰岛素之后 NG 组血糖总体水平下降较快，相反 HFD+STZ 组对胰岛素敏感性显著降低，血糖下降较慢 ($P<0.05$)，HFD+STZ 组血糖水平曲线下面积显著大于 NG 组 (图 3-1D) ($P<0.01$)。以上结果表明，HFD 可导致大鼠葡萄糖耐受性受损及胰岛素敏感性降低。

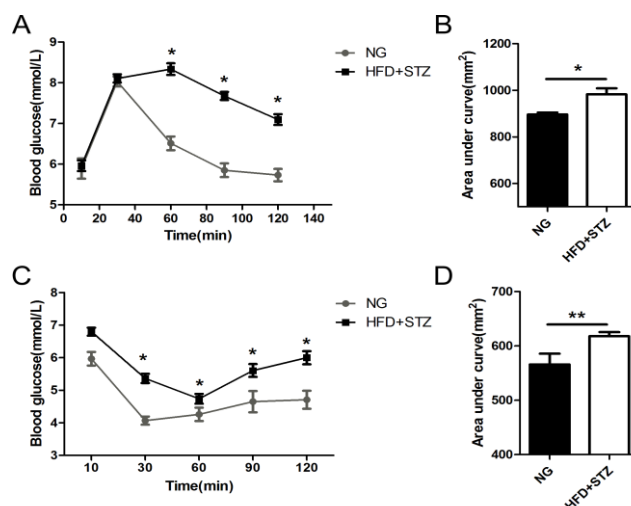


图 3-1 两组大鼠葡萄糖与胰岛素耐量比较

A. 大鼠葡萄糖灌胃后的血糖变化; B. 大鼠葡萄糖灌胃后血糖曲线下面积变化; C. 大鼠注射胰岛素后的血糖变化; D. 大鼠注射胰岛素后血糖曲线下面积变化。n=10; * $P<0.05$, ** $P<0.01$ 。

Fig. 3-1 Comparison of glucose and insulin tolerance in two groups

A. Blood glucose changes in rats after glucose gavage; B. Area changes under the blood glucose curve in rats after glucose gavage; C. Blood glucose changes in rats after insulin injection; D. Area changes under the blood glucose curve in rats after insulin injection. n=10; * $P<0.05$, ** $P<0.01$.

3.2.1.2 GMDE 大鼠体重降低、随机血糖升高

分别记录 NG 组和 HFD+STZ 组大鼠的体重结果, 如图 3-2A 所示, 注射 STZ 之前, NG 组和 HFD+STZ 组大鼠体重均随着周龄增加而增加, HFD+STZ 组大鼠体重在 12w 时显著高于 NG 组 ($P<0.05$); 注射 STZ 之后, HFD+STZ 组体重显著低于 NG 组 ($P<0.001$)。以上结果表明, 说明 STZ 诱导高脂高糖模型组大鼠出现了糖脂代谢紊乱。

大鼠随机血糖如图 3-2B 所示, STZ 干预后 1~8w, HFD+STZ 组随机血糖明显高于 NG 组 ($P<0.001$), 并于 STZ 注射 4w 末逐渐趋于稳定。以上结果表明, 高脂高糖饲料喂养后的大鼠再通过尾静脉注射 STZ 能够建立稳定的糖脂代谢紊乱动物模型。

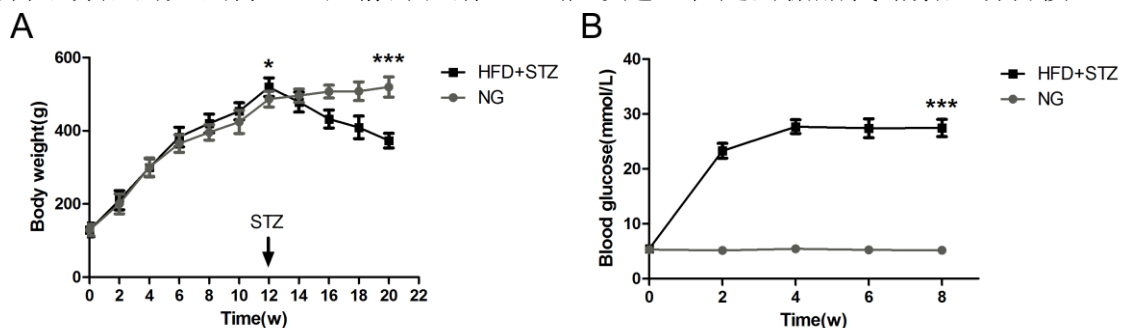


图 3-2 两组大鼠体重和随机血糖变化比较

A. 大鼠体重变化; B. 大鼠随机血糖变化。n=10; * $P<0.05$, *** $P<0.001$ 。

Fig. 3-2. Comparison of changes in body weight and random blood glucose in two groups

A. Changes in body weight in rats; B. Random blood glucose in rats. n=10; * $P<0.05$, *** $P<0.001$.

3.2.1.3 GMDE 大鼠饲料消耗量和饮水量增加

如图 3-3 所示, STZ 处理前, NG 组与 HFD+STZ 组大鼠饲料消耗量及饮水量均无显著性差异 ($P>0.05$) (图 3-3A-B); STZ 处理之后, NG 组大鼠饲料消耗量及饮水量也无明显变化, 反应灵敏, 全身被毛柔顺光泽, 而与 NG 组相比, HFD+STZ 组大鼠出现明显的萎靡不振, 被毛粗糙, 饲料消耗量和饮水量均显著增加 ($P<0.01$)。以上结果表明, HFD+STZ 组大鼠已经出现饲料消耗量增多、饮水多、体重减轻等明显的糖脂代谢紊乱表现。

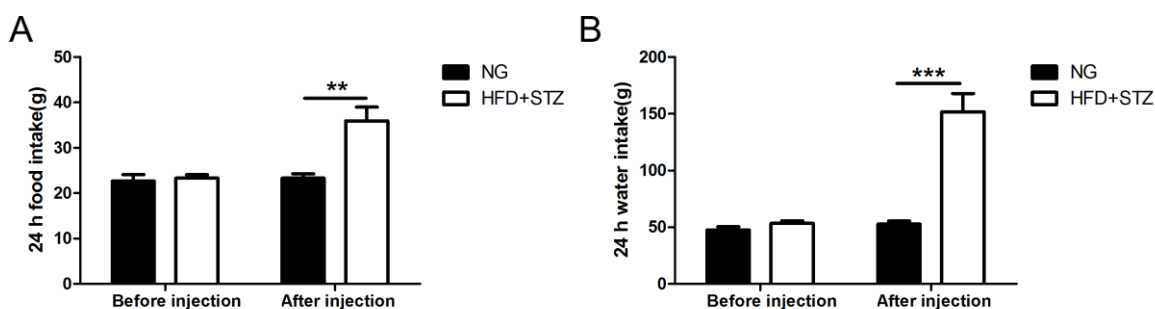


图 3-3 两组大鼠 24 h 摄食量及饮水量比较

A. 大鼠 24h 摄食量; B. 大鼠 24h 饮水量。n=10; ** $P<0.01$, *** $P<0.001$ 。

Fig. 3-3 Comparison of 24h food and water intake in rats

A. Feeding of rats during 24h; B. Drinking of rats during 24h. n=10; ** $P<0.01$, *** $P<0.001$.

3.2.1.4 GMDE 大鼠认知水平下降

糖脂代谢紊乱模型成功后, HFD+STZ 组继续高脂高糖饲料喂养 6w 后进行为期 5d 的 Morris 水迷宫训练。结果如图 3-4 所示, 与 NG 组比较, HFD+STZ 组逃避潜伏期显著升高 ($P<0.01$) (图 3-4A), 空间探索试验结果如图 3-4B-C 所示, 与 NG 组相比, HFD+STZ 组大鼠在目标象限停留时间明显缩短 ($P<0.001$), 穿越平台次数显著减少 ($P<0.01$)。以上结果表明, 糖脂代谢紊乱大鼠继续喂饲高脂高糖饲料 6w 后出现了认知障碍。

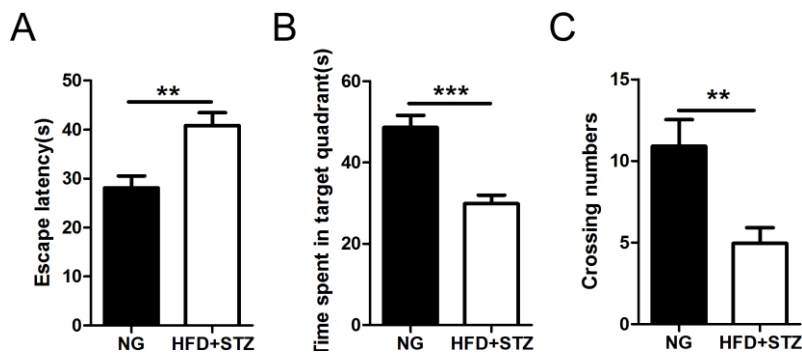


图 3-4 两组大鼠 Morris 水迷宫行为学改变

A. 逃避潜伏期; B. 目标象限花费时间; C. 穿越平台次数。n=10; ** $P<0.01$, *** $P<0.001$ 。

Fig. 3-4 Morris water maze behavioral alterations in two groups of rats

A. Escape latency; B. Time spent in target quadrant; C. Crossing numbers. $n=10$; $^{***}P<0.01$, $^{****}P<0.001$.

3.2.2 十八味诃子利尿散对 GMDE 大鼠血糖及果糖胺的影响

经 HFD+STZ 处理造模后，动物分为 NG 组、DM (HFD+STZ) 组和 DM+S (HFD+STZ+S) 组三组，测试各组大鼠在十八味诃子利尿散治疗后第 7d、14d 的血糖。各组大鼠血糖变化如图 3-5A 所示，与 NG 组相比，DM 组大鼠第 7d、14d 随机血糖显著升高 ($P<0.001$)；与 DM 组相比，DM+S 组大鼠随机血糖在灌药第 7d 并无显著差异 ($P>0.05$)，但灌药第 14d 显著降低 ($P<0.01$)。给药第 14d 大鼠果糖胺变化如图 3-5B 所示，与 NG 组相比，DM 组大鼠果糖胺水平明显升高 ($P<0.05$)；与 DM 组相比，DM+S 组给予十八味诃子利尿散防治后大鼠果糖胺水平相对较低，但差异无统计学意义 ($P>0.05$)，原因可能在于中药作用效果相对较慢，需要进一步延长灌药时间。

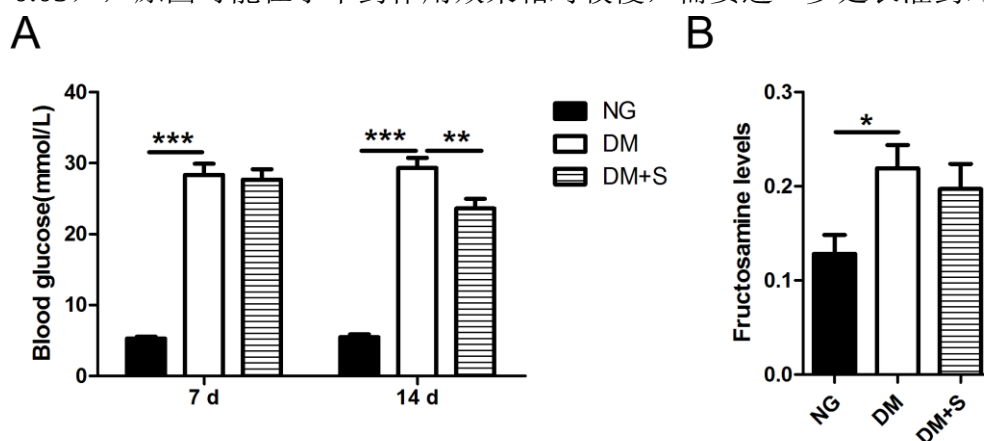


图 3-5 十八味诃子利尿散对糖脂代谢紊乱大鼠血糖和果糖胺水平的影响

A. 大鼠血糖水平；B. 试剂盒法测定大鼠果糖胺水平。 $n=10$ ； $^{*}P<0.05$ ， $^{**}P<0.01$ ， $^{***}P<0.001$ 。

Figure. 3-5 Effects of SHLP on blood glucose and fructosamine levels in rats with glycolipid metabolism disorders

A. Determination of blood glucose levels in rats; B. Determination of fructosamine levels in rats by kit method. $n=10$; $^{*}P<0.05$, $^{**}P<0.01$, $^{***}P<0.001$.

3.2.3 十八味诃子利尿散有效改善 GMDE 大鼠认知水平

3.2.3.1 十八味诃子利尿散有效改善 GMDE 大鼠认知记忆能力

在定位航行试验中，每只动物每天定时训练 4 次，连续 4d，结果如图 3-6A 所示，各组大鼠的平均逃避潜伏期随着训练均显著缩短。与 NG 组相比，DM 组大鼠逃避潜伏期显著延长 ($P<0.01$)；与 DM 组相比，训练 4d 后 DM+S 组大鼠逃避潜伏期显著缩短 ($P<0.01$)。第 5d 进行空间探索试验，结果如图 3-6B-D 所示，与 NG 组相比，DM 组大鼠在目标象限停留时间明显缩短 ($P<0.01$)，穿越平台次数明显减少 ($P<0.01$)；与 DM 组相比，DM+S 组大鼠在目标象限停留时间明显延长 ($P<0.01$)，穿越平台次数增加 ($P<0.05$)。上述试验结果表明，十八味诃子利尿散能有效改善 GMDE 大鼠的

空间认知记忆能力。

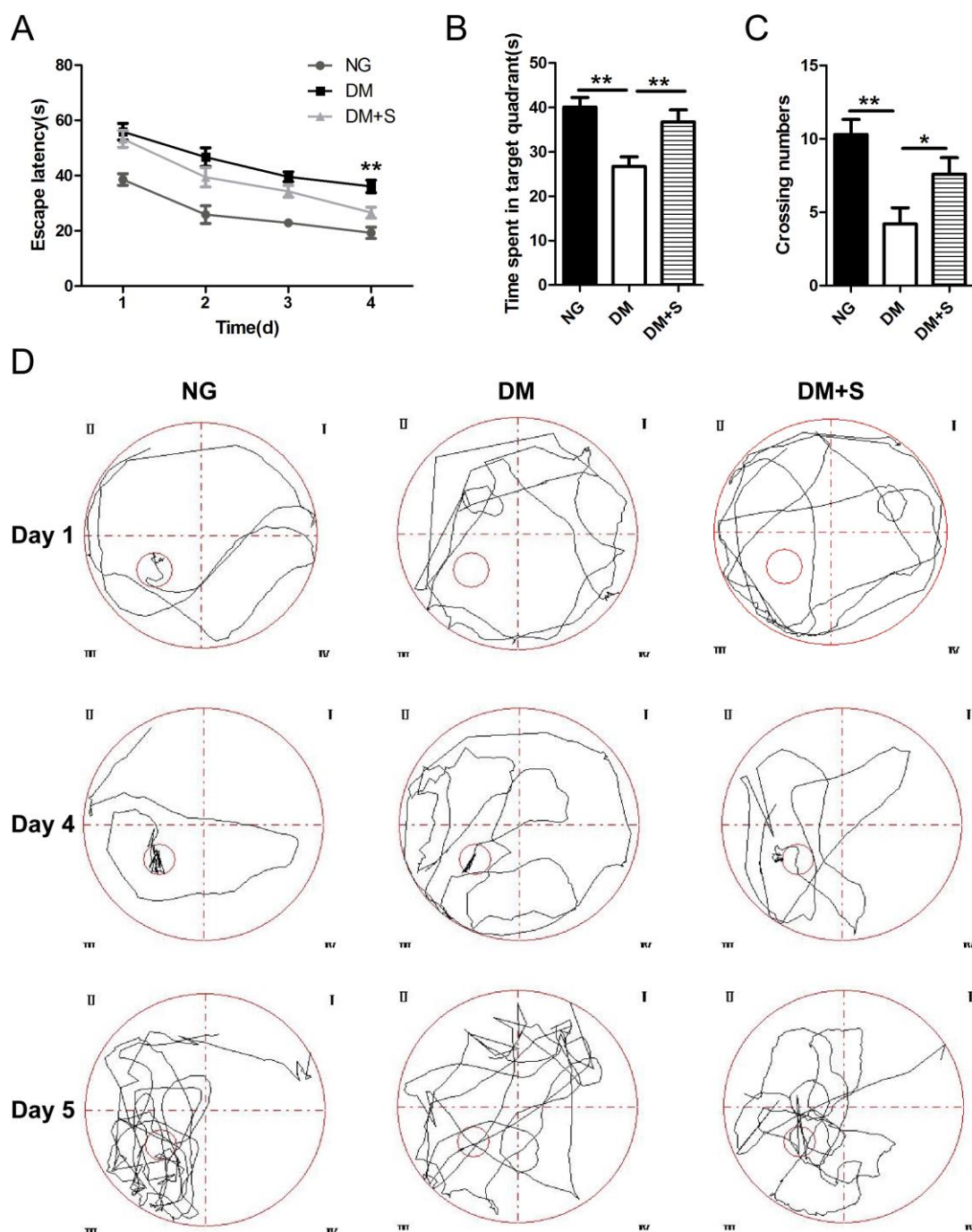


图 3-6 十八味诃子利尿散对 GMDE 大鼠 Morris 水迷宫行为学的影响

A. 逃避潜伏期; B. 目标象限花费时间; C. 穿越平台次数; D. 运动轨迹。n=10; * $P<0.05$, ** $P<0.01$ 。

Fig. 3-6 Effects of SHLP on Morris water maze behavior in rats with GMDE

A. Escape latency; B. Time spent in target quadrant; C. Crossing numbers; D. Movement locus. n=10;

* $P<0.05$, ** $P<0.01$.

3.2.3.2 十八味诃子利尿散改善 GMDE 大鼠海马神经细胞的损伤

(1) 海马组织光镜下观察

如图 3-7 所示，光镜观察下，NG 组细胞层排列正常，细胞核清亮，核膜完整；与 NG 组相比，DM 组可见少数坏死的神经细胞，细胞间距离松散；与 DM 组相比，DM + S 组神经细胞排列明显整齐，形态基本正常。

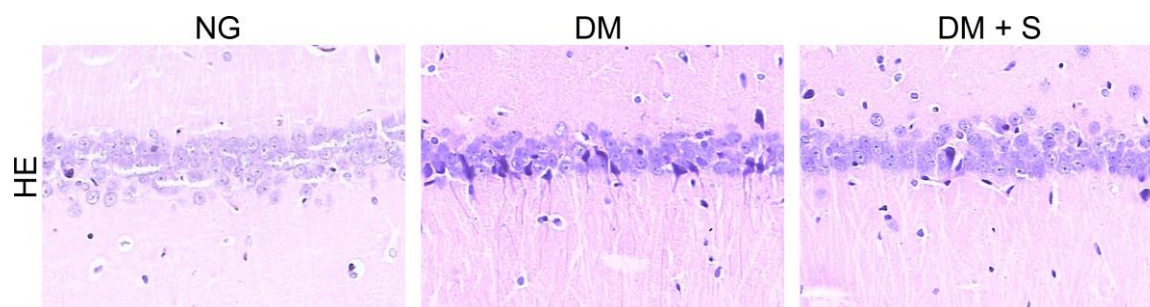


图 3-7 十八味诃子利尿散对 GMDE 大鼠神经元损伤的影响 (HE 染色×200)

Fig. 3-7 Effects of SHLP on neuron damage in rats with GMDE (HE staining ×200)

(2) 海马组织电镜下观察

电镜下观察情况如图 3-8 所示，NG 组神经细胞核膜完整，可见少量自噬；与 NG 组相比，DM 组出现线粒体肿胀，嵴断裂甚至消失，细胞体积缩小，神经细胞发生凋亡和自噬的数量较 NG 组增多；与 DM 组相比，DM+S 组神经细胞发生凋亡和自噬的数量较 DM 组减少，髓鞘变性、溶解现象的数量和程度较 DM 组减少，以上结果说明十八味诃子利尿散具有保护海马神经细胞的作用，可以减轻糖脂代谢紊乱造成的脑损伤。

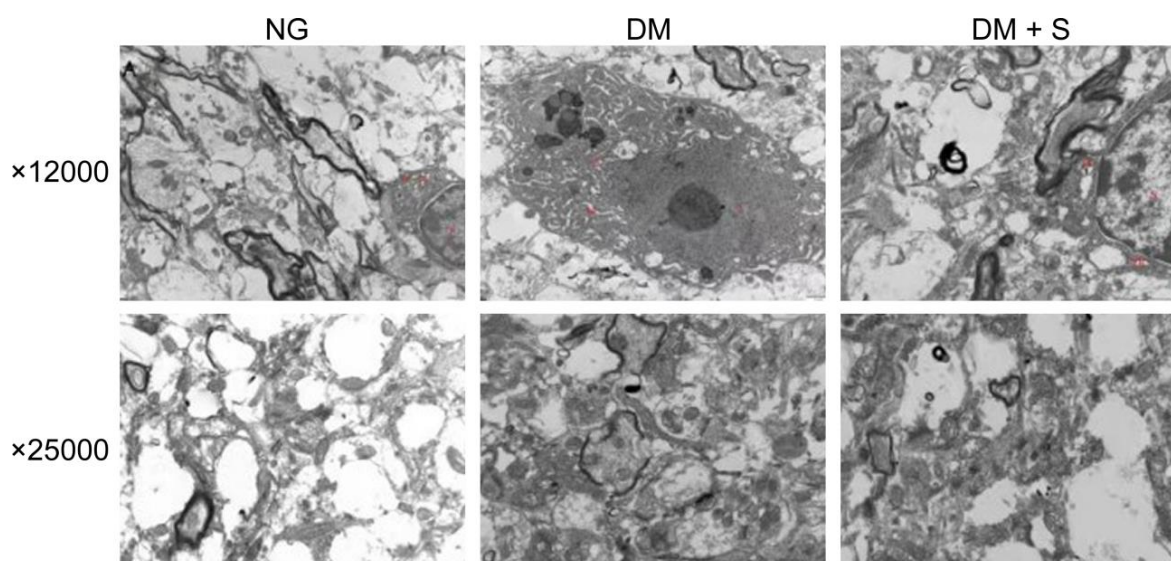


图 3-8 十八味诃子利尿散对 GMDE 大鼠神经元超微结构的影响

Fig. 3-8 Effects of SHLP on ultrastructure of neurons in rats with GMDE

3.2.3.3 十八味诃子利尿散上调 GMDE 大鼠认知相关蛋白表达并下调 A β 1-42 蛋白表达(1) Western blot 检测海马组织中认知相关蛋白及 A β 1-42 蛋白的水平

与 NG 组相比, DM 组大鼠海马组织中 GFAP、PSD95、Syn-1 蛋白水平显著降低 ($P<0.05$) (图 3-9A-B); 与 DM 组相比, 十八味诃子利尿散干预可明显上调海马组织中 GFAP、PSD95、Syn-1 蛋白表达 ($P<0.05$)。与 NG 组相比, DM 组大鼠海马组织中 A β 1-42 蛋白水平显著升高 ($P<0.01$); 与 DM 组相比, 十八味诃子利尿散干预可明显降低海马组织中 A β 1-42 蛋白表达 ($P<0.05$) (图 3-9A-B)。以上结果表明, 十八味诃子利尿散可以上调认知相关蛋白表达, 并抑制 A β 1-42 蓄积。

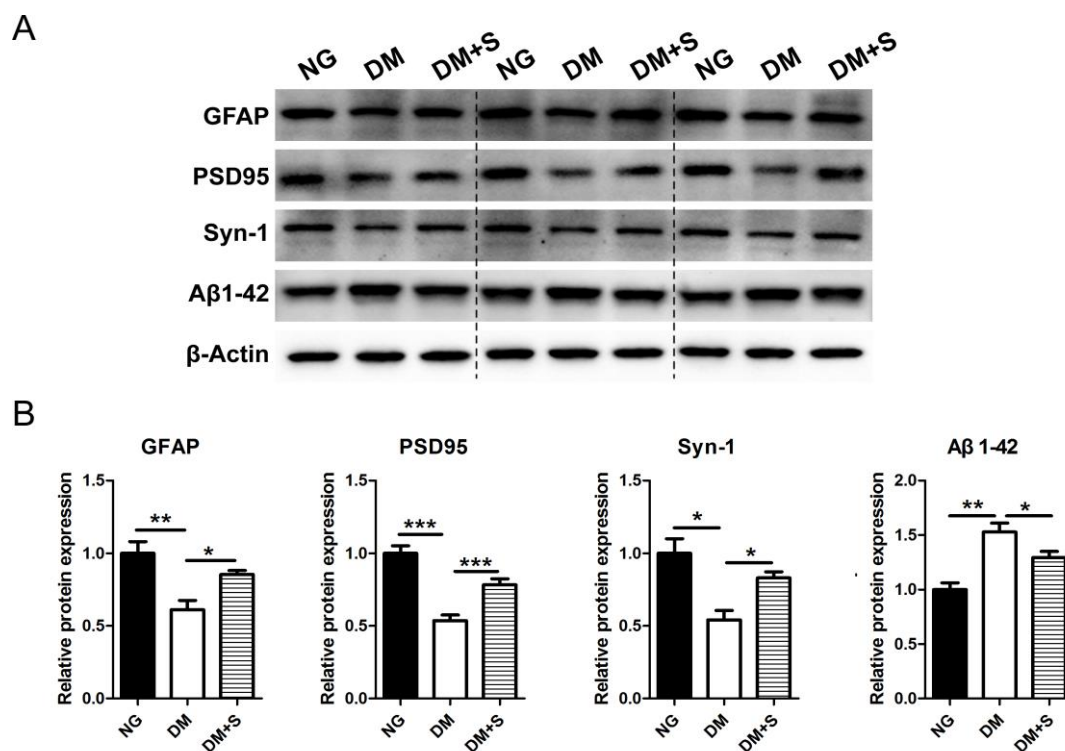


图 3-9 十八味诃子利尿散对 GMDE 大鼠脑组织认知相关蛋白和 A β 1-42 蛋白表达的影响

A. 蛋白条带; B. 蛋白分析定量图。n=6; * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$ 。

Fig. 3-9 Effects of SHLP on cognitive-associated protein and A β 1-42 protein expression in rats brain tissues with GMDE

A. Protein bands; B. Quantitative analysis of protein expressions. n=6; * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$.

(2) 免疫组化检测海马组织中认知相关蛋白及 A β 1-42 蛋白的水平

免疫组化染色验证海马组织中 4 种蛋白的水平 (图 3-10A), 并统计分析平均光密度 (图 3-10B)。结果显示, 免疫组化染色与 Western blot 趋势吻合, 与 NG 组相比, DM 组大鼠海马区 GFAP、PSD95、Syn-1 蛋白水平显著降低 ($P<0.05$), A β 1-42 蛋白水平则显著升高 ($P<0.01$) (图 3-10A-B); 与 DM 组相比, 十八味诃子利尿散干预可明显上调大鼠海马区 GFAP、PSD95、Syn-1 蛋白表达 ($P<0.05$), 并降低 A β 1-42 蛋

白水平 ($P<0.01$) (图 3-10A-B)。以上结果说明, 十八味诃子利尿散可以显著上调认知相关蛋白 PSD95、Syn-1 及 GFAP 蛋白的水平, 抑制 A β 1-42 的蓄积, 一定程度上逆转了 GMDE 大鼠认知功能障碍。

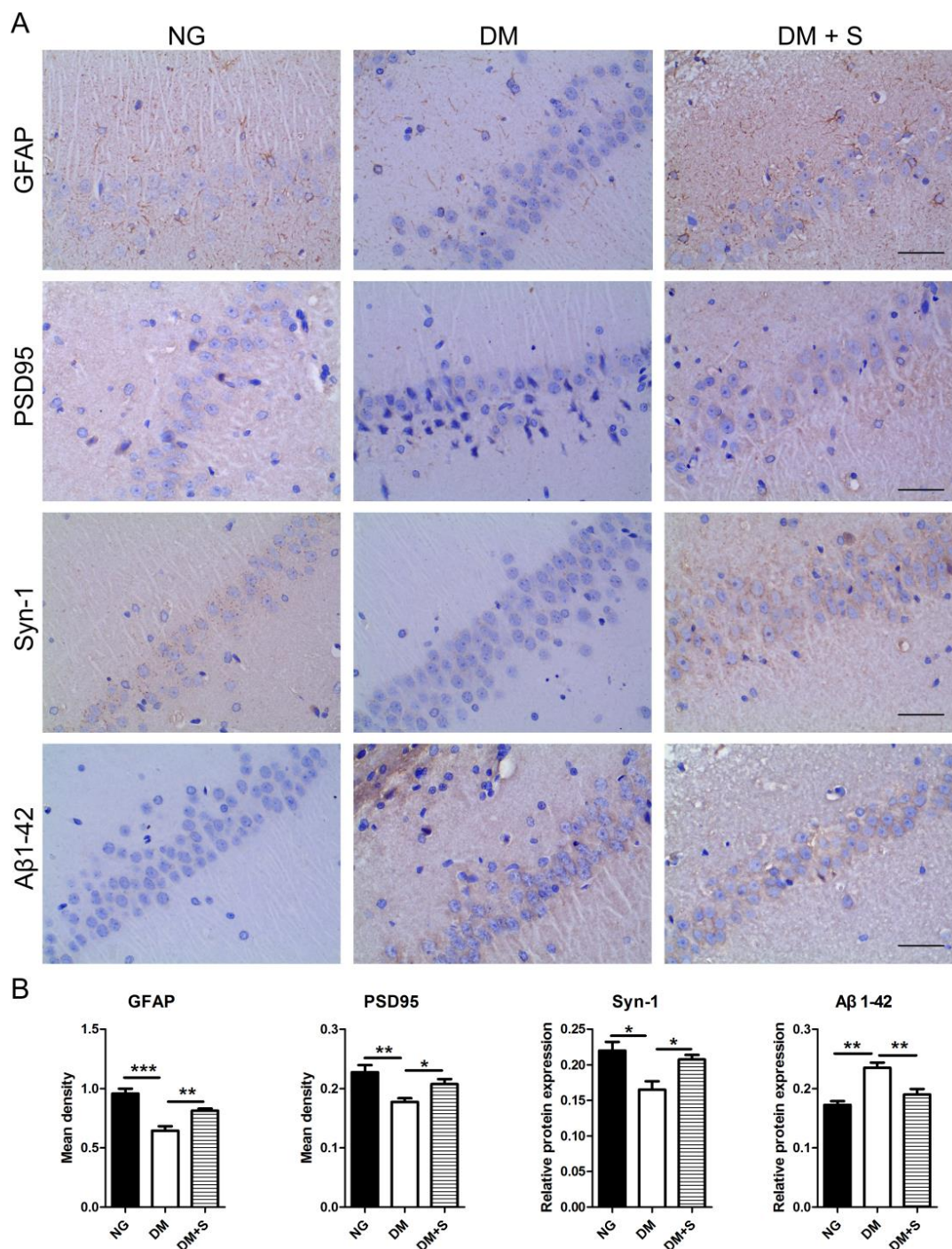


图 3-10 十八味诃子利尿散对 GMDE 大鼠海马认知相关蛋白和 A β 1-42 蛋白表达的影响
A. 免疫组化图像 ($\times 200$) ; B. 平均光密度。n=6; * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$ 。

Fig. 3-10 Effects of SHLP on cognitive-associated protein and A β 1-42 protein expression in rats hippocampus with GMDE

A. Immunohistochemical images ($\times 200$); B. Mean optical density. n=6; * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$.

3.2.3.4 十八味诃子利尿散降低 GMDE 大鼠海马组织中炎症和免疫相关蛋白的表达

(1) Western blot 检测海马组织中炎症和免疫相关蛋白的表达

与 NG 组相比, DM 组大鼠海马组织中 IL-6、IL-1 β 、TNF- α 、IL-1 α 、iNOS 等促炎介质蛋白水平显著升高 ($P<0.001$) (图 3-11A-B); 与 DM 组相比, 灌胃十八味诃子利尿散可显著下调 IL-6、IL-1 β 、TNF- α 、IL-1 α 、iNOS 等促炎介质蛋白表达 ($P<0.05$) (图 3-11A-B)。以上结果说明, 十八味诃子利尿散具有抑制 GMDE 大鼠海马组织免疫炎症的作用。

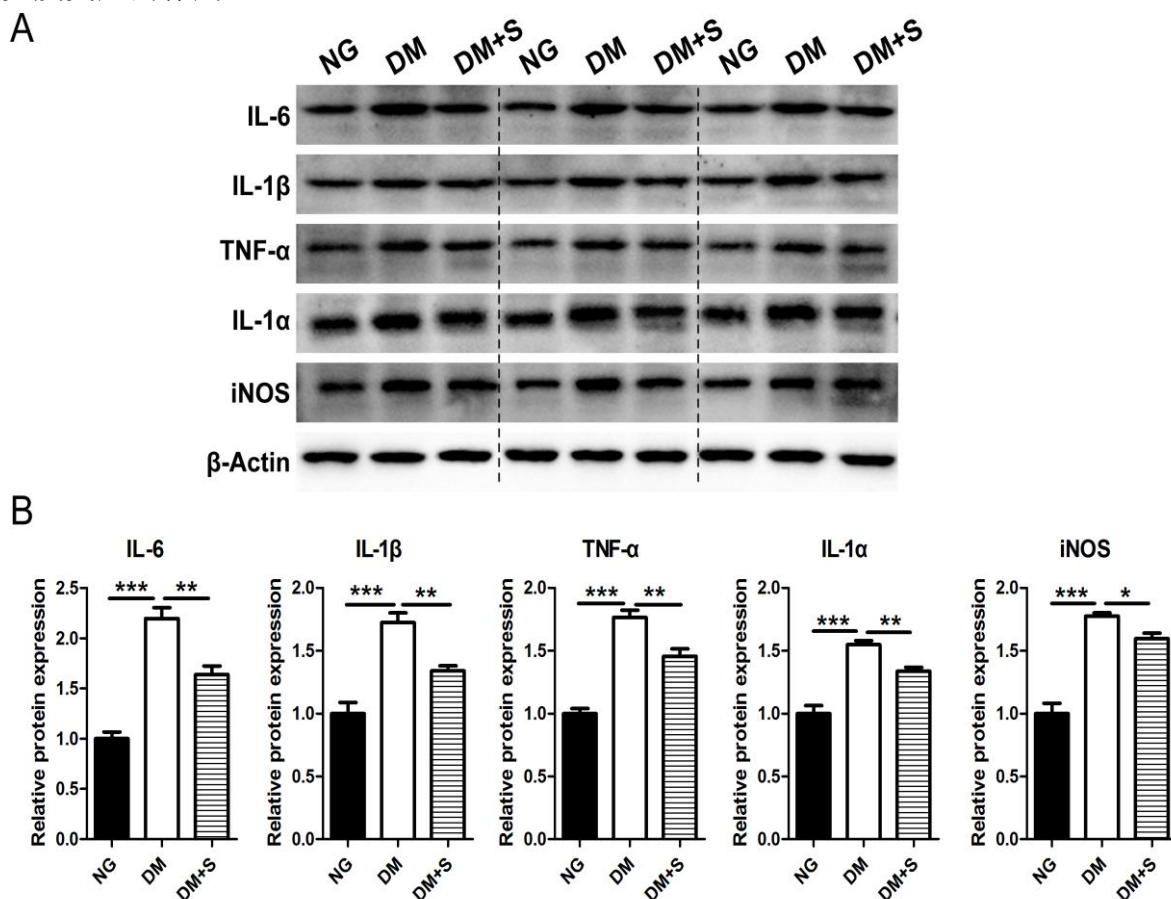


图 3-11 十八味诃子利尿散对 GMDE 大鼠脑组织炎症和免疫相关蛋白表达的影响

A. 蛋白条带; B. 蛋白分析定量图。n=6; * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$ 。

Fig. 3-11 Effects of SHLP on expression of inflammation and immune-related proteins in rat brain tissues with GMDE

A. Protein bands ; B. Quantitative analysis of protein expressions. n=6; * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$.

(2) 免疫组化检测海马组织中炎症和免疫相关蛋白的水平

免疫组化染色验证海马组织中 5 种促炎介质 IL-6、IL-1 β 、TNF- α 、IL-1 α 、iNOS 蛋白水平, 并统计分析平均光密度 (图 3-12B)。结果如图 3-12A 所示, 免疫组化染色与 Western blot 结果一致, 与 NG 组相比, DM 组大鼠海马组织中 IL-6、IL-1 β 、TNF- α 、IL-1 α 、iNOS 促炎介质水平显著升高 ($P<0.05$); 与 DM 组相比, 十八味诃子利尿散

干预可显著下调此 5 种促炎介质的表达 ($P<0.05$)。以上结果说明, 十八味诃子利尿散可以抑制促炎介质的表达, 抑制大鼠海马组织免疫炎症, 从而改善 GMDE 大鼠认知障碍。

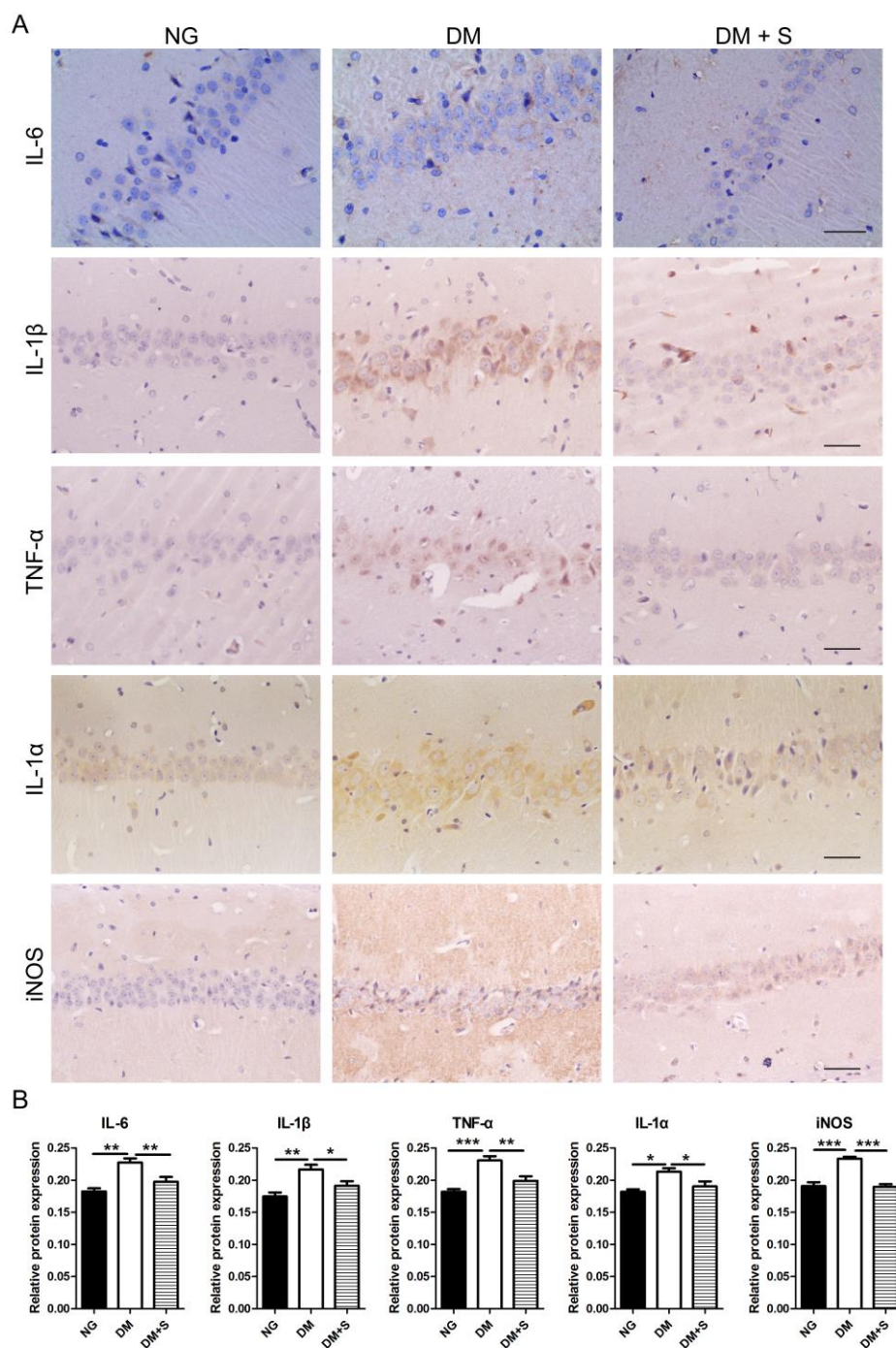


图 3-12 十八味诃子利尿散对 GMDE 大鼠海马炎症和免疫相关蛋白表达的影响

A. 免疫组化图像 ($\times 200$) ; B. 平均光密度。n=6; * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$ 。

Fig. 3-12 Effects of SHLP on expression of inflammation and immune-related proteins in rat's hippocampus with GMDE

A. Immunohistochemical images ($\times 200$); B. Mean optical density. n=6; * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$.

3.2.3.5 十八味诃子利尿散药液降低猪原代海马神经细胞中炎症和免疫相关因子水平

在猪原代海马神经细胞中对动物层面结果进行验证, 结果如图 3-13 所示。与 Ctrl 组相比, HG 组 IL-6、IL-1 β 、TNF- α 、IL-1 α 、iNOS 的基因转录水平和蛋白表达显著升高 ($P<0.01$) (图 3-13A-B); 与 HG 组相比, 十八味诃子利尿散药液干预显著下调炎症和免疫相关因子水平 ($P<0.05$) (图 3-13A-B), 与动物试验结果一致。以上结果说明, 十八味诃子利尿散可以下调促炎介质的表达, 抑制海马神经细胞免疫炎症, 从而改善 GMDE 大鼠认知障碍。十八味诃子利尿散对突触功能蛋白 PSD95 的细胞验证将在后续的试验中完成。

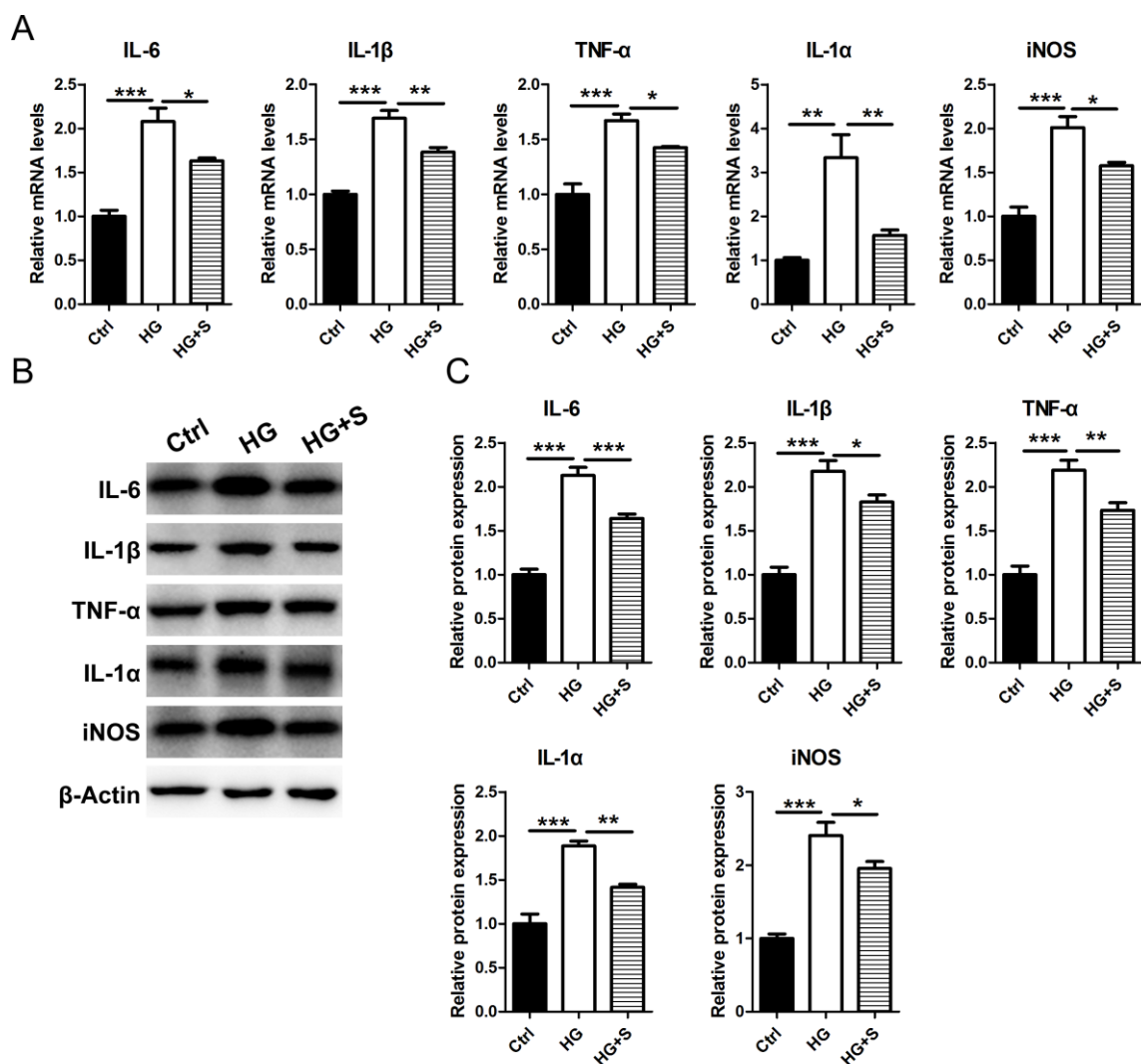


图 3-13 十八味诃子利尿散对高糖刺激下猪原代海马神经细胞炎症和免疫相关蛋白表达的影响
A. 基因 mRNA 相对水平; B. 蛋白条带; C. 蛋白分析定量图。n=4; * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$ 。
Fig. 3-13 Effects of SHLP on expression of inflammation and immune-related protein in primary neuronal cells stimulated by high glucose

A. Relative mRNA expression; B. Protein bands; C. Quantitative analysis of protein expressions. n=4; * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$.

3.3 讨论

糖脂代谢紊乱诱发动物的认知障碍的模型建立是开展动物体内试验研究的前提。由于不同的研究者在糖脂代谢紊乱构建模型中所用的动物种类、饲料种类、饲养时间、STZ 剂量及注射方式的不同而导致此模型一直没有固定和统一的标准。糖脂代谢紊乱是一种复杂的慢性代谢性疾病，其重要特征通常表现为高血糖、胰岛素抵抗和胰岛素缺乏（陈珊珊等 2018）。胰岛素抵抗是糖脂代谢紊乱的主要特征，也是诱发 AD 的重要危险因素，而高脂高糖饮食（high-fat high-sugar diets, HFD）能破坏胰岛素作用或代谢功能（Zhao et al. 2017）。因此，长期予以动物喂饲高脂高糖饮食从而降低其胰岛素敏感性并诱发胰岛素抵抗是建立糖脂代谢紊乱动物模型的关键步骤（Burgeiro et al. 2017）。但直接由高脂高糖饲养诱发的糖脂代谢紊乱动物模型需经过长时间的喂饲，这就极大限制了此类模型在科学研究中的广泛应用。高脂高糖饲料喂饲联合小剂量 STZ 构建的模型能够较好地模拟糖脂代谢紊乱过程（Borozdina et al. 2022）。在高脂高糖饮食而诱导的胰岛素敏感性下降的背景下，小剂量 STZ 注射就可以直接损伤动物胰岛 β 细胞以减少胰岛素分泌，大大加快了糖脂紊乱的进程并明显提高模型成功率（黎娅等 2020）。研究表明，动物胰岛素抵抗程度与高脂高糖饲料喂养时间成正相关，喂养时间越长，糖脂代谢紊乱动物模型所需 STZ 的成模注射剂量越低（魏占英等 2014）。本试验结果显示大鼠高脂高糖喂饲 12w 后，其葡萄糖耐受性降低，且呈现胰岛素敏感性下降状态，当再通过尾静脉给予 STZ 小剂量诱导后，模型组大鼠 1w 后血糖较对照组明显升高，并于 STZ 注射第 4w 逐渐趋于稳定；与此同时，大鼠出现糖脂代谢紊乱后“饲料消耗量多、饮水多、体重减轻”等典型症状，说明 SD 大鼠高脂高糖饲料喂饲 12w 后再通过尾静脉注射 STZ 能够建立稳定性较强、成模率高，且可行性好的糖脂代谢紊乱动物模型。

果糖胺是血浆中各种蛋白质与葡萄糖非酶糖化过程中形成的高分子酮胺类物质，常被作为反映近 2~3w 血糖总体情况的标志物（黎娅等 2020）。本研究在十八味诃子利尿散大鼠灌胃第 2w 时检测了果糖胺，DM+S 组大鼠果糖胺水平虽略低于 DM 组，但无统计学意义（ $P>0.05$ ），这与大鼠血糖变化结果相符，十八味诃子利尿散大鼠灌胃第 2w 大鼠的血糖才开始下降，原因可能在于中草药作用相对较慢，药物需要长时间灌饲才可能起到降糖的作用，故下一步的试验需要延长十八味诃子利尿散处理组灌胃时间以起到更好的防治糖脂代谢紊乱的效果，这也提示中草药作为畜禽养殖饲料添加剂时，需要长时间的喂饲才可能起到抗病防病的效果。

中药方剂多为天然动植物复方制剂，许多植物类药物在家畜代谢紊乱中的调节作用已被广泛报道（陈洁等 2019），其中枢神经系统疾病中靶向细胞代谢过程的抗炎护脑特性亦被广泛熟知（Infante-Garcia et al. 2019）。因此，挖掘具有神经保护活性

的天然动植物中草药并探究其作用机理,对于防治糖脂代谢紊乱状态下的认知功能障碍有着重要意义。研究表明,糖尿病所致认知功能障碍是由氧化应激、胰岛素抵抗和高血糖等诸多促炎信号共同作用的结果(Morabito et al. 2014)。十八味诃子利尿散的组成草药中用于质量控制的指标性成分没食子酸、姜黄素、盐酸小檗碱、羟基红花黄等均已被证实具有抗氧化应激、抗炎等功效(Bacchetti et al. 2020; Zhu et al. 2015)。神经细胞的功能完整性是维持学习和记忆等大脑高级功能的基础,神经细胞之间突触的形成是神经细胞功能发挥的关键(Coleman et al. 2004)。正常情况下,机体受到外界信号刺激后,突触可塑性增加,可对外界刺激进行学习和记忆;而在病理条件下,如糖脂代谢紊乱导致了神经细胞损伤,神经传递功能被抑制,进而影响了突触可塑性,最终介导了认知功能障碍(Coleman et al. 2004)。在本研究中也发现糖脂代谢紊乱动物模型海马区神经细胞的固缩坏死,细胞间隙增加,部分细胞肿胀,与Wang等学者在糖脂紊乱模型上的研究结果相类似(Wang et al. 2016)。透射电镜则显示NG组海马神经细胞形态基本正常、结构基本完整,DM组部分神经细胞上则可见髓鞘损伤、变性、溶解等现象,这些结果与Yin等研究相似(Zhujun et al. 2015),说明糖脂代谢紊乱损伤了大鼠海马神经细胞。本试验显示十八味诃子利尿散具有保护海马神经细胞的作用,糖脂代谢紊乱大鼠水迷宫试验也发现十八味诃子利尿散干预可缩短大鼠逃避潜伏期且增加穿越平台次数,说明十八味诃子利尿散可以通过保护海马神经细胞损伤从而改善GMDE大鼠的认知障碍。

细胞水平上,本研究对海马组织神经损伤、炎症及免疫相关蛋白进行定量,发现十八味诃子利尿散处理显著上调GMDE大鼠海马内GFAP、PSD95和Syn-1认知蛋白的水平表达,在一定程度上逆转了大脑认知障碍。胶质纤维酸性蛋白(glia fibrillary acid protein, GFAP)是星形胶质细胞标志物(Briggs et al. 2014),参与星形胶质细胞结构和功能的调节,糖脂代谢紊乱会导致大鼠GFAP蛋白水平降低(Sen et al. 2017); PSD95是一种突触后密集区(postsynaptic density, PSD)兴奋性突触蛋白,它参与神经细胞突触的形成、维护和调节,也参与信号转导、蛋白质降解等过程,其水平与脑损伤的程度呈负相关(Sen et al. 2017); Syn-1是突触前膜的特异性分子,参与神经细胞突触的形成、维护和调节,它与PSD95和其他突触结构蛋白一起形成突触复合物,参与神经递质释放和神经细胞信号转导(马隽等 2011),大鼠海马受到损伤时Syn-1表达显著减少(杨丽萍等 2013)。本研究证实十八味诃子利尿散可以上调GMD E大鼠及高浓度葡萄糖处理的猪原代海马神经细胞中的认知相关蛋白水平,以起到减轻神经细胞损伤,改善认知功能障碍的作用。胰岛素信号是影响大脑稳态、代谢、突触可塑性和记忆的关键因素(Dineley et al. 2014),中枢神经系统的胰岛素受体在与认知相关的区域,如皮质和海马体中高度表达。本试验中DM组大鼠的胰岛素敏感性相比NG组明显下降,而十八味诃子利尿散能够降低大鼠血糖,说明此草药可能提升

机体对胰岛素的敏感性，从而维护了大脑内稳态。最新研究表明，A β 1-42 蛋白沉积是导致大鼠认知功能障碍的主要原因，A β 1-42 蛋白沉积后形成淀粉样斑块，进而损伤神经细胞（Duan et al. 2022）。A β 寡聚物干扰海马神经细胞的胰岛素信号转导，而胰岛素可能通过调节 β 和 γ 分泌酶来调节 A β 水平（Zhao et al. 2008）。本研究结果显示十八味诃子利尿散药物处理组显著减少糖脂代谢紊乱大鼠 A β 1-42 蛋白水平，这与 Kim 的研究相似（Kim et al. 2017），十八味诃子利尿散可能是通过抑制 NF- κ B 炎性信号通路激活从而降低 A β 1-42 蛋白在海马体的沉积。各种因素相互作用可诱导促炎细胞因子的分泌，并通过激活 NF- κ B 信号通路加速炎症的爆发，而炎症信号中间体的激活可能直接参与胰岛素敏感细胞（如脂肪细胞）、胰岛素受体底物-1（IRS-1）的丝氨酸磷酸化（Savage et al. 2005）。本试验研究结果显示，在 GMDE 大鼠海马体及高糖处理的猪原代海马神经细胞中，各种促炎细胞因子 IL-6、IL-1 β 、TNF- α 、IL-1 α 及 iNOS 被激活（Choi et al. 2011），而在十八味诃子利尿散药物干预后上述促炎因子表达量显著降低，说明十八味诃子利尿散具有“抗炎护脑”的效果。

综上所述，十八味诃子利尿散对动物糖脂代谢紊乱诱发的认知障碍有明显的改善作用，可以降低动物血糖水平，提高认知相关功能蛋白水平，减少 A β 1-42 的沉积，并抑制炎症及免疫相关蛋白水平起到“抗炎护脑”的作用。因此，本研究为畜禽养殖中抗生素替代品的研发提供了新的思路，在今后畜禽养殖新型饲料开发中可以添加具有抗炎效果的绿色中草药，以起到畜禽抗炎防病效果。

3.4 小结

（1）高脂高糖饲料联合尾静脉注射 STZ 引起大鼠糖脂代谢紊乱及海马神经细胞损伤，成功构建了 GMDE 大鼠模型；

（2）十八味诃子利尿散能降低 GMDE 大鼠血糖，减轻 GMDE 大鼠海马神经细胞损伤，有效改善 GMDE 大鼠的认知学习能力；

（3）十八味诃子利尿散可以缓解 GMDE 大鼠海马的炎症反应，增强免疫功能，改善认知障碍。

第四章 转录-蛋白组联合分析十八味诃子利尿散对糖脂代谢紊乱诱发的动物认知障碍的改善机制

随着畜禽养殖规模的不断扩大，养殖风险也不断增加，畜禽的各种疾病会导致畜禽产量及质量下降。利用组学技术可以对畜禽疾病发生机制进行整体性的研究，同时，通过组学技术可有效寻找畜禽疾病精准的靶向药物。本研究已从网络药理学、行为学、分子生物学等方面探究了十八味诃子利尿散对 GMDE 动物认知障碍的改善作用，发现十八味诃子利尿散可以通过抑制动物海马组织 IL-6、TNF- α 、IL-1 β 、IL-1 α 、iNOS 等相关炎症因子和上调认知相关蛋白的表达从而减轻 GMDE。由于复方中草药对疾病的治疗并非单一靶点，而是多靶点的调控，故本部分试验尝试利用多组学交集分析策略在基因转录和蛋白表达方面明确十八味诃子利尿散对 GMDE 动物认知障碍的影响。为此，本研究以转录组学与蛋白组学分子生物技术为手段，联合分析十八味诃子利尿散防治 GMDE 动物认知障碍所涉及的与炎症、认知、糖脂代谢相关的基因与蛋白，并筛选出 GMDE 相关药物靶点，以猪原代海马神经细胞为研究对象进行验证，以获得十八味诃子利尿散对 GMDE 动物认知障碍的改善作用的进程、生理生化特征和调控网络的具体性认识，为畜禽糖脂代谢性疾病防治筛选出精准的靶点。

4.1 材料与方法

4.1.1 试验材料

4.1.1.1 试验动物饲养与管理

见附录 A。

4.1.1.2 猪原代海马神经细胞分离与培养

见附录 B。

4.1.1.3 试剂耗材与设备仪器

见附录 C。

4.1.2 试验方法

4.1.2.1 建立糖脂代谢紊乱诱发的大鼠认知障碍模型

SD 试验大鼠称重后随机分为正常对照组 (NG)、模型组 (DM)、十八味诃子利尿散治疗组 (DM+S) 及二甲双胍阳性对照组 (DM+M)。NG 组以普通饲料饲养，DM 组及药物处理组则予以高脂高糖饲料饲养。饲养 12w 后，NG 组予以大鼠无菌柠檬

酸钠缓冲液尾静脉注射，DM 组、DM+S 组及 DM+M 组给予大鼠浓度为 2% 的 STZ 溶液 20mg/kg 进行尾静脉注射，以 STZ 注射 7d 后大鼠血糖水平 ≥ 16.7 mmol/L 为糖脂代谢紊乱模型成功标准。随后 DM+S 组每日给予十八味诃子利尿散 300mg/kg 灌胃给药 7w；DM+M 组每日给予二甲双胍 150mg/kg 灌胃给药 7w；DM 组给予等剂量生理盐水灌胃。

4.1.2.2 大鼠灌胃、尾静脉采血

见附录 D。

4.1.2.3 测定大鼠血糖、血清甘油三酯

分别测定 NG 组、DM 组、DM+S 组、DM+M 组大鼠药物干预后第 21d 的血糖、果糖胺及血清甘油三酯：大鼠尾静脉采血，通过离心获得血清，用试剂盒测定大鼠果糖胺、血清甘油三酯。

4.1.2.4 组织切片、HE 染色、免疫组化试验

见附录 E。

4.1.2.5 透射电镜切片及染色方法

见附录 J。

4.1.2.6 Morris 水迷宫试验

十八味诃子利尿散处理 7w 后大鼠进行 Morris 水迷宫试验。操作方法见附录 H。

4.1.2.7 样本采集与处理

Morris 水迷宫试验 5d 结束后，第 6d 将所有大鼠隔夜禁食、麻醉取材。具体操作方法见附录 I。

4.1.2.8 转录组测序分析

大鼠 Morris 水迷宫试验 5d 结束后，第 6d 所有大鼠隔夜禁食、麻醉取材。取 NG 组、DM 组、DM+S 组各 3 例，共计 9 只大鼠海马组织送往广州基迪奥生物科技有限公司进行 RNA-Seq 测序。操作程序见附录 L。

4.1.2.9 蛋白组测序分析

Morris 水迷宫试验 5d 结束后，第 6d 所有大鼠隔夜禁食、麻醉取材。取 NG 组、DM 组、DM+S 组各 3 例，共计 9 只大鼠海马组织送往广州基迪奥生物科技有限公司进行蛋白组测序。操作程序见附录 M。

4.1.2.10 猪原代海马神经细胞试验验证

(1) 十八味诃子利尿散药液的制备

同 2.1.2.7 (1)。

(2) 十八味诃子利尿散药液对高糖诱导的猪原代神经细胞 LRG1 蛋白表达及 RAGE/NF- κ B 信号通路的影响

细胞处理同 2.1.2.7 (3)。Western blot 具体操作方法见附录 F。

(3) 糖脂代谢相关基因 *Lrg1* 与 RAGE/NF- κ B 信号通路的关系验证。*Lrg1* 分子 si

RNA 干预见附录 N。Western blot 方法检测 PSD95、p-RAGE、RAGE、p-p65、p65 等指标。具体操作方法见附录 F。

(4) 十八味诃子利尿散对 GMDE 大鼠脑组织 RAGE/NF- κ B 信号通路的影响

Western blot 方法检测 PSD95、p-RAGE、RAGE、p-p65、p65 等指标。具体操作方法见附录 F。

4.1.3 数据统计方法

同 2.1.3。

4.2 结果

4.2.1 十八味诃子利尿散减轻 GMDE 大鼠糖脂代谢紊乱程度

为观察十八味诃子利尿散对糖脂代谢紊乱大鼠糖脂代谢的影响，分别对各组大鼠的血糖、果糖胺及血清甘油三酯水平进行测定，并以 HE 染色方法及电镜观察大鼠脂肪肝的改善情况。

4.2.1.1 十八味诃子利尿散降低 GMDE 大鼠血糖、果糖、血清甘油三酯的升高程度

分别测定 NG 组、DM 组、DM+S 组、DM+M 组在药物干预后第 21d 的血糖及果糖胺水平。血糖水平及果糖胺水平结果如图 4-1A 和图 4-1B 所示，与 NG 组比较，DM 组大鼠血糖水平、果糖胺水平显著升高 ($P<0.001$)；与 DM 组比较，DM+S 组和 DM+M 组大鼠血糖水平、果糖胺水平显著降低 ($P<0.05$)，表明十八味诃子利尿散能够有效抑制 GMDE 大鼠血糖及果糖胺的升高，对动物糖脂代谢紊乱具有改善作用。

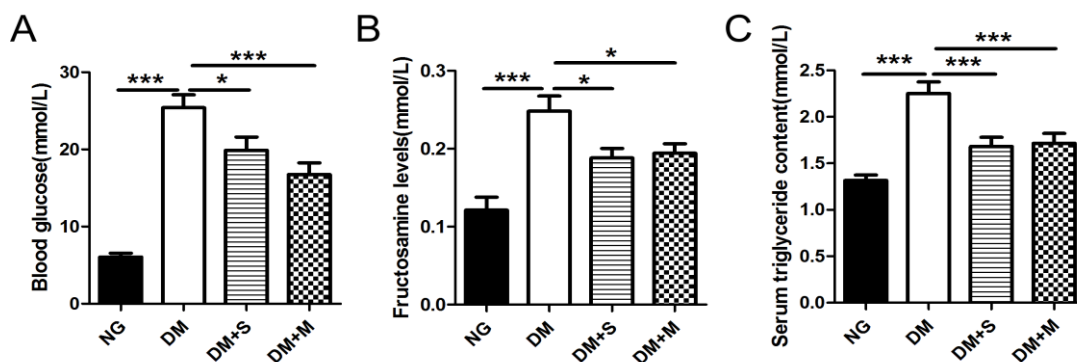


图 4-1 十八味诃子利尿散对 GMDE 大鼠血糖、果糖胺和甘油三酯的影响

A. 检测大鼠血糖水平；B. 检测大鼠果糖胺水平；C. 检测血清甘油三酯含量。

n=10; * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$ 。

Fig. 4-1 Effects of SHLP on blood glucose, fructosamine, and triglycerides in rats with GMDE.

A. Detection of blood glucose levels in rats; B. Detection of fructosamine levels in rats;

C. Detection of serum triglycerides in rats. n=10; * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$.

血清甘油三酯测试结果如图 4-1C 所示,糖脂代谢紊乱导致了大鼠血清甘油三酯的显著升高 ($P<0.001$),与 DM 组相比,十八味诃子利尿散与二甲双胍治疗显著降低了血清中甘油三酯的水平 ($P<0.001$),表明十八味诃子利尿散有效缓解了 GMDE 大鼠糖脂代谢紊乱。

4.2.1.2 十八味诃子利尿散减轻 GMDE 大鼠肝细胞脂肪变性

肝脏 HE 染色光镜及电镜观察结果见图 4-2, NG 组大鼠肝脏细胞围绕中央静脉呈放射状排列,形态正常 (图 4-2A); 与 NG 组相比, DM 组大鼠肝脏可见少量肝细胞空泡变性;与 DM 组相比, DM+S 组与 DM+M 组血管周围轻微纤维组织增生,可见胞质内淡染的成纤维细胞,有少量淋巴细胞浸润,但空泡变性现象均消失 (图 4-2A)。电镜结果显示 NG 组肝细胞核膜清晰完整,胞浆中可见线粒体、核糖体等细胞器; DM 组见线粒体出现肿胀,嵴断裂,亦可见少量脂滴、自噬和初级溶酶体,间质可见纤维化;与 DM 组相比, DM+S 组与 DM+M 组粗面内质网的扩张程度、线粒体肿胀程度及核糖体丢失程度明显改善,与 HE 染色结果趋势相一致 (图 4-2B)。以上结果表明,十八味诃子利尿散可抑制脂肪在 GMDE 大鼠的肝脏中的堆积,促进糖脂代谢紊乱大鼠肝糖原的分解。

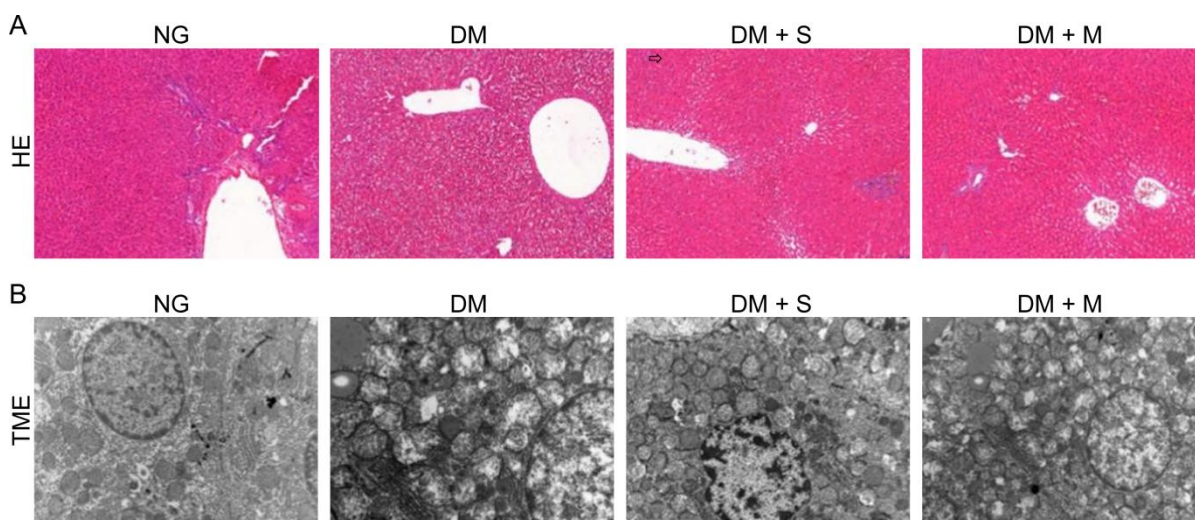


图 4-2 十八味诃子利尿散对 GMDE 大鼠脂肪肝的影响

A. HE 染色检测大鼠肝脏组织形态变化 ($\times 200$); B. 透射电镜检测大鼠肝脏细胞超微结构变化 ($\times 20000$)。

Fig. 4-2 Effects of SHLP on fatty liver of rats with GMDE

Morphological changes of rat's liver (HE staining $\times 200$); B. Ultrastructure changes of rats liver in each group ($\times 20000$).

4.2.2 十八味诃子利尿散缓解 GMDE 大鼠的认知障碍

十八味诃子利尿散灌胃第 7w, 各组大鼠进行为期 5d 的 Morris 水迷宫训练, 训练后的大鼠, 经 Morris 水迷宫试验测试, 结果如图 4-3 所示。与 DM 组比较, DM+S 组和 DM+M 组大鼠逃避潜伏期显著降低 (图 4-3A) ($P<0.05$), 在平台所在象限停留时间显著提高 ($P<0.05$) (图 4-3B); DM+S 组穿越平台次数与 DM 组比较亦显著提高 ($P<0.05$), 但 DM+M 组穿越平台次数与 DM 组比较无意义 ($P>0.05$) (图 4-3C)。结果表明, 十八味诃子利尿散能够显著改善 GMDE 大鼠的学习记忆能力, 且效果优于阳性对照药物二甲双胍。

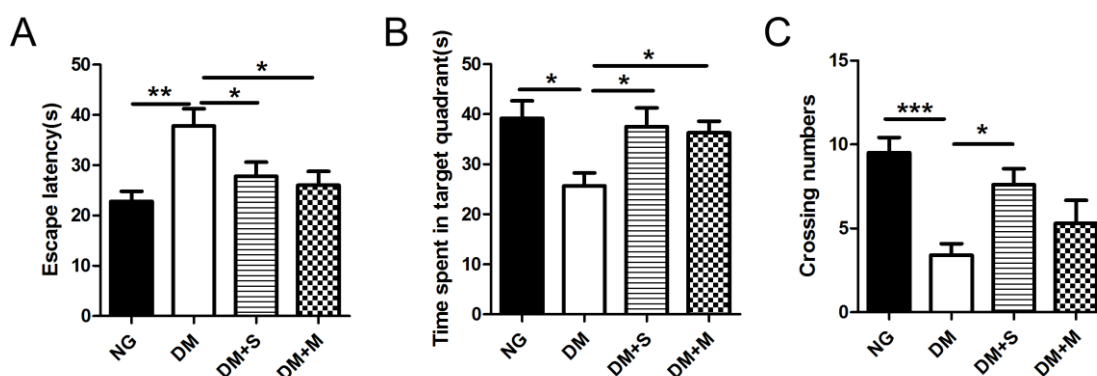


图 4-3 十八味诃子利尿散对 GMDE 大鼠学习记忆的影响

A. 逃避潜伏期; B. 目标象限花费时间; C. 穿越平台次数。n=10; * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$ 。

Fig. 4-3 Effects of SHLP on learning and memory in GMDE rats

A. Escape latency; B. Time spent in target quadrant; C. Crossing numbers. n=10; * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$.

4.2.3 转录组测序筛选十八味诃子利尿散改善 GMDE 大鼠认知障碍的作用靶点

4.2.3.1 差异基因筛选

根据 Fold Change>2 且 $P<0.05$ 的差异基因筛选标准, 如图 4-4A 所示, 与 NG 组相比, DM 组上调基因有 256 个, 下调基因有 213 个, DM+S 组上调基因有 41 个, 下调基因有 224 个; 与 DM 组相比, DM+S 组上调基因有 21 个, 下调基因有 216 个。

对各组差异基因进行 Z-score 均一化处理后, 转录组测序差异基因分析热图如图 4-4B 所示。结果显示, NG 组与 DM 组、DM 组与 DM+S 组之间均有显示较大差异。其中 NG 组和 DM+S 组聚类良好, DM 组中 DM-2 与 DM-3 样品聚类良好, DM-1 样品显示较大差异。

为了更直观地展示各组之间差异基因的情况, 利用联川云平台分析系统进行差异基因火山图绘制。如图 4-4C 所示, 与 NG 组相比, DM 组 *Cbln3*、*Fat2*、*Gabra6*、*Lcn* 2、*Cnpy1*、*Crtam* 和 *Lrg1*、*Ahsg* 基因在大鼠 GMDE 造模后显著上调; 与 DM 组相比,

DM+S 组 *Cbln3*、*Fat2*、*Gabra6*、*Lcn2*、*Cnpy1*、*Crtam*、*Lrg1* 和 *Ahsg* 基因均下调。以上各基因功能如表 4-1 所示，其中 *Cbln3*、*Ahsg*、*Cnpy1*、*Fat2* 和 *Lrg1* 参与糖脂代谢，*Lcn2* 和 *Crtam* 参与细胞免疫应答，*Gabra6* 参与神经信号转导。

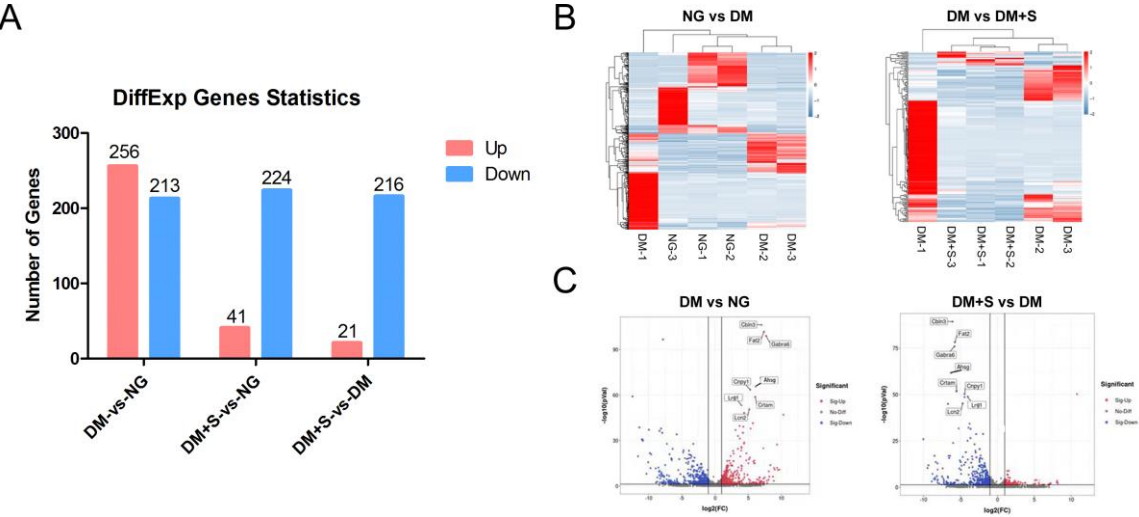


图 4-4 GMDE 大鼠的海马差异基因筛选

A. 所有差异基因统计图；B. 组间差异基因热图；C. 差异基因表达火山图（红色代表上调表达的差异基因，蓝色代表下调表达的差异基因）。

Fig. 4-4 Hippocampal transcriptome sequencing results of GMDE rats

A. Statistical map of differentially expressed genes; B. Heat map of differentially expressed genes between groups; C. Dot plot of differentially expressed genes (Red represents up-regulated differentially expressed genes; blue represents down-regulated differentially expressed genes)

表 4-1 差异基因名称及功能

Table 4-1 The full name and function of differentially expressed genes

差异基因	基因全称	功能
<i>Cbln3</i>	Cerebellin 3 Precursor	参与不同脑区的突触发育和突触可塑性
<i>Fat2</i>	FAT atypical cadherin 2	细胞黏附，控制细胞增殖并在小脑发育中发挥重要作用
<i>Gabra6</i>	Gamma-Aminobutyric Acid Type A Receptor Subunit Alpha6	参与神经信号转导信号通路
<i>Lcn2</i>	Lipocalin 2	载脂蛋白，参与 IL-17 信号通路，免疫应答
<i>Lrg1</i>	Leucine Rich Alpha-2-Glycoprotein 1	参与糖脂代谢、胰岛素抵抗、血管生成
<i>Ahsg</i>	Alpha 2-HS Glycoprotein	胰岛素抵抗，参与糖脂代谢
<i>Cnpy1</i>	Canopy FGF Signaling Regulator 1	糖代谢，神经细胞调节
<i>Crtam</i>	Cytotoxic And Regulatory T Cell Molecule	信号转导和细胞过程，参与 T 细胞免疫应答

4.2.3.2 差异基因验证

选择 *Cbln3*、*Fat2*、*Gabra6*、*Lcn2*、*Cnpy1*、*Lrg1*、*Crtam* 和 *Ahsg* 8 个基因进行

RT-qPCR 验证。如图 4-5 所示, *Cbln3*、*Fat2*、*Gabra6*、*Lcn2*、*Cnpy1*、*Lrg1*、*Crtam* 和 *Ahsg* 8 个基因的相对表达量与转录组测序结果基本一致, 验证了转录组测序结果的可靠性。

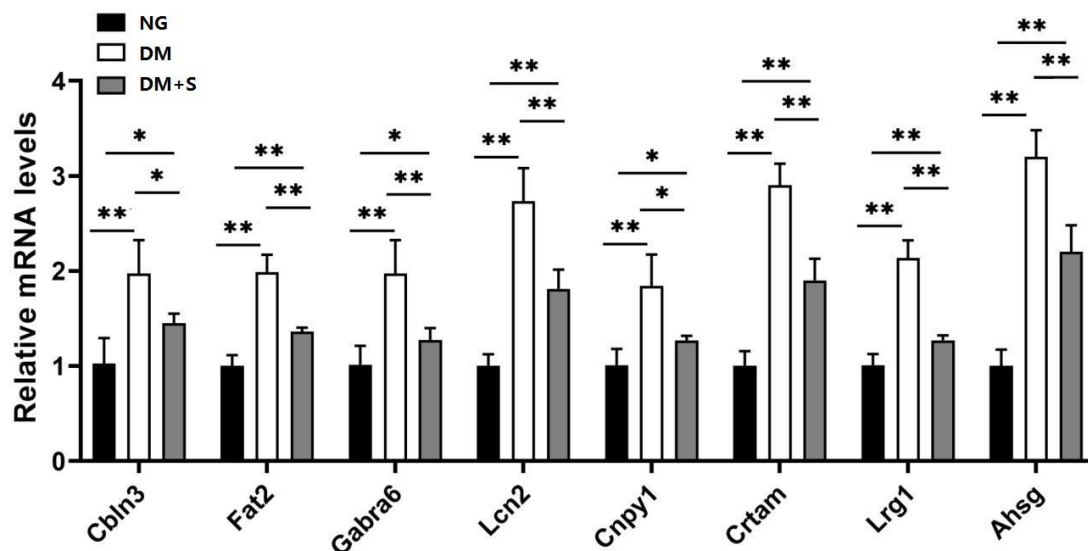


图 4-5 差异基因验证 (n=3; * $P<0.05$, ** $P<0.01$)

Fig. 4-5 Verification of differentially expressed genes by RT-qPCR (n=3; * $P<0.05$, ** $P<0.01$)

4.2.3.3 GO 富集分析和 KEGG 通路分析

GO 富集结果如 4-6A 所示, 与 DM 组相比, DM+S 组生物学过程 (biological process, BP) 富集在刺激反应 (response to stimulus) 及信号 (signaling) 等相关基因上; 分子功能 (molecular function, MF) 富集在结合 (binding) 等相关基因上; 细胞组分 (cellular component, CC) 富集在细胞偶联 (cell junction) 及突触 (synapse) 等相关基因上。KEGG 富集结果如图 4-6B 所示, 与 DM 组相比, DM+S 组主要富集于炎症相关的信号通路包括: 细胞因子-细胞因子受体相互作用 (cytokine-cytokine receptor interaction) 和 IL-17 信号通路 (IL-17 signaling pathway)、RAGE 信号通路 (RAGE signaling pathway)、NOD 样受体信号通路 (NOD-like receptor signaling pathway)、Th17 细胞分化 (Th17 cell differentiation) 等通路, 其中与糖尿病相关的通路为青年成熟型糖尿病通路 (Maturity onset diabetes of the young), 与神经发育相关的信号通路是刺激神经组织的配体与受体相互作用 (Neuroactive ligand-receptor interaction)。

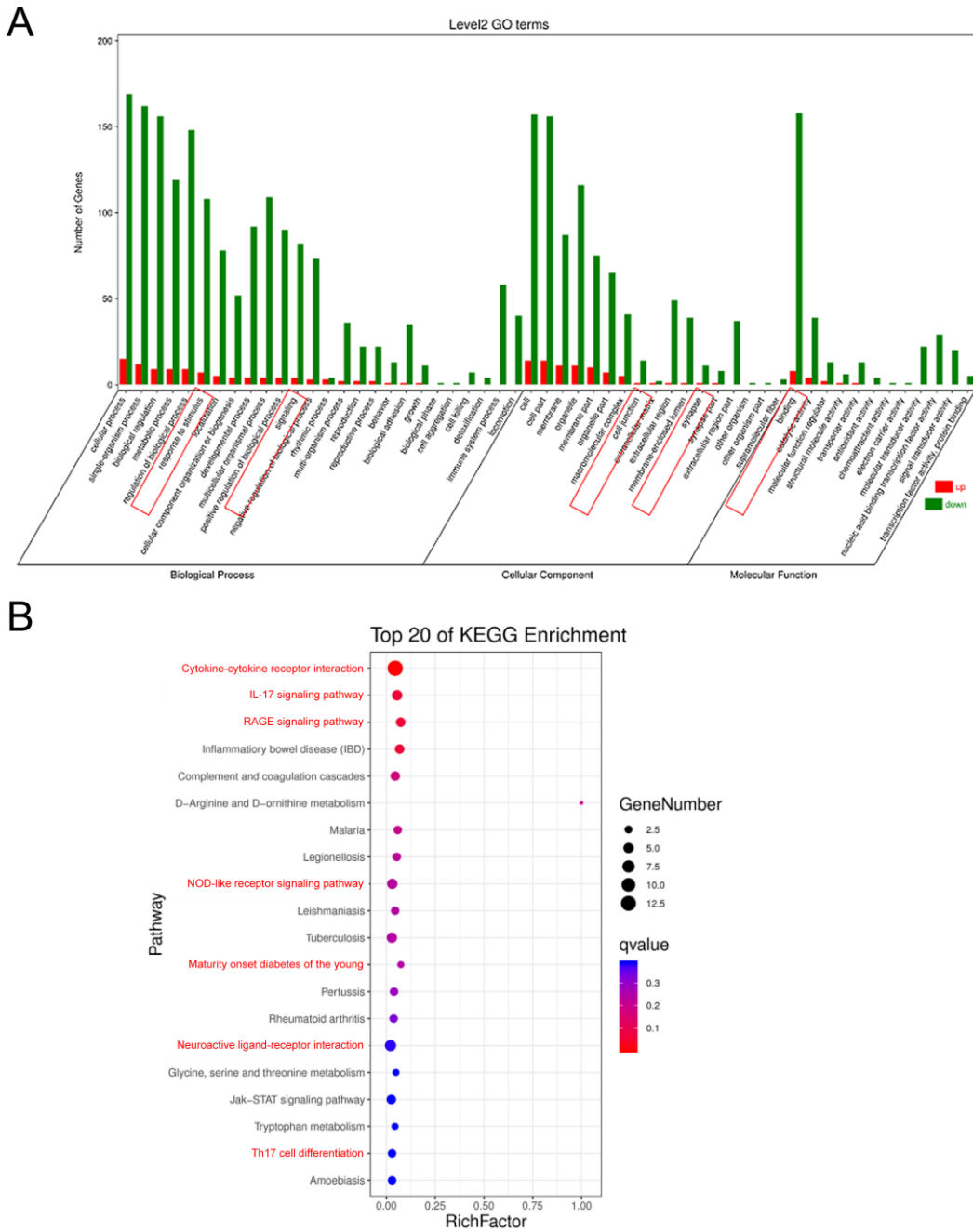


图 4-6 大鼠海马转录组信号通路富集

A. DM vs DM-S 的 GO 富集分类柱状图（横坐标为二级 GO term，纵坐标为该 term 里的基因数量，红色表示上调的基因，绿色表示下调基因）； B. DM vs DM+S 的 KEGG 通路富集气泡图（纵坐标为通路，横坐标为富集因子）。

Fig. 4-6 Enrichment of rat hippocampal transcriptome signaling pathway

A. Histogram of GO enrichment classification in DM vs DM+S. (The horizontal axis is GO terms of the second-level, and the ordinate axis is the number of genes in the term. Red represents up-regulated differential genes; green represents down-regulated differential genes); B. KEGG enrichment bubble diagram in DM vs DM+S (The ordinate axis is the pathway, and the horizontal axis is the enrichment factor).

4.2.4 蛋白组测序筛选十八味诃子利尿散改善 GMDE 大鼠认知障碍的作用靶点

4.2.4.1 差异蛋白筛选

与转录组筛选阈值设定相同,根据 $\text{Fold Change} > 2$ 且 $P < 0.05$ 的差异蛋白筛选标准,如 4-7A 所示,与 NG 组相比,DM 组上调蛋白有 39 个,下调蛋白 10 个;DM+S 组上调蛋白 41 个,下调蛋白 14 个;与 DM 组相比,DM+S 组上调蛋白 8 个,下调蛋白 23 个。差异比较聚类热图结果如图 4-7B 所示。进行差异蛋白火山图绘制,结果如图 4-7C 所示,与 NG 组相比,DM 组 Pzp、Hbb-bt、Fga、Fgg、Hp、Kng1、Lrg1、Ighg2b、Ighg2c、Igkc 蛋白上调,下调蛋白较少;与 DM 组相比,DM+S 组 C3、Hpx、Itih3、Hba-a1、Hba-a2 蛋白下调,而上调蛋白较少。

以上各蛋白功能如表 4-2 所示,其中差异较大的 Hba-a1、Hbb-bt、Hpx、Hp 均参与与血红蛋白结合,Fgg、Fga 参与凝血与炎症;Lrg1 参与糖脂代谢;Kng1、Pzp 参与炎症;Ighg2c、Ighg2b、Igkc 为免疫球蛋白,C3 为补体,均参与机体免疫应答;Itih3 与透明质酸代谢有关。

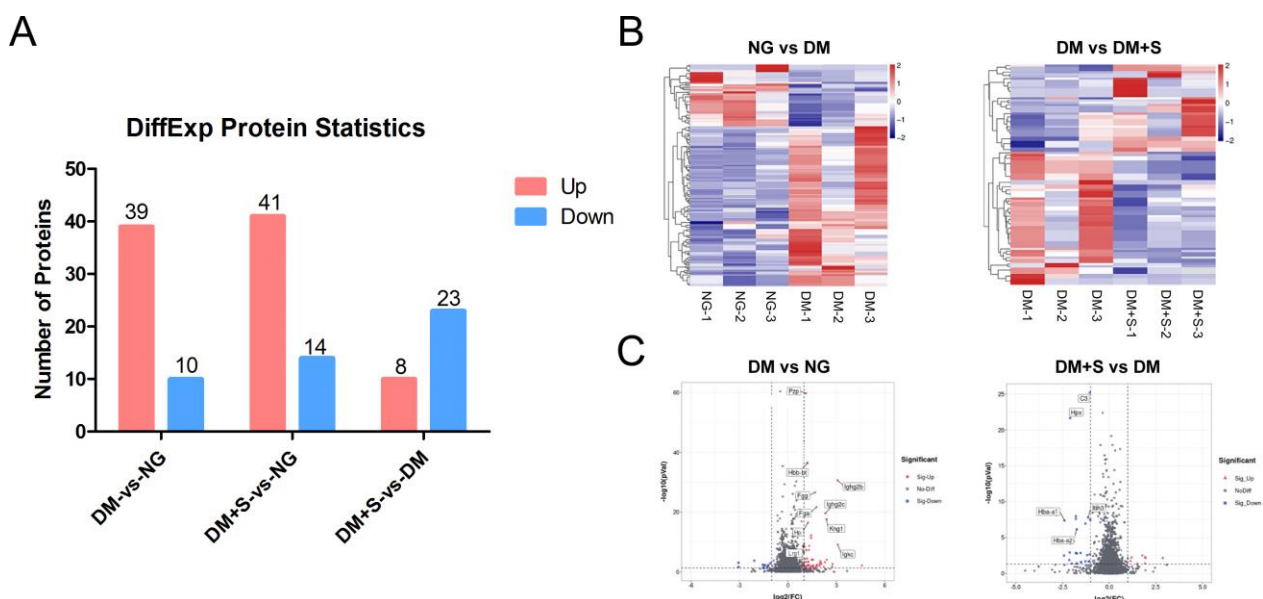


图 4-7 GMDE 大鼠海马差异蛋白筛选

A. 差异蛋白统计图; B. 组间差异蛋白热图; C. 差异蛋白火山图(红色代表上调的差异蛋白,蓝色代表下调的差异蛋白)。

Fig. 4-7 Hippocampal proteome sequencing results of GMDE rats

A. The number of differentially expressed proteins between groups; B. The heat map of differentially expressed proteins; C. The dot plot of differentially expressed proteins between groups (Red represents up-regulated differential proteins; blue represents down-regulated differential proteins).

表 4-2 差异蛋白名称及功能

Table 4-2 Full name and function of differentially expressed proteins

差异蛋白	蛋白全称	蛋白功能
Pzp	Pregnancy zone protein	妊娠带蛋白；调节 TGF-beta 分布
Hbb-bt	Hemoglobin subunit beta	血红蛋白亚基，铁离子结合；氧结合
Hba-a2	Hemoglobin subunit alpha-a2	血红蛋白亚基
Fga	Fibrinogen alpha chain	血小板活化；补体系统凝血级联 中性粒细胞胞外陷阱形成
Fgg	Fibrinogen gamma chain	血小板活化；补体系统凝血级联 中性粒细胞胞外陷阱形成
Hp	Haptoglobin	血红蛋白受体；血红素清除
Hpx	Hemopexin	血红素结合蛋白
Knq1	Kininogen 1 gene	炎症；氧化应激；血栓形成
Lrg1	Leucine-rich alpha-2-glycoprotein1	参与糖脂代谢、胰岛素抵抗、血管生成
Ighg2b	Immunoglobulin heavy chain2b	细胞免疫；NF-κB 信号通路；中性粒细胞 胞外陷阱形成
Ighg2c	Immunoglobulin heavy chain 2c	细胞免疫；NF-κB 信号通路；中性粒细胞 胞外陷阱形成
Igkc	Immunoglobulin Kappa Constant	细胞免疫；NF-κB 信号通路
C3	Complement C3	炎症；氧化应激
Itih3	Inter-Alpha-Trypsin Inhibitor Heavy Chain3	丝氨酸型内肽酶抑制剂活性；内肽酶抑制 活性
Hba-a1	Hemoglobin subunit alpha-a1	铁离子结合；氧结合

4.2.4.2 GO 富集分析和 KEGG 通路分析

由于前部分试验筛选阈值设定较高，差异蛋白数量较少，故本部分以 Fold Change>1.5 且 $P<0.05$ 为差异蛋白筛选标准进行 GO 富集分析和 KEGG 通路分析。蛋白组学 GO 富集分析结果如图 4-8A 所示，图中用红框标注出与海马神经发育密切相关的 GO 组分。其中，生物过程（BP）包括刺激反应和信号（signaling）相关蛋白通路；细胞组分（CC）包括突触和突触组分（synapse part）相关蛋白通路；分子功能（MF）包括结合相关蛋白通路。

利用 Q 值最小的前 20 个 pathway 作图，图中用红框标注出根据差异蛋白筛选出的 KEGG 通路。由图 4-8B 所示，与 DM 组相比，DM+S 组的差异蛋白在炎症相关的两条通路有显著富集，包括补体系统（Complement and coagulation cascades）和抗原加工及呈递（Antigen processing and presentation）两条通路；与糖脂代谢及炎症相关通路

1 条，即 PPAR 信号通路（PPAR signaling pathway）；与认知障碍相关的是丁酸甲酯代谢（Butanoate metabolism）通路。

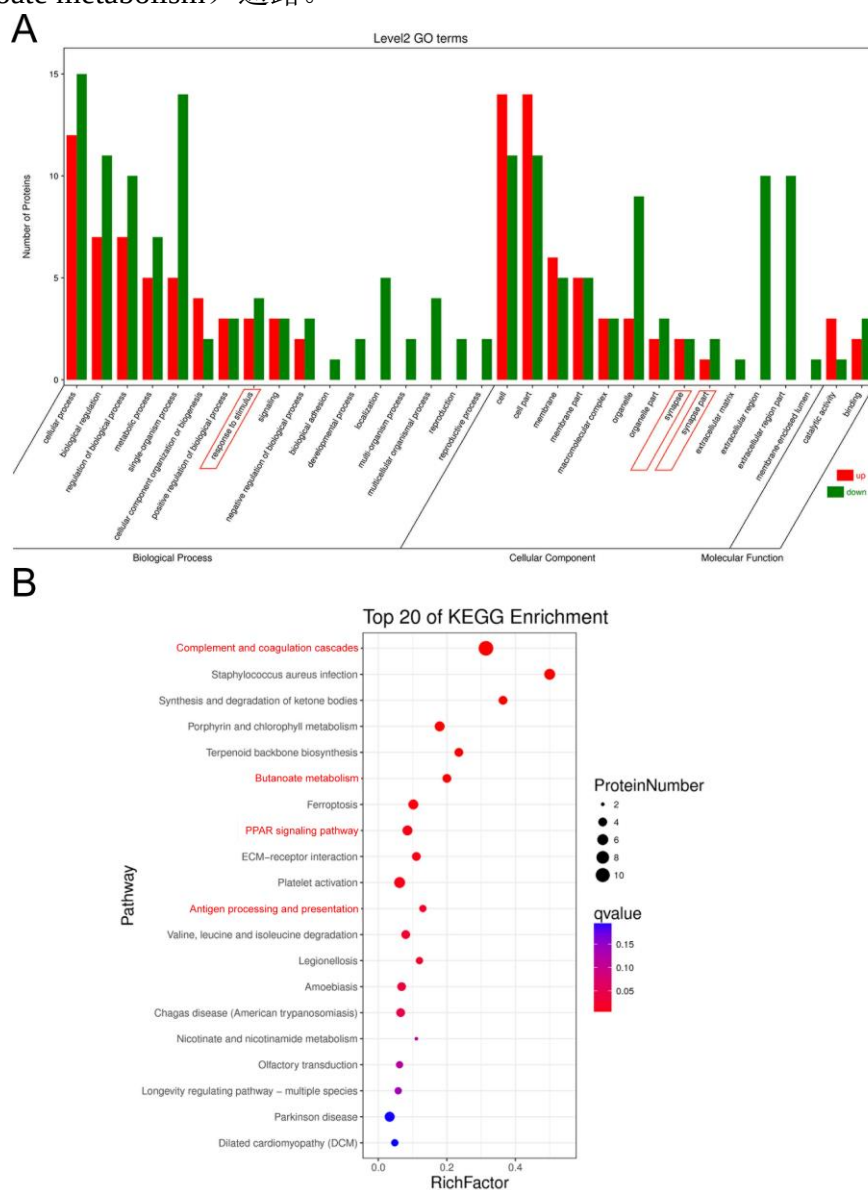


图 4-8 GMDE 大鼠海马信号通路图

A. DM vs DM+S 的 GO 富集分类柱状图（横坐标为二级 GO term；纵坐标为该 term 里的基因数量，红色表示上调的基因，绿色表示下调基因）；B. DM vs DM+S 的 KEGG 通路富集气泡图（纵坐标为通路，横坐标为富集因子）。

Fig. 4-8 Hippocampal signaling pathway diagram in rats with GMDE

A. GO enrichment classification histogram of DM vs DM-S (The horizontal axis is the second-level GO term, and the ordinate axis is the number of genes in the term. Red represents up-regulated differential genes; Green represents down-regulated differential genes); B. KEGG enrichment bubble diagram of DM vs DM-S (The ordinate axis is the pathway, and the horizontal axis is the enrichment factor)

4.2.5 转录组-蛋白组关联分析十八味诃子利尿散改善 GMDE 大鼠认知障碍的作用靶点

4.2.5.1 转录组-蛋白组关联数量分析

为了分析基因/蛋白的差异表达情况，绘制基因/蛋白九象限图。横坐标是蛋白差异倍数（取 $\log_2$ ），纵坐标是转录组的差异倍数（取 $\log_2$ ），图的顶部为转录组和蛋白组关联的相关系数和 P 值。每个点代表一个基因/蛋白，红色的点表示基因和蛋白的变化趋势一致或相反，绿色的点表示基因差异表达，但蛋白非差异表达；蓝色的点表示基因非差异表达，但蛋白差异表达。2、4、5、6、8 象限的基因蛋白表达无显著意义，3、7 象限表示 mRNA 与对应的蛋白差异表达模式一致，NG 组与 DM 组、DM 组与 DM+S 比较结果如图 4-9A 所示。将所有检测到的基因和蛋白联合做韦恩图，结果如图 4-9B 所示，NG 组与 DM 组相比，交联的全部基因和蛋白共 4059 个，差异显著的基因和差异显著的蛋白交联数共 30 个；DM 组与 DM+S 组相比，交联的全部基因和蛋白共 4050 个，差异显著的基因和差异显著的蛋白交联数共 5 个。

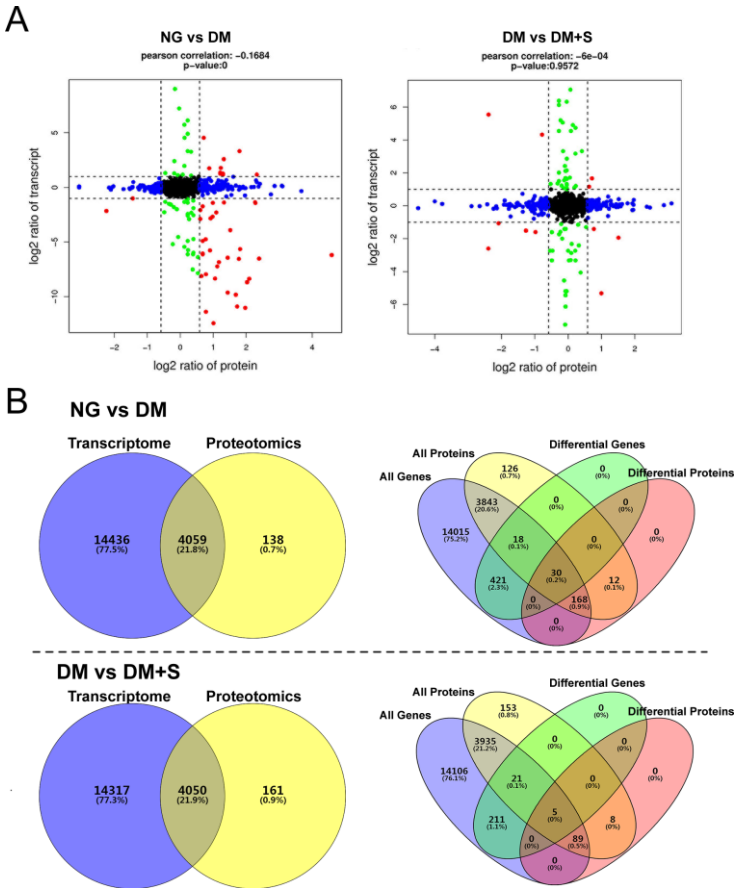


图 4-9 GMDE 大鼠海马转录组-蛋白组关联分析数量图

A. 九象限图；B. 差异 mRNA 和蛋白数目 Venn 图。

Fig. 4-9 Quantitative diagram of hippocampus/proteomics association analysis in GMDE rats
A. Nine quadrant diagrams; B. Venn diagram of differentially expressed mRNA and protein numbers.

4.2.5.2 KEGG 通路分析及靶分子筛选

将所有检测到的基因和蛋白联合进行 KEGG 分析, 结果如图 4-10A 示, DM 组与 DM+S 组相比, 转录组测序结果显示差异基因主要富集于炎症相关通路-细胞因子-细胞因子受体相互作用、NOD 样受体信号通路、IL-17 信号通路、RAGE 信号通路、Jak-STAT 信号通路; 蛋白组学测序结果显示富集于脂代谢相关通路 PPAR 通路、PI3K-Akt 信号通路、MAPK 信号通路、RAGE 信号通路。KEGG 通路显著交联于 RAGE 信号通路, 该结果表明十八味诃子利尿散干预糖尿病大鼠主要靶向炎症、糖脂代谢而起到治疗作用。根据筛选出的 RAGE 信号通路 5 个靶蛋白表达热图和 5 个分子的蛋白网络互作图, 进一步筛选出关键靶分子 *Lrg1*, 如图 4-10B-C。

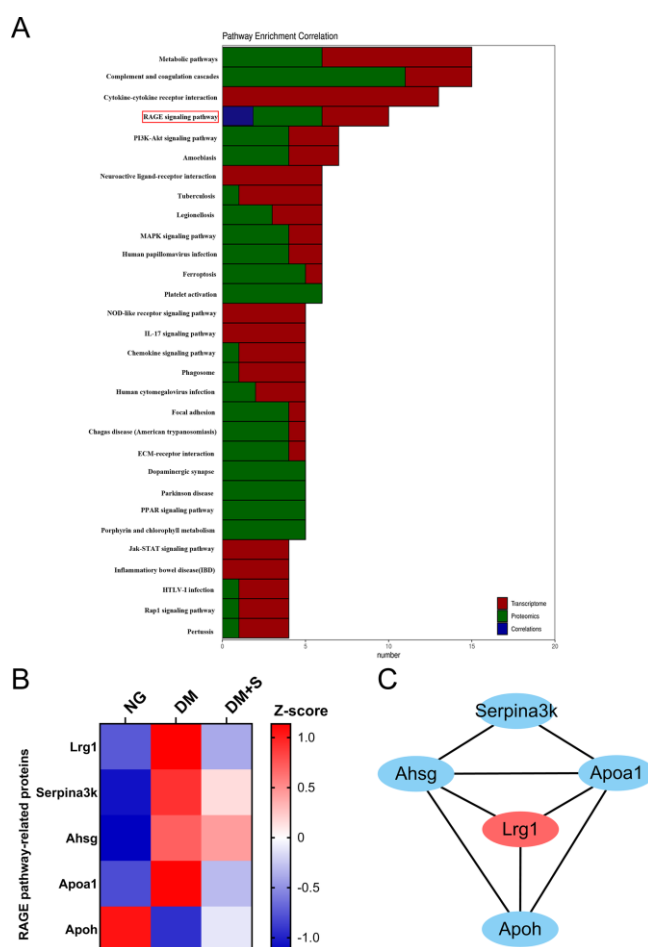


图 4-10 DM vs DM+S 的转录组学-蛋白组学交互信号通路富集图

A. 红色表示基因转录信号通路富集, 绿色表示蛋白信号通路富集, 蓝色表示基因-蛋白交互信号通路富集; B. 5 个蛋白热图; C. 差异蛋白网络互作图。

Fig. 4-10 Enrichment of DM vs DM+S transcriptomics/proteomics interaction signaling pathways

A. Red indicates enrichment of gene transcriptional signaling pathways; green indicates enrichment of protein signaling pathways; blue indicates enrichment of gene-protein interaction signaling pathways; B. Heat map of 5 differentially expressed genes/proteins; C. Interaction network of differentially expressed proteins.

4.2.6 十八味诃子利尿散药液可抑制高糖诱导的猪原代海马神经细胞 LRG1 蛋白表达及 RAGE/NF- κ B 信号通路激活

如图 4-11A 所示, 高糖刺激猪原代海马神经细胞后, 相较于 Ctrl 组, HG 组突触相关蛋白 PSD95 水平显著下调 ($P<0.01$), 相较于 HG 组, 给予十八味诃子利尿散药液干预可上调 PSD95 蛋白表达 ($P<0.05$), 表明十八味诃子利尿散药液可显著提高高糖环境下神经细胞的认知相关蛋白 PSD95 水平。对转录组、蛋白组学筛选的十八味诃子利尿散作用关键分子 LRG1 水平进行测定, 如图 4-11B 所示。高糖刺激后, 猪原代神经细胞中 LRG1 蛋白水平显著升高 ($P<0.001$), 与 HG 组相比, HG+S 组细胞中 LRG1 蛋白水平显著降低 ($P<0.01$)。为验证十八味诃子利尿散提取药液对 RAGE 信号通路的影响, 并进一步验证其下游炎性信号的调控, 对 RAGE、p-RAGE、NF- κ Bp-p65、NF- κ Bp65 表达水平进行测定。如图 4-11C 所示, 结果表明 p-RAGE/RAGE 与 p-p65/p65 均在高糖刺激后水平升高 ($P<0.05$), 而在十八味诃子利尿散药液干预后蛋白水平显著降低 ($P<0.05$)。上述结果表明, 十八味诃子利尿散防治糖脂代谢紊乱诱发动物认知障碍与抑制 LRG1 蛋白表达及 RAGE/NF- κ B 信号激活相关。

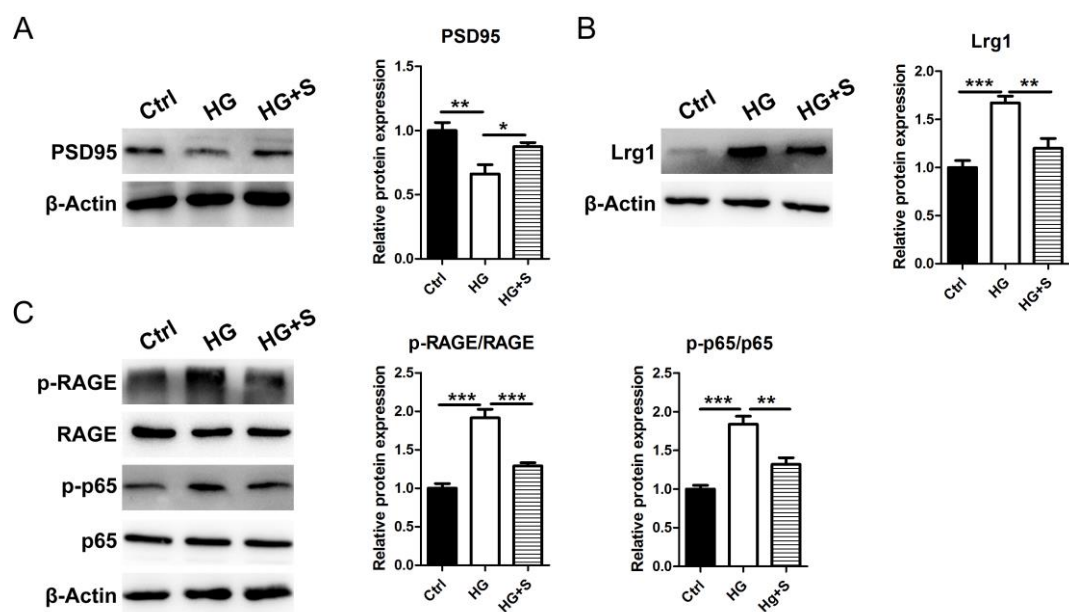


图 4-11 十八味诃子利尿散对高糖诱导下原代海马神经细胞 LRG1 蛋白表达及 RAGE/NF- κ B 信号通路蛋白的影响

A. Western blot 检测 PSD95 水平; B. Western blot 检测 LRG1 的水平; C. Western blot 检测 p-RAGE、RAGE、p-p65、p65 的水平。n=4; * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$ 。

Fig. 4-11 Effects of SHLP on expression of LRG1 protein and RAGE/NF- κ B signaling pathway protein in primary hippocampal neuronal cells induced by high glucose

A. Western blot detection of PSD95 relative level; B. Western blot detection of LRG1 relative level; C. Western blot detection relative levels of p-RAGE, RAGE, p-p65, p65. n=4; * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$.

4.2.7 沉默 *Lrg1* 可抑制高糖诱导的猪原代海马神经细胞 RAGE/NF- κ B 信号通路激活

为探究十八味诃子利尿散作用关键分子 *Lrg1* 对高糖所致猪海马神经细胞损伤的作用, 利用小干扰 RNA 沉默 *Lrg1* 基因。结果如图 4-12 所示, 与 Ctrl 组相比, 转染靶向 *Lrg1* 基因的 siRNA 可显著降低 LRG1 的蛋白表达 ($P<0.01$), 证实靶向 *Lrg1* 基因的 siRNA 构建成功(图 4-12A-B)。与 HG 组海马神经细胞相比, si *Lrg1*+HG 组中 PSD95 的蛋白水平升高($P<0.01$), 同时 NF- κ Bp65 及 RAGE 的磷酸化过程被明显抑制($P<0.01$) (图 4-12C-F), 证明 LRG1 在高糖所致海马神经细胞损伤中发挥着重要作用, 而十八味诃子利尿散可通过下调 LRG1 表达从而抑制 RAGE/NF- κ B 信号通路激活, 发挥神经保护作用。

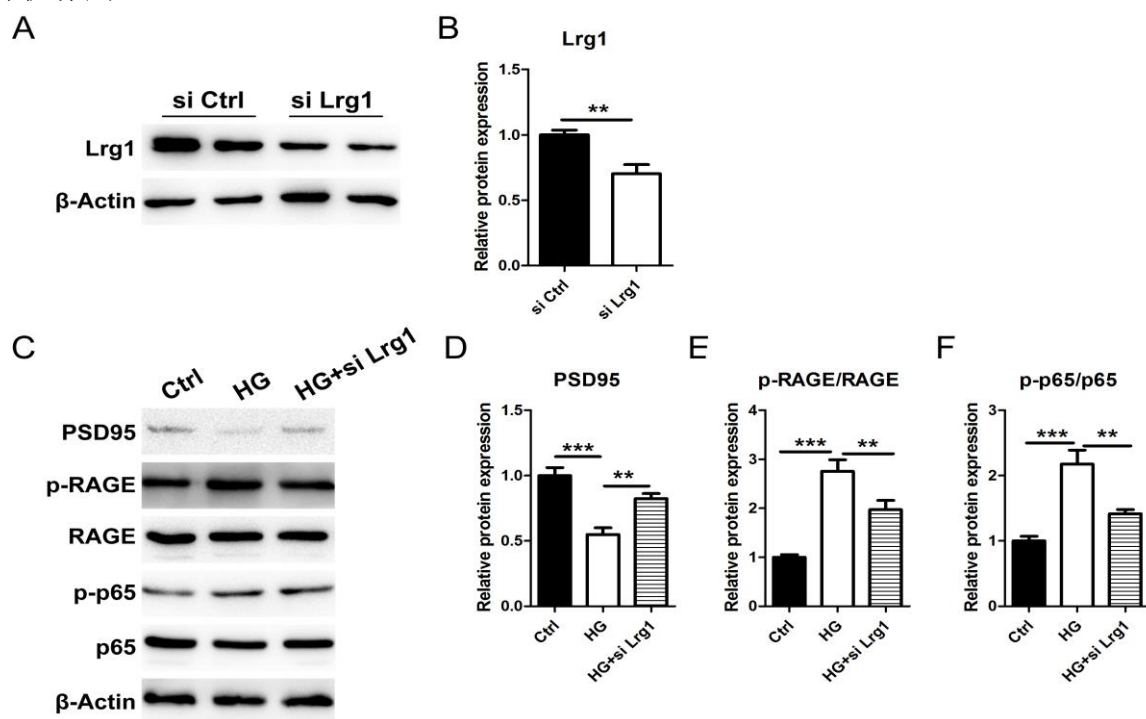


图 4-12 沉默 *Lrg1* 对高糖诱导下原代海马神经细胞 RAGE/NF- κ B 信号通路的影响

A. Western blot 检测 LRG1 表达蛋白条带; B. LRG1 表达统计条形图; C. Western blot 检测 PSD95、p-RAGE、RAGE、p-p65、p65 的表达蛋白条带; D. PSD95 表达统计条形图; E. p-RAGE/RAGE 表达统计条形图; F. p-p65/p65 表达统计条形图。n=4; * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$ 。

Figure 4-12. Effect of *Lrg1* silencing on RAGE/NF- κ B signaling pathway in primary hippocampal neurons induced by high glucose

A. Western blot detection of LRG1 expression protein bands; B. LRG1 expression statistical bar graph; C. Western blot detection of p-p65, PSD95, RAGE expression protein bands; D. PSD95 expression statistical bar graph; E. p-RAGE/RAGE expression statistical bar graph; F. p-p65/p65 expression statistical

bar graph. n=4; * $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$.

4.2.8 十八味诃子利尿散抑制 GMDE 大鼠 RAGE/NF- κ B 信号通路激活

RAGE/NF- κ B 信号通路活化是 GMDE 发病的重要分子机制。为探究十八味诃子利尿散对大鼠 RAGE/NF- κ B 信号通路的影响,通过 Western blot 检测了大鼠海马 RAGE 和 NF- κ Bp65 的磷酸化水平。Western blot 定量结果如图 4-13A-C 所示,与 NG 组比较,DM 组大鼠 RAGE 及 NF- κ Bp65 磷酸化水平均显著上升 ($P<0.001$); 与 DM 组比较,DM+S 组大鼠 RAGE 及 NF- κ Bp65 的磷酸化水平均显著下降 ($P<0.01$),DM+M 组大鼠仅 NF- κ Bp65 的磷酸化水平下调 ($P<0.01$)。以上结果表明,灌胃大鼠十八味诃子利尿散可显著抑制 GMDE 大鼠 RAGE/NF- κ B 信号通路的激活,而二甲双胍不影响 RAGE 通路。

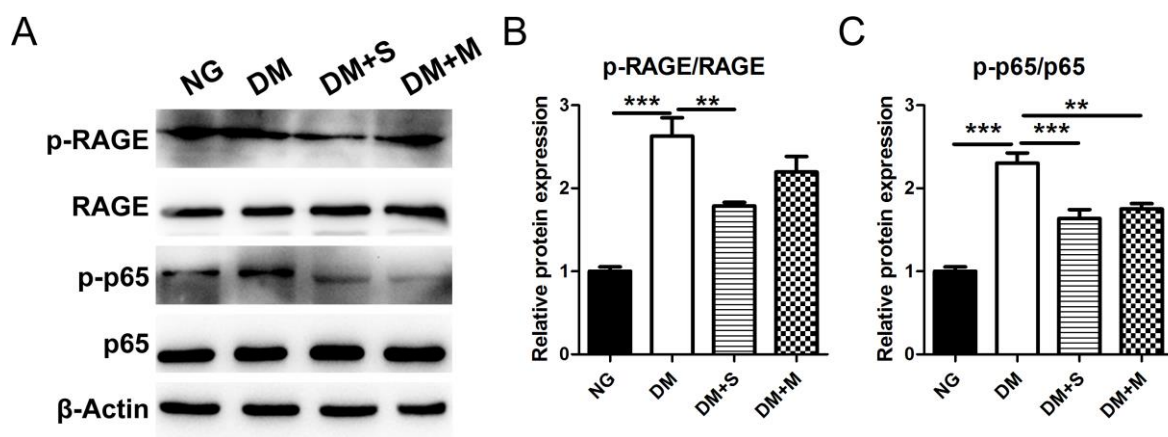


图 4-13 十八味诃子利尿散对 GMDE 大鼠 RAGE/NF- κ B 信号通路蛋白的影响

A. 蛋白免疫印迹法检测 p-RAGE、RAGE、NF- κ Bp-p65、NF- κ Bp65 蛋白表达; B.p-RAGE/RAGE 蛋白条带分析定量图; C. p-p65/p65 蛋白条带分析定量图。n=6; ** $P<0.01$, *** $P<0.001$ 。

Fig. 4-13 Effects of SHLP on RAGE/NF- κ B signaling pathway proteins in GMDE rats

A. Protein bands; B. Quantitative analysis of p-RAGE/RAGE protein relative level C. Quantitative analysis of p-p65/p65 protein relative level. n=6; ** $P<0.01$, *** $P<0.001$.

4.3 讨论

本研究通过对比 GMDE 大鼠模型组与十八味诃子利尿散、二甲双胍防治组的血糖、果糖胺、血清甘油三酯水平与肝脏病理变化,发现十八味诃子利尿散与二甲双胍均可有效改善糖脂代谢紊乱造成的高血糖、高血脂和脂肪肝,实现了糖脂代谢指标的显著改善。目前,临床上二甲双胍是治疗 T2DM 的一线药物,能有效平衡机体的血糖水平。本研究结果显示,十八味诃子利尿散对模型大鼠糖脂代谢及脂肪肝的改善作用与二甲双胍作用类似。水迷宫定位航行试验中,DM+S 组大鼠逃避潜伏期相比模型组明显降

低,表明十八味诃子利尿散明显改善了 GMDE 大鼠的学习认知能力;而 DM+M 组大鼠穿越平台次数无明显变化,说明在改善 GMDE 大鼠认知障碍方面,十八味诃子利尿散防治效果要优于二甲双胍。因此,本研究对正常大鼠、GMDE 模型大鼠和十八味诃子利尿散治疗后大鼠的海马体进行了转录组学与蛋白组学测序,以此揭示十八味诃子利尿散对 GMDE 大鼠基因转录与蛋白翻译的影响,深入解析其改善 GMDE 动物学习认知功能可能的生理机制。

从基因转录水平上看,与 DM 组相比,十八味诃子利尿散使大鼠海马中 8 个基因下调,包括 *Cbln3*、*Fat2*、*Gabra6*、*Lcn2*、*Cnpy1*、*Lrg1*、*Crtam* 和 *Ahsg* 基因,其中参与糖代谢的基因主要有 *Cbln3*、*Cnpy1*、*Ahsg* 基因。值得一提的是,*Ahsg* 基因编码一种由肝脏产生并分泌到血清中的糖蛋白,其在脂肪肝患者血清中浓度升高尤为明显。据报道,*Ahsg* 可以和胰岛素受体结合,抑制肝脏和肌肉的胰岛素信号,最终导致胰岛素抵抗 (Srinivas et al. 1993)。此外,*Ahsg* 在糖尿病患者血清中表达水平显著升高,提示了 *Ahsg* 与糖尿病导致的糖脂代谢紊乱显著相关 (Jiang et al. 2021)。*Fat2* 是参与脂代谢的重要基因,*Fat2* 蛋白是哺乳动物中四种与脂肪相关的钙粘蛋白之一 (Baron et al. 2019)。脂质运载蛋白 2 (*Lcn2*) 是参与细胞免疫应答的关键基因,*Lcn2* 是一种参与先天免疫的分泌型糖蛋白,被认为在血管性脑损伤中介导神经细胞损伤,其在损伤和炎症刺激下在中枢神经系统中高表达 (Xiao et al. 2017)。在此之前,已有许多报道称 *Lcn2* 是 AD 的潜在生物学标志物,其与脑认知功能评分呈现明显负相关 (Choi et al. 2011a; Song et al. 2018)。2020 年,Liorens 等研究比对了包括正常人、AD 患者、其他神经退行性痴呆患者和认知功能未受损的脑血管病患者等 472 例样本,发现 *Lcn2* 在认知障碍患者的脑脊液中的表达显著升高 (Liorens et al. 2020)。

通过对转录组数据进行 KEGG 分析,结果显示十八味诃子利尿散干预 GMDE 大鼠对信号通路影响主要富集于炎症相关通路,包括细胞因子-细胞因子受体相互作用、IL-17 信号通路、NOD 样受体信号通路与 Th17 细胞分化通路。与糖脂代谢关系密切的信号通路,包括 RAGE 信号通路和 PPAR 信号通路。炎症通路中,IL-17 在肥胖者脂肪组织炎症的产生中起着至关重要的作用,其通过 ACT1 适配器介导 TRAF 启动信号级联,最终影响 p38、NF- κ B 等共同转录因子对多类靶基因转录的调控 (Gaffen 2009)。在动物模型中,肥胖与 IL-17 水平升高介导的炎症增加密切相关 (Zapata-Gonzalez et al. 2015)。据报道,Jagannathan-Bogdan 等人发现糖尿病患者体内 Th17 信号明显活化,并伴有 Th17 细胞数量的增加 (Jagannathan-Bogdan et al. 2011)。IL-17 可刺激炎症细胞产生大量促炎因子,而这些细胞因子在诱导胰岛素抵抗和糖尿病的发生发展过程中扮演着重要角色。在 RAGE 信号通路中,各种晚期糖基化终产物通常在高血糖、炎症、肾功能衰竭、AD 等疾病中加速形成 (Kalea et al. 2009)。晚期糖基化终产物与 RAGE 的相互作用可通过激活烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸 (NADPH) 氧化酶产生过量活性

氧 (ROS)，从而活化 NF- κ B 信号，而激活的 NF- κ B 可诱导大量的炎症细胞因子的产生 (Gloire et al. 2006)。此外，十八味诃子利尿散干预对糖脂代谢紊乱大鼠青年成熟型糖尿病通路 (Maturity onset diabetes of the young) 通路及神经发育相关刺激神经组织的配体与受体相互作用 (Neuroactive ligand-receptor interaction) 通路也有影响，表明炎症与糖脂代谢通路之间相互关联，进而共同影响神经发育。本研究证明十八味诃子利尿散对糖脂代谢紊乱大鼠的炎症、胰岛素抵抗均有改善作用。

本研究在对比了正常大鼠与 GMDE 大鼠的海马体蛋白组数据后发现，Pzp 蛋白在 GMDE 大鼠的海马体中蛋白水平显著增加。此前，Lake 等对 AD 患者和正常人的血清进行了蛋白组学分析，也发现了 Pzp 蛋白在 AD 患者中表达显著增高 (Lake 2011)，与本研究结果相吻合，这从侧面佐证了糖脂代谢紊乱有提高 AD 的患病可能。此外，蛋白组测序结果显示，有多种与凝血、血栓形成相关的蛋白在糖脂代谢紊乱大鼠的海马中表达显著上调，包括 Kng1、Fgg 和 Fga。由于血栓形成是缺血性脑卒中的根本致病原因，故血栓形成在脑病的研究中被重点关注。Kng1、Fgg 和 Fga 均被认为是缺血性脑卒中的致病风险因素 (Brunel et al. 2016; Cheung et al. 2008)，其中 Kng1 基因早在 2012 年被报道称与特发性血栓形成高度相关 (Sabater-Lleal et al. 2012)，2017 年 Kng1 基因被提及为血栓栓塞的标志物 (Martin-Fernandez et al. 2017)。此外，Kng1 还与炎症和氧化应激过程密切相关。有研究显示，舒芬太尼靶向下调 Kng1 表达的同时可抑制 NF- κ B 信号通路的激活，并改善氧化应激状态 (Hu et al. 2020)。Ighg2c、Igkc 为免疫球蛋白，C3 为补体，且均参与机体免疫应答。因此，本试验研究结果表明，十八味诃子利尿散促使了 GMDE 大鼠海马体中炎症的减轻，这与转录组学的测序结果是一致的。

随后，本研究对蛋白组数据进行了 KEGG 分析，结果显示十八味诃子利尿散干预糖脂代谢大鼠对信号通路影响主要富集于补体系统、抗原加工及呈递、PPAR 信号通路与丁酸甲酯代谢信号通路。其中，补体系统与血液凝固有关，血凝的正常与否与心脑血管的健康息息相关；抗原加工及呈递通路与转录组学的炎症相关通路相互呼应；而 PPAR 信号通路对脂质代谢和胰岛素敏感有重要影响 (Tavares et al. 2005)，PPAR 激动剂常用于治疗糖尿病 (Chandra et al. 2022)。过氧化物酶体增殖物激活受体- δ (PPAR- δ) 则在大脑中高度表达，并已被证明在空间记忆和海马神经发生中均发挥重要作用。有研究证明，激活 PPAR- δ 可能改善 T2DM 诱导的海马突触可塑性和记忆障碍 (Abdel-Rahman et al. 2019)，下调 PPAR- γ 的表达可以改善高脂高糖诱导的糖尿病大鼠脑内的脂质代谢。由于转录组学与蛋白组学的研究结果均共同指向十八味诃子利尿散对糖尿病的影响集中于炎症反应和糖脂代谢，而糖脂代谢在糖尿病中与炎症反应有因果循环关系。因此，研究糖尿病相关免疫炎症与糖脂代谢的关系为防治糖尿病所致认知障碍中指引了新的方向。第二部分试验也发现十八味诃子利尿散可以通过抑制动

物海马组织 IL-6、IL-1 β 、TNF- α 、IL-1 α 、iNOS 等相关促炎因子的水平进而减轻 GMD E。因此,可以推测十八味诃子利尿散可能影响海马体炎症,从而抑制海马神经细胞的损伤,逆转糖脂代谢紊乱动物的认知障碍。而十八味诃子利尿散对该通路的影响还需进一步于体外验证。

基于转录组与蛋白组联合分析,本研究发现十八味诃子利尿散治疗靶点与糖脂代谢、炎症相关,与两者相关的基因——富含亮氨酸的 α -2-糖蛋白 1 (leucine-rich- α -2-glycoprotein1, *Lrg1*) 在两种测序中均呈现显著的差异表达。据报道,*Lrg1* 是富含亮氨酸重复序列 (LRR) 家族中高度保守的成员,先前有研究报道其与很多疾病有关,包括炎症、心力衰竭、动脉硬化、内皮功能障碍和外周动脉疾病 (Kentsis et al. 2012; Song et al. 2015)。此外,LRG1 是一种肥胖相关的脂肪因子,脂肪因子的生物合成和功能失调导致肥胖,从而引起机体代谢性疾病。然而,许多肥胖诱导的分泌分子的特性和功能仍然未知。近日,He 等报道了 LRG1 能加剧高脂高糖饮食引起的肝脏萎缩和胰岛素抵抗,LRG1 在肥胖人类和大鼠的血清中明显升高,而 LRG1 缺失明显缓解饮食诱导的肝脂肪变性、肥胖和胰岛素抵抗 (He et al. 2021)。此外,LRG1 分布于整个大脑中,尤其在毛细血管和星形胶质细胞样细胞中有明显的表达。Meng 等人研究表明 LRG1 在脑缺血 6h 后表达迅速升高 (Meng et al. 2016),证明了其对脑损伤的调节作用。显然,LRG1 不仅为糖脂代谢紊乱的治疗靶点,抑制 LRG1 的表达和功能还可能是治疗糖脂代谢紊乱导致的认知障碍的一个有前途的策略,但其作用机制尚未清楚。基于十八味诃子利尿散对糖脂代谢紊乱的影响,转录组与蛋白组共同筛选出来的结果指向集中于炎症反应和糖脂代谢,RAGE 信号通路是其中的交联通路。因此,在细胞层面、整体层面进一步验证 LRG1 与 RAGE 信号通路的相关性是有必要的。

炎症经典通路 NF- κ B 信号通路作为 RAGE 信号的下游通路,在细胞试验中也一并进行了验证。在细胞试验中,猪原代海马神经细胞被分离培养并使用高糖刺激与十八味诃子利尿散药液处理。结果显示,在高糖刺激下,猪原代海马神经细胞的 RAGE、NF- κ Bp65 磷酸化水平显著提升,PSD95 蛋白水平下调,LRG1 蛋白水平上调,十八味诃子利尿散药液处理显著逆转了以上现象。这些结果表明十八味诃子利尿散可逆转高糖刺激导致的猪原代海马神经细胞损伤,抑制 LRG1 上调以及 RAGE/NF- κ B 通路的激活。PSD95 是突触功能蛋白,在缓解认知障碍的过程中起到关键性作用。有研究报道,PSD95 的表达受到 NF- κ B 信号的精密调控,当炎症信号被激活,炎症细胞因子的释放被促进,海马区依赖性记忆受损,PSD95 的表达下调 (Niu et al. 2021); 抑制 NF- κ B 信号减少了炎症和小胶质细胞的激活,从而缓解了神经细胞的损伤,本研究的结果与之相符。

为进一步验证 LRG1 与 RAGE/NF- κ B 通路的相关性,本研究将猪原代海马神经细胞中的 *Lrg1* 基因沉默,并再次以高糖进行刺激。研究发现,沉默 *Lrg1* 基因表达显著逆

转了高糖刺激导致的 RAGE/NF- κ B 通路激活与 PSD95 表达下调。这表明抑制 LRG1 与十八味诃子利尿散药液干预有着相同的效果。本研究证实十八味诃子利尿散可能通过抑制 LRG1 蛋白表达而抑制 RAGE/NF- κ B 通路激活，从而起到缓解神经细胞损伤的作用。

4.4 小结

(1) 十八味诃子利尿散通过降低 GMDE 大鼠血糖、果糖胺、血清甘油三酯水平和脂肪肝形成进而改善大鼠糖脂代谢紊乱诱发的认知功能障碍；

(2) 利用转录组与蛋白组学联合分析发现十八味诃子利尿散可下调大鼠海马组织中关键靶点 LRG1 蛋白表达水平，并通过 PPAR、RAGE 等信号通路参与调控糖脂代谢、炎症反应和神经发育；

(3) 十八味诃子利尿散药液可通过降低 LRG1 蛋白表达水平，抑制 RAGE/NF- κ B 信号通路激活，改善动物认知障碍。

第五章 结论、创新点及展望

5.1 结论

(1) 基于网络药理学筛选出十八味诃子利尿散的有效化学成分有 31 个, 干预 GMDE 靶点 107 个, 其中 *PTGS2*、*MMP9*、*MAPK14*、*MAPK3*、*TLR4* 是 5 个主要靶点;

(2) 十八味诃子利尿散具有降低 GMDE 动物的血糖、血脂, 减轻海马神经细胞损伤及炎症, 缓解动物认知障碍的作用;

(3) 十八味诃子利尿散可通过下调 *LRG1* 表达进而抑制 *RAGE/NF- κ B* 通路激活, 起到改善动物糖脂代谢紊乱诱发的认知障碍作用。

5.2 创新点

本研究揭示了十八味诃子利尿散防治动物糖脂代谢紊乱诱发的认知障碍的作用机制是通过下调 *LRG1* 表达从而抑制 *RAGE/NF- κ B* 信号通路激活。

5.3 展望

进一步探究十八味诃子利尿散的单一有效化学成分对猪糖脂代谢紊乱所引起的“慢性低度性炎症”调节作用及其机制; 为畜禽养殖中抗生素替代品的研发提供新的思路。

参考文献

- 才让卓玛. 2019. 藏药余甘子与诃子化学成分及药理作用的对比. 当代医药论丛, 17(17): 14-15.
- 曾文赟, 索艳荣, 李虎虎, 魏冰, 孙英新, 杨琳, 姜希娟. 2017. 中药有效成分防治糖尿病认知障碍的研究进展. 辽宁中医杂志, 44(12): 2667-2671.
- 陈洁, 刘一然. 2019. 姜黄素对 2 型糖尿病大鼠脂肪细胞葡萄糖转运及 PI3K/Akt 信号通路的影响. 中国比较医学杂志, 29(05): 90-97.
- 陈珊珊, 梁芳芳, 王泓午, 窦昊颖. 2018. 高脂低糖和高脂高糖饲料建立糖耐量受损大鼠模型. 中国老年学杂志, 38(08): 1930-1932.
- 迟长安, 彭思祺, 申长庆, 王世成, 涂静怡, 肖雄, 邱小燕. 2022. 家畜认知功能及其调控机制. 畜牧兽医学报, 53(8): 2403-2416.
- 杜宇, 付剑亮. 2016. 糖尿病脑病危险因素及发病机制研究进展. 国际神经病学神经外科学杂志, 43(04): 358-362.
- 韩兴发, 张弘弘, 胡吉. 2016. 慢性炎症与糖尿病神经病变的关系. 医学综述, 22(23): 4585-4589.
- 华本加, 杨智卓玛. 2019. 藏药十八味诃子利尿丸治疗糖尿病的价值. 临床医药文献电子杂志, 6(07): 149.
- 黄存敏, 李艳艳, 林英, 梁海辉. 2013. 血清炎症因子与 2 型糖尿病患者认知功能的相关性分析. 国际检验医学杂志, 34(08): 943-944.
- 贾凯. 2021. 十八味诃子利尿丸对小鼠糖脂代谢紊乱的调节作用研究. [硕士学位论文]. 西北农林科技大学.
- 景光婵, 张孟仁. 2016. 高糖活化小鼠小胶质细胞 BV-2 模型的建立. 医学研究杂志, 45(07): 40-43.
- 黎娅, 范培云, 马晓雨, 常秀君, 何敏, 韩蕙竹, 粟尹, 夏晓晓, 韦秀萍, 吴穹. 2020. 长期稳定的 SD 大鼠 2 型糖尿病模型制备方法. 中国实验动物学报, 28(03): 364-369.
- 李梢. 2011. 网络靶标: 中药方剂网络药理学研究的一个切入点. 中国中药杂志, 36(15): 2017-2020.
- 梁沛余, 段路路, 吴穹. 2019. 藏药十八味诃子利尿丸对糖尿病大鼠的保护作用. 中国老年学杂志, 39(01): 141-144.
- 刘婷婷. 2022. 藏药十八味诃子利尿丸治疗 2 型糖尿病的临床效果. 中国民族医药杂志, 28(03): 19-20.
- 马凤巧, 张海艳. 2010. 黄精对衰老大鼠学习记忆能力的改善及机制. 中国老年学杂志, 30(15): 2191-2192.
- 马隼, 张展翅, 崔慧先, 王铭维, 王彦永, 马芹颖. 2011. 磁刺激对小鼠原代海马神经元突触素、生长相关蛋白及脑源性神经营养因子表达的影响. 第二军医大学学报, 32(10): 1096-1102.
- 魏凤, 郭广君, 吕素芳, 管宇, 王金良, 肖跃强, 张文通, 沈志强. 2016. 猪原代神经细胞的体外培养与鉴定. 中国兽医学报, 36(08): 1367-1370.
- 魏占英, 沈丽, 冯晓慧, 孙文广, 葛声. 2014. 高脂饲料喂养时间和 STZ 剂量对建立 2 型糖尿病大鼠模型的影响. 医学研究杂志, 43(02): 42-46.
- 央金卓玛. 2019. 藏医胆腑理论与赤巴病诊治略论. 中国藏学, (02): 171-176.
- 杨丽萍, 李新民, 袁福宁, 陈蕾, 詹向红, 陈四清. 2013. 恐伤母鼠对其仔鼠海马神经细胞突触结构及 CA3 区 p-CREB、SYN-1 蛋白表达的影响. 时珍国医国药, 24(10): 2567-2568.
- 姚凤, 周清燕, 熊瑛, 关爽. 2015. β -谷甾醇对脂多糖诱导的小鼠急性肺损伤的保护作用研究. 中国

- 农学通报, 31(02): 55-61.
- 应旭辉. 2014. 藏药二十五味珊瑚丸化学成分分析及神经保护作用物质基础研究. [博士学位论文]. 南开大学.
- 展敏. 2020. 微量元素组学方法的建立及高脂血症新型生物标志物研究. [硕士学位论文]. 广东药科大学.
- 张峰, 张继国, 王丽华, 毛德香. 2007. 黄精多糖对东莨菪碱致小鼠记忆获得障碍的改善作用. 现代中西医结合杂志, (36): 5410-5412.
- 赵关芳, 蔡明军, 李泓儒, 邹天一, 高婧, 徐海娇, 王宏达. 2023. 直接随机光学重构显微镜研究葡萄糖对 INS-1 细胞膜上突触融合蛋白 1A 的调控机制. 分析化学, 51(01): 63-71.
- 郑良璐. 2021. 十八味诃子利尿丸对糖尿病肾病大鼠肾组织的保护作用初探. [硕士学位论文]. 青海大学.
- 庄延双, 蔡宝昌. 2021. 网络药理学在中药研究中的应用进展. 南京中医药大学学报(01), 156-160.
- Abdel-Rahman E A, Bhattacharya S, Buabeid M, Majrashi M, Bloemer J, Tao Y X, Dhanasekaran M, Escobar M, Amin R, Suppiramaniam V. 2019. PPAR-delta Activation Ameliorates Diabetes-Induced Cognitive Dysfunction by Modulating Integrin-linked Kinase and AMPA Receptor Function. *J Am Coll Nutr*, 38(8): 693-702.
- Astrup A, Finer N. 2000. Redefining type 2 diabetes: 'diabesity' or 'obesity dependent diabetes mellitus'? *Obes Rev*, 1(2): 57-59.
- Bacchetti T, Morresi C, Bellachioma L, Ferretti G. 2020. Antioxidant and Pro-Oxidant Properties of Carthamus Tinctorius, Hydroxy Safflor Yellow A, and Safflor Yellow A. *Antioxidants (Basel)*, 9(2): 109.
- Baek G H, Jang Y S, Jeong S I, Cha J, Joo M, Shin S W, Ha K T, Jeong H S. 2012. Rehmannia glutinosa suppresses inflammatory responses elicited by advanced glycation end products. *Inflammation*, 35(4): 1232-1241.
- Ball K K, Harik L, Gandhi G K, Cruz N F, Dienel G A. 2011. Reduced gap junctional communication among astrocytes in experimental diabetes: Contributions of altered connexin protein levels and oxidative-nitrosative modifications. *Journal of Neuroscience Research*, 89(12): 2052-2067.
- Barbagallo M, Dominguez L J. 2014. Type 2 diabetes mellitus and Alzheimer's disease. *World J Diabetes*, 5(6): 889-893.
- Baron O, Grieshaber D, Dias C, Fanto M. 2019. Fat cadherins in mouse models of degenerative ataxias. *Sci Rep*, 9(1): 16155.
- Bell G A, Fadool D A. 2017. Awake, long-term intranasal insulin treatment does not affect object memory, odor discrimination, or reversal learning in mice. *Physiology & Behavior*, 174:104-113.
- Bertoni A G, Burke G L, Owusu J A, Carnethon M R, Vaidya D, Barr R G, Jenny N S, Ouyang P, Rotter J I. 2010. Inflammation and the incidence of type 2 diabetes: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). *Diabetes Care*, 33(4): 804-810.
- Biessels G J, van der Heide L P, Kamal A, Bleyers R L, Gispen W H. 2002. Ageing and diabetes: implications for brain function. *Eur J Pharmacol*, 441(1-2): 1-14.
- Bjarnason I, Scarpignato C, Holmgren E, Olszewski M, Rainsford K D, Lanas A. 2017. Mechanisms of Damage to the Gastrointestinal Tract From Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs.

- Gastroenterology*, 154 (3): 500-514.
- Borozdina N A, Shaykhutdinova E R, Palikov V A, Palikova Y A, Kazakova E N, Sadovnikova E S, Kazakov V A, Sintsova O V, Dyachenko I A. 2022. Comparison of Biochemical Parameters and Pathomorphological Changes in Rats Receiving Standard and High-Fat Diets during Modeling of Streptozotocin Diabetes. *Bull Exp Biol Med*, 172(3): 368-372.
- Breijyeh Z, Karaman R. 2020. Comprehensive Review on Alzheimer's Disease: Causes and Treatment. *Molecules*, 25(24): 5789.
- Breitner J C, Baker L D, Montine T J, Meinert C L, Lyketsos C G, Ashe K H, Brandt J, Craft S, Evans D E, Green R C, Ismail M S, Martin B K, Mullan M J, Sabbagh M, Tariot P N, Group A R. 2011. Extended results of the Alzheimer's disease anti-inflammatory prevention trial. *Alzheimers Dement*, 7(4): 402-411.
- Briggs DI, Lockie SH, Jonas B, Wu Q, Romana S, Alex R, Hoy A J, Lemus M B, Coleman, HC, Parkinson H A, 2014. Evidence that diet-induced Hyperleptinemia, but not hypothalamic gliosis, causes ghrelin resistance in NPY/AgRP neurons of male mice. *Endocrinology*, 155(7):2411-2422.
- Brousseau E R. 1952. Nervous system complications in diabetes mellitus. *Nebr State Med J*, 37(11): 352-353.
- Brunel H, Massanet R, Martinez-Perez A, Ziyatdinov A, Martin-Fernandez L, Souto J C, Perera A, Soria J M. 2016. The Central Role of KNG1 Gene as a Genetic Determinant of Coagulation Pathway-Related Traits: Exploring Metaphenotypes. *PLoS One*, 11(12): e0167187..
- Burgeiro A, Cerqueira M G, Varela-Rodriguez B M, Nunes S, Neto P, Pereira F C, Reis F, Carvalho E. 2017. Glucose and Lipid Dysmetabolism in a Rat Model of Prediabetes Induced by a High-Sucrose Diet. *Nutrients*, 9(6): 638.
- Burillo J, Marques P, Jimenez B, Gonzalez-Blanco C, Benito M, Guillen C. 2021. Insulin Resistance and Diabetes Mellitus in Alzheimer's Disease. *Cells*, 10(5):1236.
- Carrard A, Elsayed M, Margineanu M, Boury-Jamot B, Fragnière L, Meylan E M, Petit J M, Fiumelli H, Magistretti P J, Martin J L. 2018. Peripheral administration of lactate produces antidepressant-like effects. *Mol Psychiatry*, 23(2): 392-399.
- Cenini G, Lloret A, Cascella R. 2019. Oxidative Stress in Neurodegenerative Diseases: From a Mitochondrial Point of View. *Oxid Med Cell Longev*, 2019: 2105607.
- Chandra A, Kaur P, Sahu S K, Mittal A. 2022. A new insight into the treatment of diabetes by means of pan PPAR agonists. *Chem Biol Drug Des*, 100 (6):947-967.
- Chandrasekaran K, Choi J, Arvas M I, Salimian M, Singh S, Xu S, Gullapalli R P, Kristian T, Russell J W. 2020. Nicotinamide Mononucleotide Administration Prevents Experimental Diabetes-Induced Cognitive Impairment and Loss of Hippocampal Neurons. *Int J Mol Sci*, 21(11):3756.
- Chen R, Shi J, Yin Q, Li X, Sheng Y, Han J, Zhuang P, Zhang Y. 2018. Morphological and Pathological Characteristics of Brain in Diabetic Encephalopathy. *J Alzheimers Dis*, 65(1): 15-28.
- Cheung E Y, Bos M J, Leebeek F W, Koudstaal P J, Hofman A, de Maat M P, Breteler M M. 2008. Variation in fibrinogen FGG and FGA genes and risk of stroke: the Rotterdam Study. *Thromb Haemost*, 100(2): 308-313.

- Chiu W C, Ho W C, Liao D L, Lin M H, Chiu C C, Su Y P, Chen P C, Health Data Analysis in Taiwan Research G. 2015. Progress of Diabetic Severity and Risk of Dementia. *J Clin Endocrinol Metab*, 100(8): 2899-2908.
- Choi J, Lee H W, Suk K. 2011a. Increased plasma levels of lipocalin 2 in mild cognitive impairment. *J Neurol Sci*, 305(1-2): 28-33.
- Choi Y J, Choi S E, Ha E S, Kang Y, Han S J, Kim D J, Lee K W, Kim H J. 2011b. Involvement of visfatin in palmitate-induced upregulation of inflammatory cytokines in hepatocytes. *Metabolism*, 60(12): 1781-1789.
- Coker L H, Wagenknecht L E. 2011. Advanced glycation end products, diabetes, and the brain. *Neurology*, 77(14): 1326-1327.
- Coleman P, Federoff H, Kurlan R. 2004. A focus on the synapse for neuroprotection in Alzheimer disease and other dementias. *Neurology*, 63(7): 1155-1162.
- Correia S C, Santos R X, Carvalho C, Cardoso S, Candeias E, Santos M S, Oliveira C R, Moreira P I. 2012. Insulin signaling, glucose metabolism and mitochondria: major players in Alzheimer's disease and diabetes interrelation. *Brain Res*, 1441:64-78.
- Cudaback E, Jorstad N L, Yang Y, Montine T J, Keene C D. 2014. Therapeutic implications of the prostaglandin pathway in Alzheimer's disease. *Biochem Pharmacol*, 88(4): 565-572.
- Cui E, Zhi X, Chen Y, Gao Y, Fan Y, Zhang W, Ma W, Hou W, Guo C, Song X. 2014. Coptis chinensis and Myrobalan (*Terminalia chebula*) Can Synergistically Inhibit Inflammatory Response In Vitro and In Vivo. *Evid Based Complement Alternat Med*, 2014 (11):510157-510164.
- Cukierman-Yaffe T, Gerstein H C, Williamson J D, Lazar R M, Lovato L, Miller M E, Coker L H, Murray A, Sullivan M, Marcovina S M. 2009. Relationship Between Baseline Glycemic Control and Cognitive Function in Individuals With Type 2 Diabetes and Other Cardiovascular Risk Factors. *Diabetes Care*, 32(2): 221-226.
- Dairaku I, Han Y, Yanaka N, Kato N. 2010. Inhibitory effect of curcumin on IMP dehydrogenase, the target for anticancer and antiviral chemotherapy agents. *Biosci Biotechnol Biochem*, 74(1): 185-187.
- Dineley K T, Jahrling J B, Denner L. 2014. Insulin resistance in Alzheimer's disease. *Neurobiol Dis*, 72 Pt A: 92-103.
- Diniz Pereira J, Gomes Fraga V, Morais Santos A L, Carvalho M D G, Caramelli P, Braga Gomes K. 2021. Alzheimer's disease and type 2 diabetes mellitus: A systematic review of proteomic studies. *J Neurochem*, 156(6): 753-776.
- Duan Y, Lv J, Zhang Z, Chen Z, Wu H, Chen J, Chen Z, Yang J, Wang D, Liu Y, Chen F, Tian Y, Cao X. 2022. Exogenous A β ₁₋₄₂ monomers improve synaptic and cognitive function in Alzheimer's disease model mice. *Neuropharmacology*, 209:109002.
- Enrique D, Hermosilla H G, Rodríguez J C, Romero M R, Luis A C, Corona R P, Nava J B, Valles J R, Pérez H T. 2014. Association between polymorphism c.1-765G>C of the COX2 gene and cognitive impairment in individuals 65 years or more with diabetes from a Geriatric Service in Monterrey, Mexico. *Medicina Clinica*, 143(9): 381-385.

- Fang F, Zhan Y F, Zhuo Y Y, Yin D Z, Li K A, Wang Y F. 2018. Brain atrophy in middle-aged subjects with Type 2 diabetes mellitus, with and without microvascular complications. *J Diabetes*, 10(8): 625-632.
- Fazeli S A. 2009. Neuroprotection in diabetic encephalopathy. *Neurodegener Dis*, 6(5-6): 213-218
- Fu J, Malale K, Luo X, Chen M, Liu Q, Cheng W, Liu D. 2021. The relationship of mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor with hyperlipidemia in patients with or without type 2 diabetes mellitus. *Hormones (Athens)*, 20(3): 537-543.
- Fu K, Xu M, Zhou Y, Li X, Wang Z, Liu X, Meng X, Zeng Y, Zhang H. 2020. The Status quo and way forwards on the development of Tibetan medicine and the pharmacological research of tibetan materia Medica. *Pharmacol Res*, 155: 104688.
- Gaffen S L. 2009. Erratum: Structure and signalling in the IL-17 receptor family. *Nature Reviews Immunology*, 9 (8) :556-567.
- Gandhi G K, Ball K K, Cruz N F, Dienel G A. 2010. Hyperglycaemia and diabetes impair gap junctional communication among astrocytes. *ASN NEURO*, 2(2): e00030.
- Gandhi G R, Jothi G, Antony P J, Balakrishna K, Paulraj M G, Ignacimuthu S, Stalin A, Al-Dhabi N A. 2014. Gallic acid attenuates high-fat diet fed-streptozotocin-induced insulin resistance via partial agonism of PPARgamma in experimental type 2 diabetic rats and enhances glucose uptake through translocation and activation of GLUT4 in PI3K/p-Akt signaling pathway. *Eur J Pharmacol*, 745: 201-216.
- Gao F, Zhang J. 2018. Mitochondrial quality control and neurodegenerative diseases. *Neuronal Signal*, 2(4): NS20180062.
- Gloire G, Legrand-Poels S, Piette J. 2006. NF-kappaB activation by reactive oxygen species: fifteen years later. *Biochem Pharmacol*, 72(11): 1493-505.
- Gu H F, Li N, Tang Y L, Yan C Q, Shi Z, Yi S N, Zhou H L, Liao D F, OuYang X P. 2019. Nicotinate-curcumin ameliorates cognitive impairment in diabetic rats by rescuing autophagic flux in CA1 hippocampus. *CNS Neurosci Ther*, 25(4): 430-441.
- Han D, Wei J, Zhang R, Ma W, Shen C, Feng Y, Xia N, Xu D, Cai D, Li Y. 2016. Hydroxysafflor yellow A alleviates myocardial ischemia/reperfusion in hyperlipidemic animals through the suppression of TLR4 signaling. *Rep*, 6 : 35319.
- Hao X, Yuan J, Dong H. 2019. Salidroside prevents diabetes-induced cognitive impairment via regulating the Rho pathway. *Mol Med Rep*, 19(1): 678-684.
- Hase Y, Horsburgh K, Ihara M, Kalara R N. 2018. White matter degeneration in vascular and other ageing-related dementias. *J Neurochem*, 144(5): 617-633.
- Hashimoto M, Rockenstein E, Crews L, Masliah E. 2003. Role of protein aggregation in mitochondrial dysfunction and neurodegeneration in Alzheimer's and Parkinson's diseases. *Neuromolecular Med*, 4(1-2): 21-36.
- He S, Ryu J, Liu J, Luo H, Lv Y, Langlais P R, Wen J, Dong F, Sun Z, Xia W, Lynch J L, Duggirala R, Nicholson B J, Zang M, Shi Y, Zhang F, Liu F, Bai J, Dong L Q. 2021. Lrg1 is an adipokine that mediates obesity-induced hepatosteatosis and insulin resistance. *J Clin Invest*, 131(24): e148545.

- Heni M, Kullmann S, Preissl H, Fritsche A, Haring H U. 2015. Impaired insulin action in the human brain: causes and metabolic consequences. *Nat Rev Endocrinol*, 11(12): 701-711.
- Hierro-Bujalance C, Infante-Garcia C, Del Marco A, Herrera M, Carranza-Naval M J, Suarez J, Alves-Martinez P, Lubian-Lopez S, Garcia-Alloza M. 2020. Empagliflozin reduces vascular damage and cognitive impairment in a mixed murine model of Alzheimer's disease and type 2 diabetes. *Alzheimers Res Ther*, 12(1): 40.
- Hirose D, Hanyu H, Fukusawa R, Hatanaka H, Namioka N, Okita M. 2015. Circulating Levels of Advanced Glycation End Products in Diabetes Mellitus-Related Dementia. *J Am Geriatr Soc*, 63(10): 2196-2198.
- Hopkins A L. 2008. Network pharmacology: the next paradigm in drug discovery. *Nat Chem Biol*, 4(11): 682-690.
- Hu Q, Wang Q, Han C, Yang Y. 2020. Sufentanil attenuates inflammation and oxidative stress in sepsis-induced acute lung injury by downregulating KNG1 expression. *Mol Med Rep*, 22(5): 4298-4306.
- Hu T, Wei G, Xi M, Yan J, Wu X, Wang Y, Zhu Y, Wang C, Wen A. 2016. Synergistic cardioprotective effects of Danshensu and hydroxysafflor yellow A against myocardial ischemia-reperfusion injury are mediated through the Akt/Nrf2/HO-1 pathway. *Int J Mol Med*, 38(1): 83-94.
- Hu Y R, Xing S L, Chen C, Shen D Z, Chen J L. 2019. Tiaoxin Recipe, a Chinese herbal formula, inhibits microRNA-34a expression in the APPswe/PS1DeltaE9 mouse model of Alzheimer's disease. *J Integr Med*, 17(6): 404-409.
- Huang P J, Hseu Y C, Lee M S, Senthil Kumar K J, Wu C R, Hsu L S, Liao J W, Cheng I S, Kuo Y T, Huang S Y, Yang H L. 2012. In vitro and in vivo activity of gallic acid and Toona sinensis leaf extracts against HL-60 human promyelocytic leukemia. *Food Chem Toxicol*, 50(10): 3489-3497.
- Huang Y C, Tsay H J, Lu M K, Lin C H, Yeh C W, Liu H K, Shiao Y J. 2017. Astragalus membranaceus-Polysaccharides Ameliorates Obesity, Hepatic Steatosis, Neuroinflammation and Cognition Impairment without Affecting Amyloid Deposition in Metabolically Stressed APPswe/PS1dE9 Mice. *Int J Mol Sci*, 18(12): 2746.
- Imanshahidi M, Hosseinzadeh H. 2008. Pharmacological and therapeutic effects of Berberis vulgaris and its active constituent, berberine. *Phytother Res*, 22(8): 999-1012.
- Infante-Garcia C, Garcia-Alloza M. 2019. Review of the Effect of Natural Compounds and Extracts on Neurodegeneration in Animal Models of Diabetes Mellitus. *International Journal of Molecular Sciences*, 20(10): 2533.
- Jafaripour S, Sedighi S, Jokar M H, Aghaei M, Moradzadeh M. 2020. Inflammation, diet, and type 2 diabetes: a mini-review. *J Immunoassay Immunochem*, 41(4): 768-777.
- Jagannathan-Bogdan M, McDonnell M E, Shin H, Rehman Q, Hasturk H, Apovian C M, Nikolajczyk B S. 2011. Elevated proinflammatory cytokine production by a skewed T cell compartment requires monocytes and promotes inflammation in type 2 diabetes. *J Immunol*, 186(2): 1162-1172.
- Jiang X C, Liang Z D, Chen D L, Jia J P, Hu J R, Hu L. 2021. Correlation of Homocysteine, AHSG, CRP with Insulin Resistance, 25-(OH)2-VitD, Blood Lipids in Gestational Diabetes Patients. *Clin Lab*, 67(2).

- Kalea A Z, Schmidt A M, Hudson B I. 2009. RAGE: a novel biological and genetic marker for vascular disease. *Clin Sci (Lond)*, 116(8): 621-637.
- Kalnina J, Jakus V, Glejtkova M, Kuracka L, Sandorova E. 2014. Impact of glycemic control on advanced glycation and inflammation in overweight and obese patients with type 2 diabetes mellitus. *Bratisl Lek Listy*, 115(8): 457-468.
- Kandimalla R, Thirumala V, Reddy P H. 2017. Is Alzheimer's disease a Type 3 Diabetes? A critical appraisal. *Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis*, 1863(5): 1078-1089.
- Karvani M, Simos P, Stavrakaki S, Kapoukranidou D. 2019. Neurocognitive impairment in type 2 diabetes mellitus. *Hormones (Athens)*, 18(4): 523-534.
- Kawada T. 2020. Type II diabetes treatment and risk of dementia. *Acta Diabetol*, 57(2): 247-248.
- Kentsis A, Ahmed S, Kurek K, Brennan E, Bradwin G, Steen H, Bachur R. 2012. Detection and diagnostic value of urine leucine-rich alpha-2-glycoprotein in children with suspected acute appendicitis. *Ann Emerg Med*, 60(1): 78-83.
- Kerr F, Sofola-Adesakin O, Ivanov D K, Gatliff J, Gomez Perez-Nievas B, Bertrand H C, Martinez P, Callard R, Snoeren I, Cochemé H M, Adcott J, Khericha M, Castillo-Quan J I, Wells G, Noble W, Thornton J, Partridge L. 2017. Direct Keap1-Nrf2 disruption as a potential therapeutic target for Alzheimer's disease. *PLoS Genet*, 13(3): e1006593.
- Kim M J, Rehman S U, Amin F U, Kim M O. 2017. Enhanced neuroprotection of anthocyanin-loaded PEG-gold nanoparticles against Abeta (1-42)-induced neuroinflammation and neurodegeneration via the NF-(K)B /JNK/GSK3beta signaling pathway. *Nanomedicine*, 13(8): 2533-2544.
- Kirpich I A, Feng W, Wang Y, Liu Y, Barker D F, Barve S S, McClain C J. 2012. The type of dietary fat modulates intestinal tight junction integrity, gut permeability, and hepatic toll-like receptor expression in a mouse model of alcoholic liver disease. *Alcohol Clin Exp Res*, 36(5): 835-846.
- Kivipelto M, Helkala E L, Laakso M P, Hanninen T, Hallikainen M, Alhainen K, Soininen H, Tuomilehto J, Nissinen A. 2001. Midlife vascular risk factors and Alzheimer's disease in later life: longitudinal, population based study. *BMJ*, 322(7300): 1447-1451.
- Kodumuri P K, Thomas C, Jetti R, Pandey A K. 2019. Fenugreek seed extract ameliorates cognitive deficits in streptozotocin-induced diabetic rats. *J Basic Clin Physiol Pharmacol*, 30(4). 20180140.<https://doi.org/10.1515/jbcpp-2018-0140>
- Kong L, Li X T, Ni Y N, Xiao H H, Yao Y J, Wang Y Y, Ju R J, Li H Y, Liu J J, Fu M, Wu Y T, Yang J X, Cheng L. 2020. Transferrin-Modified Osthole PEGylated Liposomes Travel the Blood-Brain Barrier and Mitigate Alzheimer's Disease-Related Pathology in APP/PS-1 Mice. *Int J Nanomedicine*, 15 : 2841-2858.
- Kullmann S, Goj T, Veit R, Fritsche L, Wagner L, Schneeweiss P, Hoene M, Hoffmann C, Machann J, Niess A, Preissl H, Birkenfeld A L, Peter A, Haring H U, Fritsche A, Moller A, Weigert C, Heni M. 2022. Exercise restores brain insulin sensitivity in sedentary adults who are overweight and obese. *JCI Insight*, 7(18):e161498.
- Lake F. 2011. Serum proteome analyzed to reveal increased levels of PZP in Alzheimer's patients. *Expert Rev Proteomics*, 8(6): 686.

- Leal M C, Fernandez Gamba A, Morelli L, Castano E M. 2009. [Cerebral proteolysis of amiloid-b peptide: relevance of insulin-degrading enzyme in Alzheimer's disease]. *Medicina (B Aires)*, 69(4): 466-472.
- Leng F, Edison P. 2021. Neuroinflammation and microglial activation in Alzheimer disease: where do we go from here? *Nat Rev Neurol*, 17(3): 157-172.
- Lina, Ma, Zhimin, Shao, Rong, Wang, Zhiwei, Zhao, Wen, Dong. 2015. Rosiglitazone Improves Learning and Memory Ability in Rats With Type 2 Diabetes Through the Insulin Signaling Pathway. *The American Journal of the Medical Sciences*, 350 (2) :121-128.
- Liu Y, Liu W, Li J, Tang S, Wang M, Huang W, Yao W, Gao X. 2019. A polysaccharide extracted from *Astragalus membranaceus* residue improves cognitive dysfunction by altering gut microbiota in diabetic mice. *Carbohydr Polym*, 205 : 500-512.
- Llorens F, Hermann P, Villar-Pique A, Diaz-Lucena D, Nagga K, Hansson O, Santana I, Schmitz M, Schmidt C, Varges D, Goebel S, Dumurgier J, Zetterberg H, Blennow K, Paquet C, Baldeiras I, Ferrer I, Zerr I. 2020. Cerebrospinal fluid lipocalin 2 as a novel biomarker for the differential diagnosis of vascular dementia. *Nat Commun*, 11(1): 619.
- Lovell M A, Markesbery W R. 2007. Oxidative damage in mild cognitive impairment and early Alzheimer's disease. *J Neurosci Res*, 85(14): 3036-3040.
- Luciani A, Schumann A, Berquez M, Chen Z, Nieri D, Failli M, Debaix H, Festa B P, Tokonami N, Raimondi A, Cremonesi A, Carrella D, Forny P, Kolker S, Diomedi Camassei F, Diaz F, Moraes C T, Di Bernardo D, Baumgartner M R, Devuyst O. 2020. Impaired mitophagy links mitochondrial disease to epithelial stress in methylmalonyl-CoA mutase deficiency. *Nat Commun*, 11(1): 970.
- Lue L F, Kuo Y M, Beach T, Walker D G. 2010. Microglia activation and anti-inflammatory regulation in Alzheimer's disease. *Mol Neurobiol*, 41(2-3): 115-128.
- Lyu F, Wu D, Wei C, Wu A. 2020. Vascular cognitive impairment and dementia in type 2 diabetes mellitus: An overview. *Life Sci*, 254:117771.
- Martin-Fernandez L, Gavidia-Bovadilla G, Corrales I, Brunel H, Ramirez L, Lopez S, Souto J C, Vidal F, Soria J M. 2017. Next generation sequencing to dissect the genetic architecture of KNG1 and F11 loci using factor XI levels as an intermediate phenotype of thrombosis. *PLoS One*, 12(4): e0176301.
- Mazucanti C H, Liu Q R, Lang D, Huang N, O'Connell J F, Camandola S, Egan J M. 2019. Release of insulin produced by the choroid plexis is regulated by serotonergic signaling. *JCI Insight*, 4(23): e131682.
- Meng H, Song Y, Zhu J, Liu Q, Lu P, Ye N, Zhang Z, Pang Y, Qi J, Wu H. 2016. Lrg1 promotes angiogenesis through upregulating the TGF-beta1 pathway in ischemic rat brain. *Mol Med Rep*, 14(6): 5535-5543.
- Meng X, Wang X, Tian X, Yang Z, Li M, Zhang C. 2014. Protection of neurons from high glucose-induced injury by deletion of MAD2B. *J Cell Mol Med*, 18(5): 844-851.
- Mollon J, Curran J E, Mathias S R, Knowles E E M, Carlisle P, Fox P T, Olvera R L, Goring H H H, Rodrigue A, Almasy L, Duggirala R, Blangero J, Glahn D C. 2020. Neurocognitive impairment in type 2 diabetes: evidence for shared genetic aetiology. *Diabetologia*, 63(5): 977-986.

- Morabito M V, Berman D, Schneider R T, Zhang Y, Leibel R L, Small S A. 2014. Hyperleucinemia causes hippocampal retromer deficiency linking diabetes to Alzheimer's disease. *Neurobiology of Disease*, 65: 188-192.
- Movassat J, Delangre E, Liu J, Gu Y, Janel N. 2019. Hypothesis and Theory: Circulating Alzheimer's-Related Biomarkers in Type 2 Diabetes. Insight From the Goto-Kakizaki Rat. *Front Neurol*, 10: 649.
- Murtishaw A S, Heaney C F, Bolton M M, Belmonte K C D, Langhardt M A, Kinney J W. 2018. Intermittent streptozotocin administration induces behavioral and pathological features relevant to Alzheimer's disease and vascular dementia. *Neuropharmacology*, 137:164-177.
- Nakabeppu Y. 2019. Molecular Pathophysiology of Insulin Depletion, Mitochondrial Dysfunction, and Oxidative Stress in Alzheimer's Disease Brain. *Adv Exp Med Biol*, 1128: 27-44.
- Ni W J, Ding H H, Tang L Q. 2015. Berberine as a promising anti-diabetic nephropathy drug: An analysis of its effects and mechanisms. *European Journal of Pharmacology*, 760: 103-112.
- Nicolson G L. 2014. Mitochondrial Dysfunction and Chronic Disease: Treatment With Natural Supplements. *Integr Med (Encinitas)*, 13(4): 35-43.
- Ninomiya T. 2014. Diabetes mellitus and dementia. *Curr Diab Rep*, 14(5): 487.
- Niu X, Zheng S, Li S, Liu H. 2021. Role of Different Doses of Ketamine in Postoperative Neurocognitive Function in Aged Mice Undergoing Partial Hepatectomy by Regulating the Bmal1/NMDA/NF-Kappab Axis. *Eur Surg Res*, 63 (4) :182-195.
- Pan Y, Zhao D, Yu N, An T, Miao J, Mo F, Gu Y, Zhang D, Gao S, Jiang G. 2017. Curcumin improves glycolipid metabolism through regulating peroxisome proliferator activated receptor γ signalling pathway in high-fat diet-induced obese mice and 3T3-L1 adipocytes. *R Soc Open*, 4(11): 170917.
- Piotr, Gałeczki, Monika, Talarowska, Kinga, Bobińska, Janusz, Szemraj. 2014. COX-2 gene expression is correlated with cognitive function in recurrent depressive disorder. *Psychiatry Research*, 215 (2) :488-490.
- Pomara C, Neri M, Bello S, Fiore C, Riezzo I, Turillazzi E. 2015. Neurotoxicity by synthetic androgen steroids: oxidative stress, apoptosis, and neuropathology: A review. *Curr Neuroparmacol*, 13(1): 132-145.
- Qingjie C, Ran M, Ninghua W, Xin Z, Cai S, Jing G, Jingbin L, Ke F, Dingkun W, Deshen Y. 2017. Berberine Ameliorates Diabetes-Associated Cognitive Decline through Modulation of Aberrant Inflammation Response and Insulin Signaling Pathway in DM Rats. *Front Pharmacol*, 8: 334.
- Qu Y, Hu H Y, Ou Y N, Shen X N, Xu W, Wang Z T, Dong Q, Tan L, Yu J T. 2020. Association of body mass index with risk of cognitive impairment and dementia: A systematic review and meta-analysis of prospective studies. *Neurosci Biobehav Rev*, 115:189-198.
- Ramanan V K, Saykin A J. 2013. Pathways to neurodegeneration: mechanistic insights from GWAS in Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and related disorders. *Am J Neurodegener Dis*, 2(3): 145-175.
- Rathore H S, Soni S, Bhatnagar D. 2004. Hypcholesterolemic effect of Terminalia chebula fruit (Myrobalan) in mice. *Anc Sci Life*, 23(4): 11-15.

- Razani E, Pourbagheri-Sigaroodi A, Safaroghli-Azar A, Zoghi A, Shanaki-Bavarsad M, Bashash D. 2021. The PI3K/Akt signaling axis in Alzheimer's disease: a valuable target to stimulate or suppress? *Cell Stress Chaperones*, 26(6): 871-887.
- Reske-Nielsen E, Lundbaek K, Rafaelsen O J. 1966. Pathological changes in the central and peripheral nervous system of young long-term diabetics : I. Diabetic encephalopathy. *Diabetologia*, 1(3-4): 233-241.
- Rhea E M, Banks W A. 2019. Role of the Blood-Brain Barrier in Central Nervous System Insulin Resistance. *Front Neurosci*, 13: 521.
- Rudrappa T, Bais H P. 2008. Curcumin, a Known Phenolic from *Curcuma longa*, Attenuates the Virulence of *Pseudomonas aeruginosa* PAO1 in Whole Plant and Animal Pathogenicity Models. *J Agric Food Chem*, 56(6): 1955-1962.
- Sabater-Lleal M, Martinez-Perez A, Buil A, Folkersen L, Souto J C, Bruzelius M, Borrell M, Odeberg J, Silveira A, Eriksson P, Almasy L, Hamsten A, Soria J M. 2012. A genome-wide association study identifies KNG1 as a genetic determinant of plasma factor XI Level and activated partial thromboplastin time. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*, 32(8): 2008-2016.
- Savage D B, Petersen K F, Shulman G I. 2005. Mechanisms of insulin resistance in humans and possible links with inflammation. *Hypertension*, 45(5): 828-833.
- Sen T, Gupta R, Kaiser H, Sen N. 2017. Activation of PERK Elicits Memory Impairment through Inactivation of CREB and Downregulation of PSD95 After Traumatic Brain Injury. *J Neurosci*, 37(24): 5900-5911.
- Shao D, Li J, Li J, Tang R, Liu L, Shi J, Huang Q, Yang H. 2015. Inhibition of Gallic Acid on the Growth and Biofilm Formation of *Escherichia coli* and *Streptococcus mutans*. *J Food Sci*, 80(6): M1299-305.
- Sharma G, Parihar A, Talaiya T, Dubey K, Porwal B, Parihar M S. 2020. Cognitive impairments in type 2 diabetes, risk factors and preventive strategies. *J Basic Clin Physiol Pharmacol*, 31(2):141-168.
- Shi Y, Wan Y, An S, Yan S, Liu Q. 2019. Tapping the resources of Tibetan medicine for the prevention of heart disease. *Eur J Prev Cardiol*, 26(5): 557-558.
- Song J, Kim O Y. 2018. Perspectives in Lipocalin-2: Emerging Biomarker for Medical Diagnosis and Prognosis for Alzheimer's Disease. *Clin Nutr Res*, 7(1): 1-10.
- Song W, Wang X. 2015. The role of TGFbeta1 and Lrg1 in cardiac remodelling and heart failure. *Biophys Rev*, 7(1): 91-104.
- Srikanth V, Sinclair A J, Hill-Briggs F, Moran C, Biessels G J. 2020. Type 2 diabetes and cognitive dysfunction-towards effective management of both comorbidities. *Lancet Diabetes Endocrinol*, 8(6): 535-545.
- Srinivas P R, Wagner A S, Reddy L V, Deutsch D D, Leon M A, Goustin A S, Grunberger G. 1993. Serum alpha 2-HS-glycoprotein is an inhibitor of the human insulin receptor at the tyrosine kinase level. *Mol Endocrinol*, 7(11): 1445-1455.
- Srodulski S, Sharma S, Bachstetter A B, Brelsfoard J M, Pascual C, Xie X S, Saatman K E, Van Eldik L J, Despa F. 2014. Neuroinflammation and neurologic deficits in diabetes linked to brain accumulation of amylin. *Mol Neurodegener*, 9: 30.

- Su L Q, Wang Y D, Chi H Y. 2017. Effect of Curcumin on Glucose and Lipid Metabolism, FFAs and TNF- α in Serum of Type 2 Diabetes Mellitus Rat Models. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 24 (8):1776-1780.
- Tavares V, Hirata R D, Rodrigues A C, Monte O, Salles J E, Scalissi N, Speranza A C, Hirata M H. 2005. Association between Pro12Ala polymorphism of the PPAR- γ 2 gene and insulin sensitivity in Brazilian patients with type-2 diabetes mellitus. *Diabetes Obes Metab*, 7(5): 605-611.
- Teodoro G R, Kassapa E, Seneviratne C J, Koga-Ito C Y. 2015. Potential Use of Phenolic Acids as Anti-Candida Agents: A Review. *Frontiers in Microbiology*, 6:1420.
- Timaru-Kast R, Luh C, Gotthardt P, Huang C, Schafer M K, Engelhard K, Thal S C. 2012. Influence of age on brain edema formation, secondary brain damage and inflammatory response after brain trauma in mice. *PLoS One*, 7(8): e43829.
- Tuligenga R H, Dugravot A, Tabák A G, Elbaz A, Brunner E J, Kivimäki M, Singh-Manoux A. 2014. Midlife type 2 diabetes and poor glycaemic control as risk factors for cognitive decline in early old age: a post-hoc analysis of the Whitehall II cohort study. *Lancet Diabetes & Endocrinology*, 2(3): 228-235.
- van den Born J C, Hammes H P, Greffrath W, van Goor H, Hillebrands J L, Complications D G I R T G D M. 2016. Gasotransmitters in Vascular Complications of Diabetes. *Diabetes*, 65(2): 331-345.
- van der Heide L P, Kamal A, Artola A, Gispen W H, Ramakers G M. 2005. Insulin modulates hippocampal activity-dependent synaptic plasticity in a N-methyl-d-aspartate receptor and phosphatidylinositol-3-kinase-dependent manner. *J Neurochem*, 94(4): 1158-1166.
- van Duinkerken E, Ryan C M. 2020. Diabetes mellitus in the young and the old: Effects on cognitive functioning across the life span. *Neurobiol Dis*, 134: 104608.
- van Meer G, Voelker D R, Feigenson G W. 2008. Membrane lipids: where they are and how they behave. *Nat Rev Mol Cell Biol*, 9(2): 112-124.
- Vieira T M, Dos Santos I A, Silva T S, Martins C H G, Crotti A E M. 2018. Antimicrobial Activity of Monoketone Curcuminoids Against Cariogenic Bacteria. *Chem Biodivers*, 15(8): e1800216.
- Wang J, Mei H, Zheng C, Qian H, Cui C, Fu Y, Su J, Liu Z, Yu Z, He J. 2013. The metabolic regulation of sporulation and parasporal crystal formation in *Bacillus thuringiensis* revealed by transcriptomics and proteomics. *Mol Cell Proteomics*, 12(5): 1363-1376.
- Wang J, Wang Z, Li B, Qiang Y, Yuan T, Tan X, Wang Z, Liu Z, Liu X. 2019. Lycopene attenuates western-diet-induced cognitive deficits via improving glycolipid metabolism dysfunction and inflammatory responses in gut-liver-brain axis. *Int J Obes (Lond)*, 43(9): 1735-1746.
- Wang N, Feng Y, Zhu M, Tsang C M, Man K, Tong Y, Tsao S W. 2010. Berberine induces autophagic cell death and mitochondrial apoptosis in liver cancer cells: the cellular mechanism. *J Cell Biochem*, 111(6): 1426-1436.
- Wang T, Fu F, Han B, Zhang L, Zhang X. 2012. Danshensu ameliorates the cognitive decline in streptozotocin-induced diabetic mice by attenuating advanced glycation end product-mediated neuroinflammation. *J Neuroimmunol*, 245(1-2): 79-86.

- Wang X, Hu X, Zhang L, Xu X, Sakurai T. 2020. Nicotinamide mononucleotide administration after sever hypoglycemia improves neuronal survival and cognitive function in rats. *Brain Res Bull*, 160 : 98-106.
- Wang X, Zhao L. 2016. Calycosin ameliorates diabetes-induced cognitive impairments in rats by reducing oxidative stress via the PI3K/Akt/GSK-3 β signaling pathway. *Biochemical and Biophysical Research Communications*, 473 (2) : 428-434.
- Wendt T, Harja E, Bucciarelli L, Qu W, Lu Y, Rong L L, Jenkins D G, Stein G, Schmidt A M, Yan S F. 2006. RAGE modulates vascular inflammation and atherosclerosis in a murine model of type 2 diabetes. *Atherosclerosis*, 185(1): 70-77.
- Xiao X, Yeoh B S, Vijay-Kumar M. 2017. Lipocalin 2: An Emerging Player in Iron Homeostasis and Inflammation. *Annu Rev Nutr*, 37:103-130.
- Yang Y, Chen Q, Zhao Q, Luo Y, Xu Y, Du W, Wang H, Li H, Yang L, Hu C, Zhang J, Li Y, Xia H, Chen Z, Ma J, Tian X, Yang J. 2019. Inhibition of COX2/PGD2-Related Autophagy Is Involved in the Mechanism of Brain Injury in T2DM Rat. *Front Cell Neurosci*, 13 : 68.
- Yang Y, Li S, Huang H, Lv J, Chen S, Pires Dias A C, Li Y, Liu X, Wang Q. 2020. Comparison of the Protective Effects of Ginsenosides Rb1 and Rg1 on Improving Cognitive Deficits in SAMP8 Mice Based on Anti-Neuroinflammation Mechanism. *Front Pharmacol*, 11 : 834.
- Yi L T, Dong S Q, Wang S S, Chen M, Li C F, Geng D, Zhu J X, Liu Q, Cheng J. 2020. Curcumin attenuates cognitive impairment by enhancing autophagy in chemotherapy. *Neurobiol Dis*, 136 : 104715.
- Yi Y Q, Fang R, Ge J W, Cheng S W, Wang G Z, Liu L. 2018. [Analysis on medication rules for treatment of dementia by ancient physicians based on data mining methods]. *Zhongguo Zhong Yao Za Zhi*, 43(16): 3376-3381.
- Yin J, Xing H, Ye J. 2008. Efficacy of berberine in patients with type 2 diabetes mellitus. *Metabolism*, 57(5): 712-717.
- Yokoi A, Matsuzaki J, Yamamoto Y, Yoneoka Y, Takahashi K, Shimizu H, Uehara T, Ishikawa M, Ikeda S I, Sonoda T, Kawauchi J, Takizawa S, Aoki Y, Niida S, Sakamoto H, Kato K, Kato T, Ochiya T. 2018. Integrated extracellular microRNA profiling for ovarian cancer screening. *Nat Commun*, 9(1): 4319.
- Yuan L, Mla B, Zuo Z A, Yun Y A, Jz B. 2018. Role of microglia-neuron interactions in diabetic encephalopathy. *Ageing Research Reviews*, 42: 28-39.
- Zapata-Gonzalez F, Auguet T, Aragones G, Guiu-Jurado E, Berlanga A, Martinez S, Marti A, Sabench F, Hernandez M, Aguilar C, Sirvent J J, Jorba R, Del Castillo D, Richart C. 2015. Interleukin-17A Gene Expression in Morbidly Obese Women. *Int J Mol Sci*, 16(8): 17469-17481.
- Zhang J, Yang C, Wei D, Li H, Leung E L, Deng Q, Liu Z, Fan X X, Zhang Z. 2019. Long-term efficacy of Chinese medicine Bushen Capsule on cognition and brain activity in patients with amnesic mild cognitive impairment. *Pharmacol Res*, 146:104319.
- Zhao N, Liu C C, Van Ingelgom A J, Martens Y A, Linares C, Knight J A, Painter M M, Sullivan P M, Bu G. 2017. Apolipoprotein E4 Impairs Neuronal Insulin Signaling by Trapping Insulin Receptor in the Endosomes. *Neuron*, 96(1): 115-129.

- Zhao W Q, De Felice F G, Fernandez S, Chen H, Lambert M P, Quon M J, Krafft G A, Klein W L. 2008. Amyloid beta oligomers induce impairment of neuronal insulin receptors. *FASEB J*, 22(1): 246-260.
- Zheng H, Zhao L, Xia H, Xu C, Wang D, Liu K, Lin L, Li X, Yan Z, Gao H. 2016. NMR-Based Metabolomics Reveal a Recovery from Metabolic Changes in the Striatum of 6-OHDA-Induced Rats Treated with Basic Fibroblast Growth Factor. *Mol Neurobiol*, 53(10): 6690-6697.
- Zhou J, Zhang C, Zheng G H, Qiu Z. 2018. Emblic Leaf flower (Phyllanthus emblica L.) Fruits Ameliorate Vascular Smooth Muscle Cell Dysfunction in Hyperglycemia: An Underlying Mechanism Involved in Ellagitannin Metabolite Urolithin A. *Evid Based Complement Alternat Med*, 2018: 8478943.
- Zhu H J, Wang L J, Wang X Q, Pan H, Li N S, Yang H B, Jin M, Zang B X, Gong F Y. 2015. Hydroxysafflor yellow A (HYSA) inhibited the proliferation and differentiation of 3T3-L1 preadipocytes. *Cytotechnology*, 67(5): 885-892.
- Zhujun, Yin, Haiyang, Yu, She, Chen, Chunhua, Ma, Xiao, Ma. 2015. Asiaticoside attenuates diabetes-induced cognition deficits by regulating PI3K/Akt/NF- κ B pathway. *Behavioural Brain Research*, 292: 288-299.

附录

附录 A 试验动物饲养

A.1 大鼠购买与饲养

SPF 级雄性 (sprague dawley, SD) 大鼠, 体质量 80-100g, 购于西安交通大学医学部实验动物中心 (西安, 陕西, 中国), 许可证号: SCXK (陕) 2018-001, 饲养于标准条件动物房中。室温 $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$, 相对湿度 $50\% \pm 5\%$, 每天 12h 光照/黑暗循环, 自由饮水、摄食, 所有动物试验都遵循《实验动物保护与使用准则 (第八版)》以及《西北农林科技大学实验室动物管理办法》。

A.2 大鼠饲养管理

由于大鼠的饲养管理繁琐, 要求饲养人员应随时检查大鼠状况, 出现问题立即加以纠正, 具体操作要点如下:

(1) 饲喂

大鼠大群饲养时, 每周固定时间补充饲料两次, 其他时间视情况按需添加。

(2) 给水

大鼠用饮水瓶喝水, 每周要换水 2~3 次, 保证有足够的水量, 一般成年鼠每天喝 4~7mL。要经常检查瓶塞, 防止漏水或堵塞导致大鼠溺死或脱水死亡。大鼠吸水时, 口内的食物颗粒和唾液可能会流入水瓶。为了避免水瓶被微生物污染, 换水时要清洗水瓶和吸水管, 不使用未消毒的水瓶。

(3) 清洁卫生和消毒

为了保持垫料的清洁和新鲜, 每周至少要替换两次。替换垫料时, 把饲养盒一并拿走, 在专用的房间里倒掉旧的垫料, 避免室内空气受到灰尘和污染。动物使用的垫料要在使用前经高压杀菌处理。饲养室内外保持干净整洁, 门窗、墙壁、地面等无明显灰尘。笼具、食具至少每月彻底消毒一次, 鼠舍内其他器具及时消毒。

附录 B 猪原代海马神经细胞分离与培养

B.1 试验材料

采用 10 日龄关中黑仔猪 1 头作为实验动物，由本实验室生猪试验示范站所提供。Neurobasal 培养基、DMEM/DF12 培养基和胎牛血清为 GIBCO 公司产品，巢蛋白(Nestin) 抗体、Cy3 标记的二抗 IgG 购自万类生物技术公司。

B.2 试验方法

(1) 将仔猪全身喷淋 75%酒精充分消毒并断头处死，用手术剪迅速剪开头部皮肤和颅骨，剖取、剥离海马组织，随后迅速投入冰预冷的盛有 D-hanks 液的平皿中。在解剖显微镜下仔细地剔除残留的脑膜和血管，剔净的海马组织移入另一只冰预冷的盛有 D-hanks' 液的平皿中。将修净的海马组织剪成 1mm^3 左右的组织碎块，用抛光的巴斯德滴管将组织块吸入 15mL 刻度离心管中，加入等体积的 D-hanks 液和 0.25%胰蛋白酶（胰蛋白酶终浓度为 0.125%），轻轻吹打 40~60 次，使组织与胰蛋白酶充分接触并被消化，吹打时避免大力以及吹打出气泡。吹打频率可与秒表同步以保证每次操作的稳定性和重复性。静置离心管，待未完全消化的组织块下沉后，吸出上清（细胞悬液）至 50mL 离心管中并使用少量胎牛血清终止消化。剩余组织再次加入等体积的 Dhanks' 液和 0.25%胰蛋白酶，重复上述操作，直至组织基本消失，最后残留的细小组织碎片可弃去。收集所有上清液，用 200 目筛网过滤，以 1500r/min 离心 5min，弃去上清，管底沉淀为分离出的细胞。用无血清 DMEM/DF12 培养基轻轻漂洗细胞两次，加入适当体积的含 10%胎牛血清的 DMEM/DF12 培养基重悬细胞，即得到细胞悬液。

(2) 取少量细胞悬液置于细胞计数板上，倒置显微镜下进行细胞计数，根据分离到的细胞总数和培养器皿规格及实验设计需要调整细胞浓度。随后，将细胞悬液种植到多聚赖氨酸预包被的细胞培养板，置于 37°C 、5% CO_2 的细胞培养箱中培养。新种植的神经细胞于 24h 后换液，将含有 10%胎牛血清的 DMEM/DF12 培养基完全更换为添加适量 B27 和谷氨酰胺的 Neurobasal 培养基，继续置于 37°C 、5% CO_2 的细胞培养箱中培养，之后每 2d 换液一次。

(3) 神经细胞培养 7d 后，用 Nestin 抗体对其进行免疫荧光检测。首先弃掉细胞培养板中的细胞培养液，PBS 轻洗 3 次后，加入预冷的 4%多聚甲醛室温固定 30min，PBS 洗涤 3 次，每次洗涤 3min；Triton 破膜 30min 之后，加入 10%山羊血清进行封闭，室温孵育 1h；配置 Nestin 一抗抗体工作液（1:50）， 4°C 孵育过夜；充分洗涤后，将 Cy3 标记的二抗 IgG 工作液（1:100）滴加到细胞培养板中，室温孵育 1h。使用荧光显微镜观察拍照，鉴定细胞纯度。

(4) CCK-8 细胞活性检测

按照 CCK8 母液：培养基=1:10 的比例配置 CCK8 工作液；细胞在 96 孔板培养，

经药物干预处理后弃培养液，PBS 洗 3 次；按照每孔 100 μ L 的体积加入 10 μ L CCK8 工作液，37℃、5%CO₂ 孵育 2h；酶标仪 450nm 波长读板，计算相对细胞活率。

附录 C 试剂耗材与设备仪器

C.1 试剂耗材

表 1 试剂名称及来源厂家

Table 1. Reagent name and source manufacturer

名称	来源
十八味诃子利尿散	青海省藏医院
STZ	美国 Sigma 公司
柠檬酸钠缓冲液	北京 Solarbio 公司
门冬胰岛素注射液	丹麦诺和锐公司
血糖试纸	德国 Roche 公司
高脂高糖饲料	北京博爱港公司
RNA 提取试剂 Trizol	日本 TaKaRa 公司
RNA 反转录试剂盒	日本 TaKaRa 公司
蛋白裂解液 RIPA、PMSF	北京 Solarbio 公司
柠檬酸-柠檬酸钠缓冲液	北京 Solarbio 公司
TNF- α 抗体	Abcam 公司
IL-6 抗体	Abcam 公司
p-RAGE 抗体	bioass 公司
p-p65 抗体	Abcam 公司
PSD-95 抗体	bioass 公司
β -actin 抗体	Abcam 公司
Lrg1 抗体	Abcam 公司
A β 1-42 抗体	Proteintech 公司
GFAP 抗体	bioass 公司
PTGS2 抗体	Abcam 公司
IBA1 抗体	Affinity 公司
IL-1 β 抗体	bioass 公司
Syn-1 抗体	bioass 公司
TLR4 抗体	ABclonal 公司
IL-1 α 抗体	bioass 公司
iNOS 抗体	bioass 公司
HRP 标记的山羊抗兔 IgG 二抗	Abcam 公司
山羊抗兔 Cy3 荧光二抗	万类生物技术公司
二甲双胍	安利格公司
5%葡萄糖溶液	ECOTop 公司
水合氯醛	Wabcan 公司
多聚甲醛	Wabcan 公司
戊二醛	Wabcan 公司
812 环氧树脂包埋套装	北京中镜科技技术公司

(续) 表 1 试剂名称及来源厂家

Table 1. Reagent name and source manufacturer

名称	来源
醋酸双氧铀	北京中镜科仪技术有限公司
柠檬酸铅染液	北京中镜科仪技术有限公司
Western blot 蛋白裂解液	Beyotime 公司
BCA 蛋白浓度测定试剂盒	Beyotime 公司
预染蛋白 Marker	Thermofisher 公司
ECL 发光试剂盒	Affinity 公司
Immobilon-PSQPVDF 膜	Sigmaaldrich 公司
PAGE 凝胶快速制备试剂盒	上海雅酶生物科技有限公司
Glycine	Biofroxx 公司
Trisformolecularbiology	Biofroxx 公司
SDS	Biofroxx 公司
氯化钠	天津市致远化学试剂有限公司
PBS 磷酸盐缓冲液 (0.01MPH7.2~7.4)	北京中杉金桥生物技术有限公司
无水乙醇 (AR 级)	成都科龙化工试剂厂
二甲苯 (AR 级)	成都科龙化工试剂厂
高效切片石蜡	国药集团化学试剂有限公司
31050102W 组织包埋盒	江苏世泰实验器材有限公司
苏木素 (AR 级)	北京百灵威科技有限公司
硫酸铝钾 (AR 级)	成都市科龙化工试剂厂
碘酸钠 (AR 级)	成都市科龙化工试剂厂
丙三醇	天津市富宇精细化工有限公司
盐酸 (AR 级)	成都市科龙化工试剂厂
中性树脂	中国上海懿洋仪器有限公司
重铬酸钾 (AR 级)	成都市科龙化工试剂厂
浓硫酸 (AR 级)	成都市科龙化工试剂厂
柠檬酸盐缓冲液 (0.01M pH6.0)	北京中杉金桥生物技术有限公司
山羊血清	北京中杉金桥生物有限公司
浓缩型 DAB 试剂盒	北京中杉金桥生物有限公司
醋酸双氧铀	北京中镜科仪技术有限公司
柠檬酸铅染液	北京中镜科仪技术有限公司
四氧化钨	徕卡公司
Lipofectamin 2000	Thermo fisher 公司

C.2 溶液或试剂配制

(1) 考马斯亮蓝染液: 1g 考马斯亮蓝 R-250, 加入 250mL 的异丙醇, 搅拌至溶解, 再加入 100mL 的冰醋酸, 搅拌均匀, 加入 ddH₂O 定容至 1000mL, 室温保存。

(2) 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液: 1L 烧杯中加入 15.1g Tris 碱, 94g 甘氨酸和 5g SDS, 加入约 600mL ddH₂O, 充分搅拌使其溶解, 再次加入 ddH₂O 定容至 1000mL, 室温

保存。

(3)转印缓冲液: 1L 烧杯中加入 3.03g Tris 碱, 14.41g 甘氨酸, 加入约 300mL ddH₂O, 充分搅拌使其溶解, 加入 200mL 甲醇, 再次加入 ddH₂O 定容至 1000mL, 室温保存。

(4) TBST: 1L 烧杯中加入 8.8g NaCl, 置于 1L 烧杯中, 加入 20mL 1 M Tris-HCl (pH7.4), 0.5mL 0.1% Tween 20, 充分搅拌溶解, 再次加入 ddH₂O 定容至 1000mL, 4℃保存。

(5) 封闭液: 500mL 烧杯中加入 10g 脱脂奶粉, 加入 100mL TBST 充分搅拌使其溶解, 再次加入 TBST 定容至 200mL, 4℃存放勿超过一周。

C.3 十八味诃子利尿散

按照人和动物间体表面积折算的等效计量比值换算干预药物的实验动物剂量, 大鼠的等效剂量是人的 6.3 倍, 十八味诃子利尿散大鼠灌胃剂量: $4\sim6\times 10^{-3}\text{mg/kg}\times 6.3\approx 300\text{mg/kg}$ 。

C.4 饲料配制

高脂高糖饲料: 北京博爱港生物科技有限公司提供, 基础饲料上加 10%蔗糖、10%猪油、1%胆固醇、0.3%胆酸钠。

C.5 STZ 溶液配制

将 STZ 溶解于 0.1mol/L (pH4.5) 柠檬酸钠无菌缓冲液, 配制成 2%的 STZ 溶液。由于 STZ 溶液不稳定, 现配现用, 配制好的溶液避光冰浴, 30min 内注射完毕。

C.5 设备仪器

表 2 设备仪器名称及来源厂家

Table 2. Equipment and instrument name and source manufacturers

名称	来源
-80℃低温冰箱	美国 Thermo Forma 公司
制冰机	澳柯玛公司
台式离心机	德国 Heraeus 公司
高压蒸汽灭菌锅	江阴滨江医疗设备有限公司
JEM-1400PLUS 透射电子显微镜	日本电子(JEOL)
EMTP 组织处理机	徠卡公司
EMKMR3 玻璃制片机	徠卡公司
Morris 水迷宫	中国医学科学院药物研究所 DMS-2
电子分析天平	瑞士 Mettler 公司

(续) 表 2 设备仪器名称及来源厂家

Table 2. Equipment and instrument name and source manufacturers

名称	来源
血糖仪	德国 Roche 公司
耳标钳	恒奥生物公司
耳标	恒奥生物公司
70%酒精	可孚公司
1mL、2mL 注射器	治宇公司
IQ5 型 Realtime-PCR 仪	Bio-Rad 公司
普通 PCR 仪	Bio-Rad 公司
蛋白电泳系统	Bio-Rad 公司
超声波破碎仪	Bio-Rad 公司
WD-9403D 紫外分析仪	北京六一仪器厂
可见分光光度计	北京六一仪器厂
1mL 玻璃比色皿	北京六一仪器厂
水平摇床	北京六一仪器厂
凝胶成像系统与扫描仪	美国 Wealtec 公司
恒温振荡摇床	上海福马实验设备有限公司
超净工作台	苏州金坛医疗器械公司
电热蒸汽压力灭菌锅	上海富汇机械配件有限公司
超速离心机	Eppendorf 公司
vector5 多功能酶标仪	美国 PerkinElmer
CO ₂ 培养箱	Reveo 公司
垂直电泳槽 JY-SCZ4+	北京君意东方电泳设备有限公司
高速低温离心机 H2050R	湘仪集团
R35 刀片	日本羽毛安全剃刀株式会社
透射电子显微镜	日本电子(JEOL)
切片盒	襄樊徠卡生物电子仪器厂
载玻片	盐都县晶辉玻璃器械厂
盖玻片	海门世泰实验器材制造有限公司
徠卡组织处理机	徠卡公司
玻璃制刀机	徠卡公司
超薄切片机	徠卡公司
TSJ-II 型全自动封闭式组织脱水机	常州市中威电子仪器有限公司
BMJ-III 型包埋机	常州郊区中威电子仪器厂
PHY-III 型病理组织漂烘仪	常州市中威电子仪器有限公司
数码三目摄像显微镜	麦克奥迪实业集团有限公司
图像分析软件 Image-ProPlus 6.0	美国 Media Cybernetics 公司

附录 D 试验动物灌胃与尾静脉采血

D.1 灌胃

- (1) 首先，从笼中用厚手套提取大鼠尾巴捉拿大鼠。
- (2) 检查一下大鼠耳标，做好记录。
- (3) 然后，右手持注射器，左手小指和无名指抓住大鼠尾巴，另外三指抓住大鼠颈部，使其头、颈和身体呈一直线。
- (4) 灌胃时，针头弧度面向前从其嘴角处插入，压住舌头，抵住上颚，轻轻向内推进。进入食管，即可给药。
- (5) 注射完药物后，缓缓拔出针头。最后，将大鼠重新放回笼中，继续饲养观察。

D.2 尾静脉采血

- (1) 将大鼠固定好，将尾巴拉直，用酒精棉球擦拭尾巴或者用热水或者热毛巾焐热尾巴，使尾部静脉扩张。
- (2) 用左手的食指，中指，无名指及大拇指将大鼠尾巴固定。
- (3) 握住 1mL 注射器前面 0.1mL 处。右手小指搭在拽着鼠尾的左手拇指处斜 15°角缓慢进针。
- (4) 适当增加内压看有无回血，若有回血则缓慢抽取所需血量，棉签按压止血。

附录 E 组织切片及 HE 染色方法

E.1 切片

- (1) 将新鲜的动物组织样本放入 4%的多聚甲醛 50mL 离心管中室温固定 24h。
- (2) 将组织夹取到做好标记的样本盒内，按照 70%、80%、90%、100%的酒精梯度依次脱水。
- (3) 按照 50%酒精+50%二甲苯、100%二甲苯 I、100%二甲苯 II 的次序进行组织透明化处理。
- (4) 按照 50%二甲苯+50%石蜡混合液、100%石蜡 I、100%石蜡 II 的次序进行组织浸蜡。
- (5) 浸蜡后的组织块小心夹取到浸满石蜡的包埋框内，待石蜡凝固后进行组织连续切片。

E.2 HE 染色

- (1) 固片后，切片进行脱蜡、水化（二甲苯 I、二甲苯 II 各 15min，然后梯度酒精水化：100%I、100%II、95%、90%、80%、70%、50%各 5min），使用苏木精染液染色 5min 后，流水冲洗。
- (2) 切片在伊红染液内染色 5s，随后充分水洗。
- (3) 梯度酒精脱水，二甲苯进行组织切片透明，再用中性树胶封片。
- (4) 数字切片扫描仪对 HE 染色后的切片进行图像采集，每张切片先于 40 倍下观察全部组织，观察大体病变，选择要观察的区域采集 100 倍和 200 倍图片。

E.3 组织免疫组化

1) 组织免疫组化染色

- (1) 切片经脱蜡和水化后放入染色缸，0.3% Triton 破膜 20min，随后用 3%过氧化氢甲醇溶液室温处理 10min。
- (2) 漂洗：对切片进行漂洗，PBS 漂洗 3 次，每次 5min。
- (3) 将漂洗后的切片浸入 0.01M 柠檬酸盐抗原修复液（pH 6.0）中，微波炉中大火加热至沸腾后断电。
- (4) 静置 5min 后，重复加热 1 次，待溶液冷却后，取出组织切片用 PBS 再洗进行漂洗。
- (5) 封闭：滴加山羊血清封闭液，在室温条件下封闭 20min。
- (6) 抗体孵育：滴加一抗工作液，4℃孵育过夜；滴加辣根过氧化物酶标记的二抗工作液，37℃孵育 1h。

(7) 漂洗: PBS 水洗 3 次, 每次 5min。

(8) DAB 显色: 使用 DAB 显色试剂盒, 混匀试剂后滴加到切片上, 室温显色, 镜下控制反应时间, 一般 2min 左右, PBS 洗涤。

(9) 苏木素染液轻度复染, 酒精梯度脱水后, 以二甲苯对组织进行透明处理, 最后以中性树胶封片。

2) 图像采集

每张切片先于 100 倍下观察全部组织, 再选取 3 个视野分别采集 400 倍显微图像。

3) 数据分析

采用 Image-Pro Plus 6.0 图像分析系统测定所采集全部图像的光密度 (integrated optical density, IOD) 和面积 (area), 并计算每张图像的平均光密度 (mean density, MD), 使用 3 张图像的平均光密度再计算平均数, 得出每例样本的平均光密度, 应用 Prism 7 软件进行独立样本 t 检验分析 (independent-sample t test) 或单因素方差分析 (one-way ANOVA), 数据以 mean $\pm$ SEM 表示。

附录 F 海马组织中总 RNA 提取、反转录及 RT-qPCR 检测

F.1 海马组织中 RNA 的提取

- (1) 取动物组织若干，可留样放入冻存管中备用，PBS 清洗组织 3 次。
- (2) 取提前灭菌的研钵，加入少许液氮预冷，然后放入组织块，碾碎，磨成粉末状颗粒。
- (3) 将组织颗粒装入 1.5mL 无 RNA 酶的离心管中，加入 1mL Trizol，震荡，静止 5min。
- (4) 4℃ 10000×g 离心 10min，取上清液 500μL。
- (5) 在离心管中加入 100μL 的氯仿，剧烈震荡 10s，室温静置 10min。
- (6) 4℃ 10000×g 离心 15min，将最上层的无色水相转移至新的离心管中（不要洗到中间层）。
- (7) 加入 250μL 异丙醇，混匀后室温静置 10min。
- (8) 4℃ 10000×g 离心 10min，弃上清。
- (9) 加入 1mL 75%乙醇（用 0.1% DEPC 水配制），洗涤沉淀。
- (10) 4℃ 10000×g 离心 5min，弃上清。
- (11) 重复（9）和（10）。
- (12) 室温静置，使酒精挥发，加入 10-20μL DEPC 处理水，室温或-20℃过夜溶解后保存于-80℃。
- (13) 紫外分光光度计测得 OD260 与 OD280 的 RNA 吸光度并记录。
- (14) 用 1%琼脂糖凝胶电泳检测 RNA 的完整性。

F.2 反转录反应体系

表 F.1 cDNA 第一链的合成体系

Table F.1 First-strand cDNA synthesis system

项目	体积
模板 RNA	1μg
Oligo (dT) 18 primer (50 pmol/μL)	1μL
dNTP Mixture	1μL
无 RNA 酶水	XμL
Total Volume	10μL

65℃, 10min, 冰上冷却 2min; 得到反应液 I。

项目	体积
反应液 I	10 μ L
5 $\times$ PrimeScriptII	4 μ L
RNAase Inhibitor (40U/ μ L)	0.5 μ L
PrimeScript II RTase (200U/ μ L)	1 μ L
无 RNA 酶水	2.25 μ L
Total Volume	20 μ L

42℃ 60min, 95℃ 5min, 冰上冷却, 保存在-40℃。

RT-qPCR 反应体系

表 F.2 实时荧光定量 PCR 反应体系
Table F.2 Real-time and quantitative PCR system

项目	体积
cDNA	2 μ L
RT-qPCR SYBR® Green Master Mix	10 μ L
Forward Primer	2 μ L
Reverse Primer	2 μ L
无 RNA 酶水	4 μ L
Total Volume	20L

扩增反应条件为: 95℃ 预变性 10min, 95℃ 变性 10s, 65℃ 复性 90s, 72℃ 延伸 30s, 44 个循环。实验数据采用 $2^{-\Delta\Delta C_t}$ 法进行分析, GAPDH 作为内参。

表 F.3 引物序列
Table F.3 primer sequence

引物名称	上游引物 5'-3'	下游引物 5'-3'
<i>Aif1</i>	TTCTTGAAGCGAATGCTGGA	AACAGTTGGCCTCTTGTGTT
<i>PTGS2</i>	CGTAGCAGATGACTGCCCAA	AAGTGCTGGGCAAAGAATGC
<i>IL-6</i>	TGATGCCACCTCAGACAA	TTCACACTTCTCATACTCCTC
<i>TLR4</i>	TTCATCTCTGCCTTCACTAC	ACCACGACAATAACCTTCC
<i>IL-1β</i>	GAACAACTCTCCTGCTCTAA	GATTCATCGGCTTCTCCTT
<i>IL-1α</i>	GATTCTGAAGAAGAGACGGCTGAG	TCTGGTAGGTGTAAGGTGCTGATC
<i>iNOS</i>	TCACTCAGCCAAGCCCTCAC	TCCAATCTCTGCCTATCCGTCTC

(续) 表 F.3 引物序列

Table F.3 primer sequence

<i>TNF-α</i>	TGCCTTGGTTCAGATGTG	TGCCTTGGTTCAGATGTG
<i>Ahsg</i>	CCAGCCAGCCAATGCCAAC	TCGTGGTAAGTTCGGTGGTCTG
<i>Cbln3</i>	GGGACGGAATGGCACAAACC	TCACAGACCACCAGGCACTC
<i>Fat2</i>	AGGTGACAGGTGTGAGATGGAAG	TGGCAATGATGAGGAGAGGTAAGG
<i>Gabra6</i>	GCATTCTGACTCCAAGTACCATCTG	GGCGTTCTACTGAGGGCTTTG
<i>Lcn2</i>	ACCACGGGACTACAACCAGTTTCG	ACTTGGCAAAGCGGGTGAAAC
<i>Cnpy1</i>	GGAGGCAAACCATCTAGCTGATATG	TTCAGGGCTGTTGGTAGGAGTG
<i>Lrg1</i>	GTCCAATAACTCTCTGTCCAGCAC	AGGTCCGCCAGGTTCTTGTC
<i>Crtam</i>	CAAGTGAGAGTGACCGTGATTTGTG	CCAGCAGCCAGGTGATTTGTG

附录 G 大鼠葡萄糖耐量试验（GTT）及胰岛素耐量试验（ITT）

G.1 葡萄糖耐量试验（GTT）

- (1) 各组大鼠喂养第 12w。
- (2) 大鼠禁食 12h 后，灌胃给予 50% 的葡萄糖溶液 2g/kg。
- (3) 尾静脉检测 0min 及葡萄糖灌胃后 30、60、90、120min 的血糖。
- (4) 计算曲线下面积（AUC）。间隔 48h 后进行 ITT 试验。

G.2 胰岛素耐量试验（ITT）

- (1) 各组大鼠喂养第 12w。
- (2) 大鼠禁食 6h，腹腔注射 0.5 μ /kg 的门冬胰岛素溶液。
- (3) 尾静脉检测 0min 及注射后 30、60、90、120min 的血糖。
- (4) 计算曲线下面积（AUC）。

附录 H Morris 水迷宫实验

Morris 水迷宫因其稳定好、人为干预少，广泛用于动物模型认知检测。

(1) 一个直径 160cm，高 50cm 的圆形水池组成水迷宫装置，以圆心为中点将水池划分为 4 等分，为 4 个象限，分别将四个象限标记为 N-S-E-W。

(2) 将直径 12cm 的站台随机放入其中 1 个象限正中，该站台位置在整个试验中保持不变。

(3) 在水池中盛上高约 40cm 的无明显透光度的水（即食品级黑色染料与水的混合液），站台高度约低于水面 1.5-2cm，水温控制在 $23\pm1^{\circ}\text{C}$ 。

(4) 隐藏平台试验：将动物头朝池壁，分别从 4 个象限轻放入池中，每天每只动物放入顺序相同，隔天需改变动物放入顺序，持续 4d，记录其在 60s 内寻找平台的时间（超过 60s 计为 60s），即逃避潜伏期（Escape latency）。若 60s 内动物未找到平台，则需将其引导至平台，再停留 20s，随后休息 30-60s 时间以便进行下一次训练。

(5) 空间探索试验：为了评估动物的空间记忆程度，第 5d 撤除平台，将动物从原平台所在象限的对侧象限放入水中，记录 60s 内动物穿越平台次数(crossing numbers)及原平台所在象限停留时间（percentage of time spent in target quadrant）。

(6) Morris 水迷宫试验共 5d。试验期间需保持安静、室内暗光，墙壁可贴不同形状的图案，帮助动物记忆方位。每次训练结束，注意擦干动物，保持干燥，避免受凉。

附录 I 样本采集与处理

(1) 取血: 所有大鼠隔夜禁食, 使用 3%异氟烷麻醉动物。大鼠尾静脉取血, 试剂盒检测血清果糖胺 (fructosamine, FRA) 水平。

(2) 取海马组织: 暴露全心, 沿左心插管穿刺至升主动脉, 同时快速剪开右心耳。匀速灌注 0.9%生理盐水约 100mL, 在肺部、肝脏组织变白色转而灌注 4%多聚甲醛约 100mL。灌注完成, 迅速断头取脑, 冰上摘取脑组织, 剥离两侧海马组织, 一侧放入 4%多聚甲醛中进行固定, 约 48h。一侧海马组织切取约 1mm 置于 3%戊二醛中, 约 4h。

附录 J 透射电镜材料方法

(1) 新鲜的大鼠海马样品放入含有 3%戊二醛的溶液中进行固定处理，并观察固定效果。

(2) 预先用 3%戊二醛固定过的样品再用含有 1%四氧化锇的溶液进行二次固定。

(3) 样品进行逐级脱水处理：使用丙酮作为脱水剂，按照浓度从低到高的顺序依次浸泡在 30%、50%、70%、80%、90%、95%和 100%（100%浓度中要换三次溶液）的丙酮溶液中。

(4) 脱水完毕的样品进行渗透和包埋处理：先让样品在由丙酮和环氧树脂（型号为 Epon812）混合而成的渗透液中浸泡，按照比例从低到高依次使用 3：1、1：1 和 1：3 的渗透液，每种渗透液浸泡时间为 30~60min。再把渗透好的样品块放入合适大小的模具里，倒入包埋液进行包埋处理，并加热使其聚合成一种坚硬的基质（包埋块），以便于下一步制作切片。

(5) 超薄切片机对包埋块进行切片操作，制作出厚度约为 50nm 的超薄切片，并让切片漂浮在刀槽里的液体表面上，然后用铜网轻轻地捞起切片。

(6) 超薄切片进行染色处理（采用双染色法）：先用醋酸铀溶液对切片进行染色 10~15min，再用枸橼酸铅溶液对切片进行染色 1~2min，在室温条件下完成染色过程。最终使用 JEM-1400PLUS 型号的透射电镜观察染色后的切片。

附录 K 海马组织总蛋白提取及 Western blot 检测

K.1 组织总蛋白的提取

(1) 取若干海马组织用 PBS 清洗 3 次, 夹取组织放入无菌且预冷的研钵, 倒入少量液氮将组织冷冻, 快速研磨成粉末。

(2) 加入适量裂解液与组织粉末混匀, 用移液枪吹打数下以致均匀, 每管 1.5mL 离心管加入 300 μ L 混合液。在冰上放 30min 自然裂解反应; 在 4℃ 条件下 12000rpm 离心 10min。

(3) 将上清液转移至新 1.5mL 离心管, 即可进行蛋白浓度测定。

(4) 按上清液:上样缓冲液 (2 $\times$) = 1:1 的比例混匀, 煮沸 10min, 分装后置于 -80℃ 超低温冰箱保存备用。

K. 2 Western Blot 检测

(1) 配制分离胶和浓缩胶。

(2) 向胶槽中加 Tris-Gly 电泳缓冲液, 淹没中间室, 用力均匀轻轻拔出梳子; 按总蛋白量 40 μ g 约 20 μ L 上样, 80V 电压电泳, 蛋白样进入分离胶时调节电压至 120V, 待样品中溴酚蓝迁移至凝胶最下端时, 电泳完毕, 拆下胶板, 回收电泳液。

(3) 取出凝胶, 比照蛋白 Marker 切取需要的胶带; 按海绵-滤纸(3 层)-凝胶-PVDF 膜-滤纸(3 层)-海绵的顺序组装转移夹, 273mA 转膜 1-2h, 此过程产热需要冰浴降温。

(4) 拆下转移装置, 取出 PVDF 膜, 在室温下以 TBST 震荡清洗 10min, 而后用封闭液浸泡, 室温震荡 2h 或 4℃ 静置过夜。

(5) 用 TBST 溶液清洗 PVDF 膜 3 次 (10min/次), 按照一抗说明书, 用封闭液稀释一抗至合适比例, 4℃ 孵育过夜。

(6) TBST 溶液室温震荡清洗 PVDF 膜 3 次 (10min/次), 按照二抗使用说明, 用封闭液稀释二抗, 室温孵育 2h。

(7) TBST 溶液室温震荡清洗 PVDF 膜 4 次 (8min/次), 用滤纸吸干 PVDF 膜表面的 TBST 洗液, 用 ECL 超敏显色发光液孵育 PVDF 膜的蛋白面, 在 BIO-RAD 化学发光仪中曝光观察并保存蛋白图片。

表 3. 分离胶和浓缩胶配方

Table3. Composition of separation gel and condense gel

项目	12%分离胶 (5mL)	8%分离胶 (5mL)	5%分离胶 (3mL)
水	1.6mL	2.3mL	2.1mL
30%丙烯酰胺	2.0mL	1.3mL	0.5mL
1.5MTris(pH8.8)	1.3mL	1.3mL	----
1.0MTris(pH6.8)	----	----	0.38mL
10%SDS	0.05mL	0.05mL	0.03mL
10%过硫酸铵	0.05mL	0.05mL	0.03mL
TEMED	0.002mL	0.002mL	0.003mL

附录 L 转录组测序

(1) RNA 提取、文库构建及测序

遵守制造商使用说明使用 Trizol 试剂盒提取大鼠海马体总 RNA。RNA 质量在 Agilent 2100 生物分析仪上进行评估。并使用不含 RNase 的琼脂糖凝胶进行检测电泳。提取总 RNA 后，用寡核苷酸 (Dt) 富集真核细胞 mRNA。用 RIBO-Zero™ 磁珠法去除 rRNA。然后将富集的 mRNA 切成短片段。利用片段缓冲器将片段随机反转录成 cDNA。用 DNA 聚合酶 I、RNase H、dNTP 和 DNTP 合成第二链 cDNA。然后用 QiaQuick PCR 提取试剂盒，末端修复，添加 poly(A)，并连接到 Illumina 测序适配器。通过琼脂糖凝胶电泳、聚合酶链反应(PCR)对连接产物进行大小选择用 Gene Denovo 生物技术公司的 Illumina HiSeq2500 扩增、测序。

(2) 生物信息学分析

去除含适配器的数据；去除含有 10%以上未知核苷酸(N)的读数；去除含有 50%以上低质量 (Q 值 ≤ 20) 碱基的低质量读数。用 FPKM 方法消除不同碱基数的影响。用 DESeq2 软件对三个样本之间的 RNA 差异表达进行分析。组间差异由 Edger 进行分析。与 FDR 值 <0.05 或绝对折叠率变化 ≥ 2 被认为是差异显著。

附录 M 蛋白组学测序

(1) 总蛋白提取 蛋白提取操作步骤见附录 E。

(2) 蛋白质消化与高 pH 反向分离 用 BCA 蛋白检测试剂盒测定上清液中的蛋白浓度。50 μ g 蛋白将细胞提取液悬浮在 50 μ L 溶液中，在 55 $^{\circ}$ C 条件下加入 1 μ L 1M 二硫代甲蝶呤还原 1h，在 37 $^{\circ}$ C 暗室中加入 5 μ L 20m 碘乙酰胺反应 1h，然后使用 300 μ L 丙酮使样品-20 $^{\circ}$ C 下沉淀过夜。沉淀物用丙酮漂洗两次后重悬于 50mM 碳酸氢铵中，用酶切法酶切蛋白质。肽混合物在缓冲液 A 中重新溶解（缓冲液 A: 20mM 甲酸铵水溶液，pH 10.0），然后通过高 pH 反向分离。40min 内从 5%B 到 45%B（B: 20mM 甲酸铵在 80%ACN，pH10.0）。柱速：1mL/min，柱温：30 $^{\circ}$ C。收集了 10 个馏分，每个馏分在真空浓缩器中干燥。

(3) 质谱仪分析 用 30 μ L 溶剂 A（0.1%甲酸水溶液）重新溶解多肽，在线分析 Easy-NLC1200 系统轨道聚变流明的纳米级 LC-MS/MS 研究。3 μ L 肽样品被装载到分析柱上，梯度 120min，B 含量从 5%到 35%（1%甲酸在乙腈中）。柱温 40 $^{\circ}$ C，柱速 200 nL/min。

(4) 数据分析 Q 值(FDR)截止在前体和蛋白质水平上施用量为 1%。平均前 3 位过滤肽其中超过 1%Q 值截止值的基团数量用于计算主要基团数量。当 Q 值<0.05，绝对 AVGlog2 比值>0.58，则筛选出差异表达蛋白。

附录 N *Lrg1* 分子 siRNA 处理

试验所用 siRNA 由上海吉玛生物公司协助合成。*Lrg1* 基因 siRNA 序列为: sense 5'-CCGUGGAAUUCUUCAACCUUTT-3'; antisense 5'-AGGUUGAAGAAUUCCACGGTT-3'

在 50 μ L 的 Neurobasal 培养基加入 20pmol siRNA, 柔和混匀; 混匀 lipofectamin 2000 试剂, 用 50 μ L 的 Neurobasal 培养基稀释 1 μ L lipofectamine 2000 试剂, 轻轻混匀, 室温放置 5min; 将稀释好的 siRNA 和 lipofectamin 2000 试剂混合, 室温放置 20min, 以便形成 siRNA/lipofectamine 2000 复合物。将总体积 100 μ L siRNA/lipofectamine 2000 复合物再加入到 400 μ L 正常 Neurobasal 培养基中, 配置成 siRNA 工作液。将工作液在 37 $^{\circ}$ C、5%CO₂ 培养箱中孵育海马原代细胞 24-48h, 随后收集细胞进行沉默效率验证或进一步给药干预。